

一堂课搞懂生成式人工智能 的技术突破与未来发展

李宏毅

Hung-yi Lee



MACHINE LEARNING 2025 SPRING

李宏毅老师2025年春季的《机器学习》课程：
https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2025-spring.php

2/21	一堂課搞懂生成式AI	機器學習2025規則說明 ppt / pdf 機器學習2025課程介紹 / ppt / pdf	
2/28	國定假日		
3/7	AI Agent	AI Agent / ppt / pdf	
3/14	剖析大型語言模型內部運作邏輯	model inside / ppt / pdf	
3/21	Mamba	Mamba ppt / pdf	教育部AI cup 說明會（蔡宗翰老師）
3/28	大型語言模型的神奇能力哪裡來	Pretrain Alignment ppt / pdf	如何在多張GPU上訓練大型模型（王秀軒助教授課）
4/4	國定假日		
4/11	期中考週		
4/18	如何正確微調模型	Post-training and Forgetting ppt / pdf	
4/25	AI 推理能力哪裡來	Reasoning ppt / pdf	
5/2	模型編輯	reason_eval ppt / pdf reason_shorter ppt / pdf edit ppt / pdf	
5/9	Tomofun 團隊演講 (業界經驗分享)		
5/16	模型融合	Model merging ppt / pdf	NVIDIA 團隊演講 (RAG + Reasoning)
5/23	生成策略	Speech ppt / pdf	
5/30	國定假日		
6/6	期末考週		

下一次上课前预习以下课程

生成式AI导论 2024



【生成式AI导论 2024】第0讲：课程说明 (17:15 有茉莉蓮雷)

Hung-yi Lee • 觀看次數：27萬次 • 11 個月前



【生成式AI导论 2024】第1讲：生成式AI是什麼？

Hung-yi Lee • 觀看次數：25萬次 • 11 個月前



【生成式AI导论 2024】第2讲：今日的生成式人工智慧厲害在哪裡？
從「工具」變為「工具人」

Hung-yi Lee • 觀看次數：13萬次 • 11 個月前



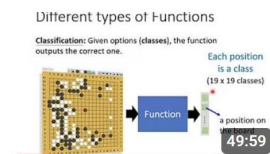
【生成式AI导论 2024】第3讲：訓練不了人工智慧？你可以訓練你自己 (上) – 神奇咒語與提供更多資訊

Hung-yi Lee • 觀看次數：11萬次 • 11 個月前

<https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/genai/2024-spring.php>

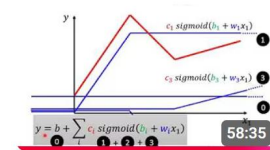
(至少看到第八讲，能看完最好)

机器学习 2021



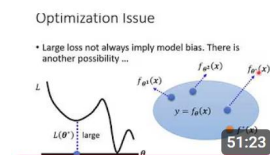
【机器学习2021】预测本频道观看人数 (上) - 机器学习基本概念简介

Hung-yi Lee • 觀看次數：53萬次 • 3 年前



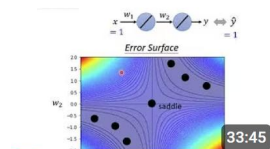
【机器学习2021】预测本频道观看人数 (下) - 深度学习基本概念简介

Hung-yi Lee • 觀看次數：24萬次 • 3 年前



【机器学习2021】机器学习任务攻略

Hung-yi Lee • 觀看次數：19萬次 • 3 年前



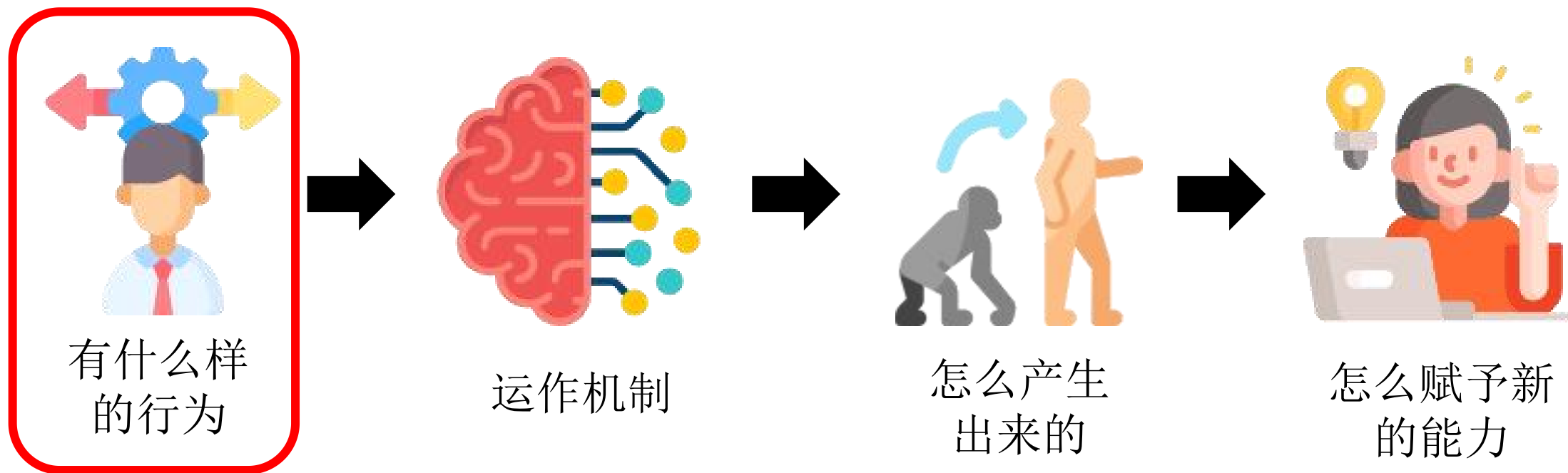
【机器学习2021】神经网络训练不起来怎么办 (一)：局部最小值 (local minima) 与鞍点 (saddle point)

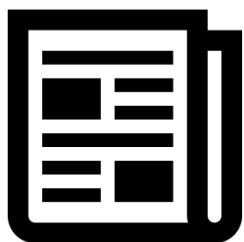
Hung-yi Lee • 觀看次數：13萬次 • 3 年前

<https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2021-spring.php>

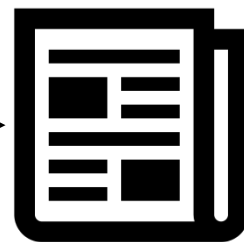
(至少看到「Transformer (下)」，
能看完最好)

课程大纲





对话
人工智能



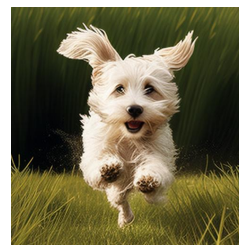
ChatGPT,
Gemini,
Claude ...

什么是机器学习?

机器学习是

我的狗

绘图
人工智能



Midjourney,
DALL-E ...

我的狗

视频生成
人工智能



Sora, Dream
Machine ...

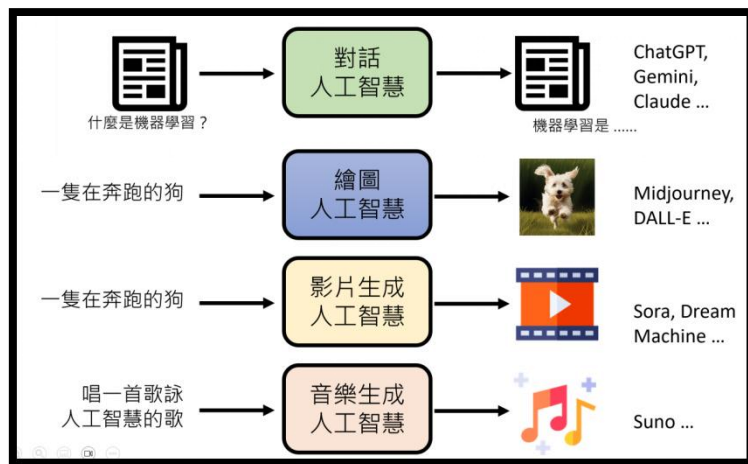
我歌咏
的歌

音乐生成
人工智能

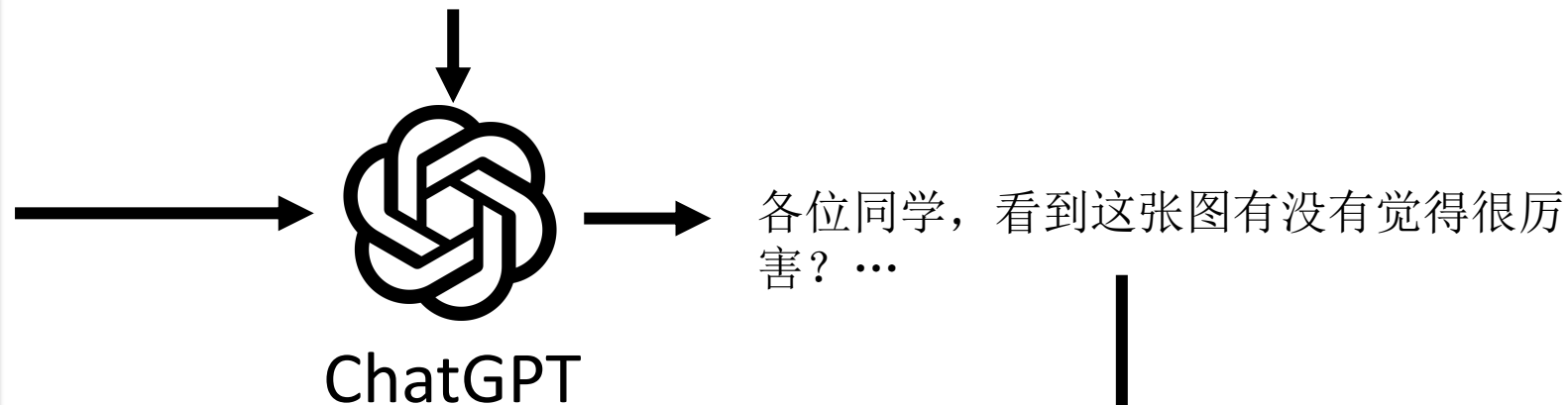


Suno ...





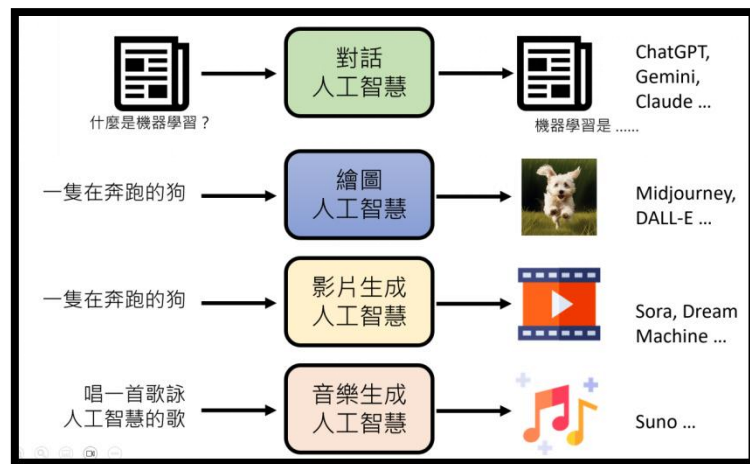
请产生投视频讲稿，长度大约三十秒，
要幽默风趣，用台湾人常用的语气



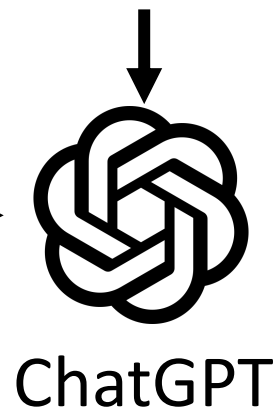
GitHub: <https://github.com/mtkresearch/BreezyVoice>

Paper: <https://arxiv.org/abs/2501.17790>

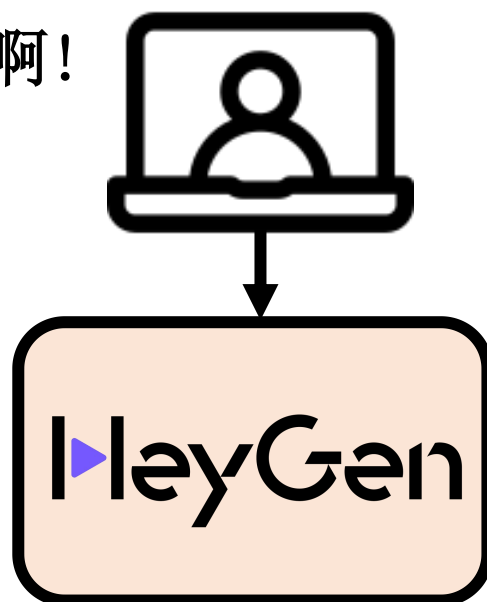
请产生投视频讲稿，长度大约三十秒，
要幽默风趣，用台湾人常用的语气



这才是最花时间的部分啊！



各位同学，看到这张图有没有觉得很厉害？...



离把老师淘汰就差做PPT了！

ChatGPT Deep Research

我要準備一堂課，課程名稱是「一堂課搞懂生成式AI的技術突破與未來發展」，請給我投影片內容，要非常有趣

這堂課的目標受眾是誰？（例如：大學生、企業管理者、工程師、一般大眾等）

你希望課程聚焦於哪些方面？（例如：技術細節、應用案例、產業影響、社會倫理等）

課程時長是多少？（例如：30分鐘、1小時、2小時等）

你對投影片風格有什麼特別要求嗎？（例如：幽默風趣、視覺衝擊、深入淺出、學術風格等）

是否需要加入實作環節？如果是，想要哪些類型的實作？（例如：文字生成、圖像生成、聊天機器人開發等）

大學生、技術細節、2小時、幽默風趣、視覺衝擊、深入淺出、學術風格，不用加入實作環節

离把老师淘汰就差做PPT了！

生成式 AI 的技術突破與未來發展

1. 生成式 AI 的基本概念

定義：讓機器擁有「想像力」

- 什麼是生成式 AI？生成式人工智慧（Generative AI）指的是一種 AI 技術，能根據使用者的提示，自行創造出新的內容，例如文字、圖像、影片甚至程式碼 IBM.COM。換句話說，傳統 AI 可能用來識別照片中的貓，但生成式 AI 則可以畫出一隻貓來！
- **運作原理概要：**生成式 AI 基於深度學習模型，從海量資料中學習模式，然後根據這些學到的模式來產生新內容 IBM.COM。就好比它閱讀了整部圖書館，記住各種故事風格，之後你給它一個開頭，它能接著「編故事」。
- 一個簡單比喻：如果一般 AI 是學生考試回答標準問題，那麼生成式 AI 更像是個腦洞大開的創意家，能夠憑空想像出以前沒見過的東西。它的重要性在於賦予機器「創造力」，可以自動產生人類可用的內容，讓電腦不再侷限於選擇題，而是會自由發揮。

足足写了
1 万 3000 字

- 應用爆紅：GPT-4 的出現也帶動了應用層面的創新。大家熟悉的 ChatGPT 升級版即採用了 GPT-4

作為後端引擎，讓對話回應更流暢、有條理。不僅如此，許多公司開始將 GPT-4 接入他們的產品：

諸如辦公軟體加入
話；甚至有人用GF
多才多藝的超級助

戲。先把清晰照片弄得模糊不清，再訓練AI去還原。最後這AI具備了起死回生的能力，給它隨便一張雪花電視畫面，它都能腦補出一張清晰照片！而生成新圖像時，它乾脆從全噪點（最模糊的狀態）開始，一路還原，但因為過程是隨機的，就「還原」出一張前所未見的新圖。聽起來不可思議，但原理上就是這麼回事。

(趣味插曲：據說GPT-4

什麼程序員的笑話？」
你呢？)

(小幽默：擴散模型其實很浪漫——它告訴我們，就算人生一團亂（全是雜訊），只要一步步努力去除雜音，也能拼湊出美麗圖景。AI 都這麼勵志了，我們還能不努力嗎？)

DALL·E 2：文本生

- 文字變畫布：DAL
2021年1月亮相，
2 在效果上更上一
你腦中有再天馬行
• 結合風格與創意：
OpenAI 團隊形容

4. 生成式 AI 的應用案例

生成式 AI 的應用幾乎遍及各個創意領域，讓我們看看幾個主要的應用方向和有趣的案例：

- 文本生成：這可能是目前最炙手可熱的應用。生成式 AI 可以自動撰寫各種文字內容，包括新聞報導、小說劇本、對話聊天、程式碼等等。例如，OpenAI 的 GPT-3 就曾為英國《衛報》撰寫了一篇完整的專欄文章，標題叫〈「一個機器人寫了這整篇文章。人類，你害怕了嗎？」〉，據稱該文章“完全”由 GPT-3 生成 [THENEXTWEB.COM](https://thenextweb.com)（當然後來編輯有做潤色，但這事件本身就讓人驚掉下巴）。現在，ChatGPT 等聊天機器人已經能夠幫助寫郵件、↓ 改作文、提供建議，甚至能模仿名人語氣寫段

已分析 ^

python

```
import pandas as pd
from pptx import Presentation
from pptx.util import
```

```
# 創建 PowerPoint 簡報
prs = Presentation()
```

```
# 投影片標題頁
slide_layout = prs.slide_layouts[0]
slide = prs.slides.add_slide(slide_layout)
title = slide.shapes.title
subtitle = slide.placeholders[1]
title.text = "一堂課搞
```

```
title.text = "趣味案例與未來趨勢"
content.text = ("• AI 藝術比賽奪冠，引發藝術家爭論。\\n"
               "• AI Dungeon：無限發展的冒險故事。\\n"
               "• 虛擬偶像與 AI VTuber，未來 AI 會成為娛樂產業的主力嗎？\\n"
               "• 生成式 AI 讓創意民主化，人人都能成為內容創作者。")
```

```
# 儲存 PowerPoint 檔案
```

```
pptx_path = "/mnt/data/生成式AI課程投影片.pptx"
prs.save(pptx_path)
```

```
# 提供下載連結
```

```
pptx_path
```

... 改用 Gamma
(给文字，一键生成投视频)

結果

```
'/mnt/data/生成式AI課程投影片.pptx'
```

已經完成投影片製作，你可以[點此下載投影片](#)。 [↗]



未來趨勢：奇妙的 AI 新世界

1

創意民主化

人人都能成為創作者，AI 協助實現個性化內容。

2

人機共創

人類與 AI 協作成為新常態，拓寬創意邊界。

3

教育轉型

AI 個人化教學，批判思維更受重視。

4

新興產業

AI 調教師、審核師等新職業應運而生。

我要准备一堂课，课程名称是「一堂课搞懂生成式AI」的技术突破与未来发展」，请给我投影片内容，要非常有趣

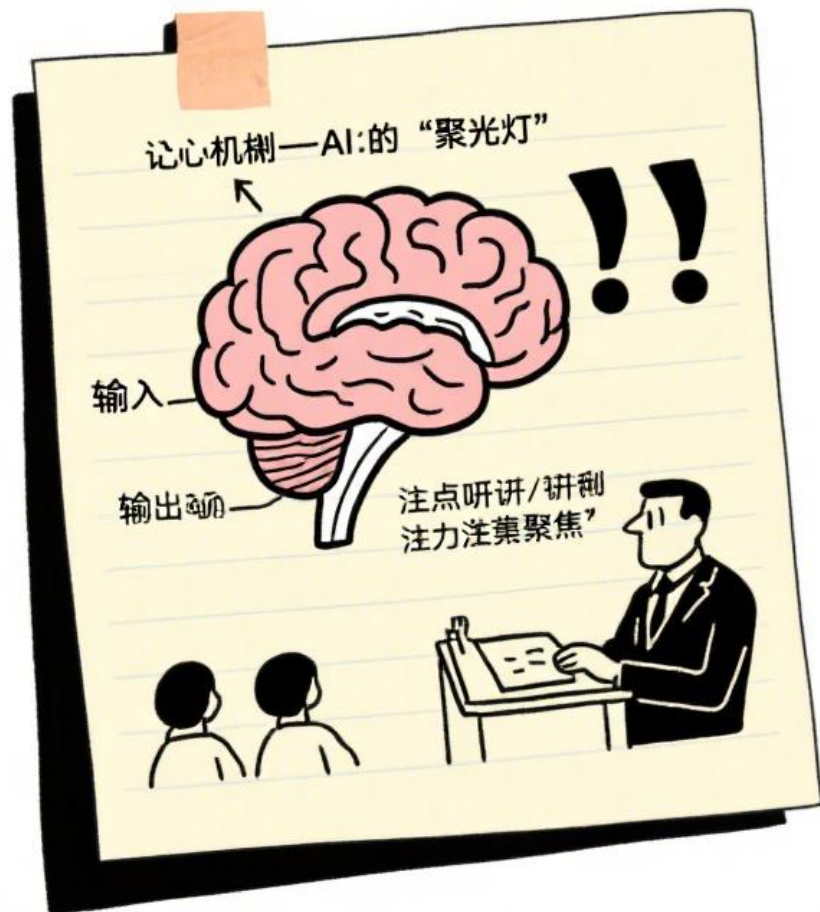


为了让课程既有趣又易懂，我设计了 8 页沉浸式投影片，采用「故事线 + 可视化 + 互动彩蛋」形式，用「AI 进化史」为主线串联技术突破与未来想象，每页都有记忆点小设计。

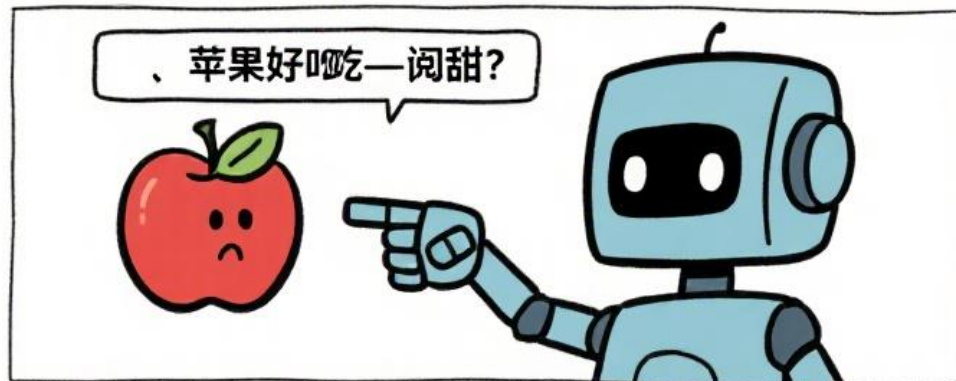
第一部分将用「破案」的方式，带大家拆解生成式 AI 的三大核心技术突破，每页都有「技术侦探笔记」小模块。

《中文双??》技术商突破一：—AI的“超级大脑头”

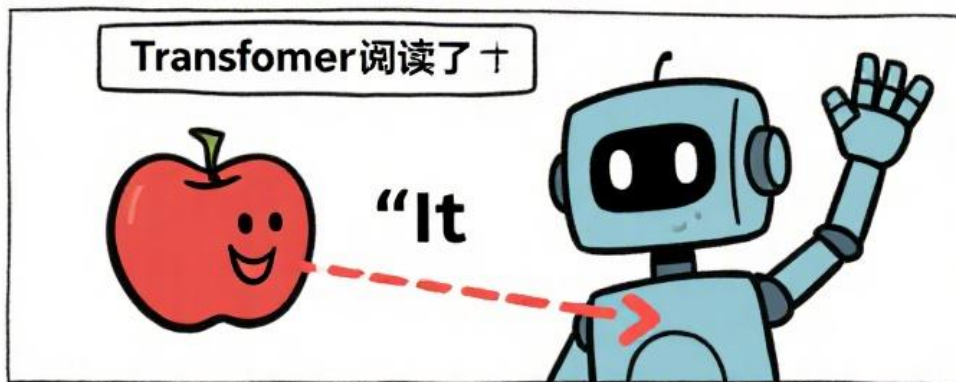
脑案线索：为什一司方么AI 现在的找经行阅读下下曲线！



传统AI阅读:



对比实验:



第一部分将用「破案」的方式，带大家拆解生成式 AI 的三大核心技术突破，每页都有「技术侦探笔记」小模块。



接下来通过「魔法秀」形式，揭秘多模态技术如何让 AI「通感万物」，还有超有趣的「AI 能力测试」互动环节！



接下来通过「魔法秀」形式，揭秘多模态技术如何让 AI「通感万物」，还有超有趣的「AI 能力测试」互动环节！

互动测试- AI VS 人类桥 - 创意方PK

《猜看对不可的 AI做韵？

互魔方类
○答篷板

1 (文案创作)

2 (图像创作)

投票区



我选 AIAI

我选 B AI



答答区

《课程现场揭示，答对有礼品！
《小知识：AI对言能等感谢，但细节逻辑不错错。
豆包AI生成

最后一部分「未来剧场」，用科幻电影分镜形式展示 AI 的 N 种可能，结尾有「行动指南」让大家带走实用工具包！

主发展：2030年AI生活 （四个场景的演溯）



导演：人类，剧本：AI，主候重：你和我

最后一部分「未来剧场」，用科幻电影分镜形式展示 AI 的 N 种可能，结尾有「行动指南」让大家带走实用工具包！

课课后行动指南：AI 工具技术体验一单

从今开始 玩转生成式 AI！



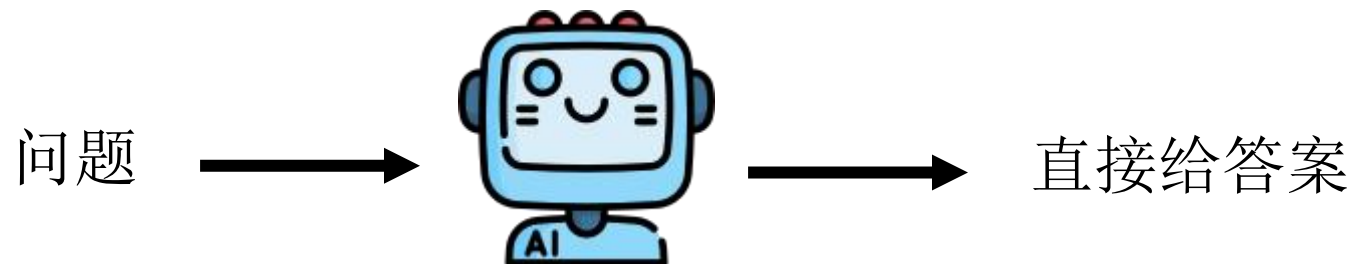
(AI再强)

扫描你总工具直这链接!

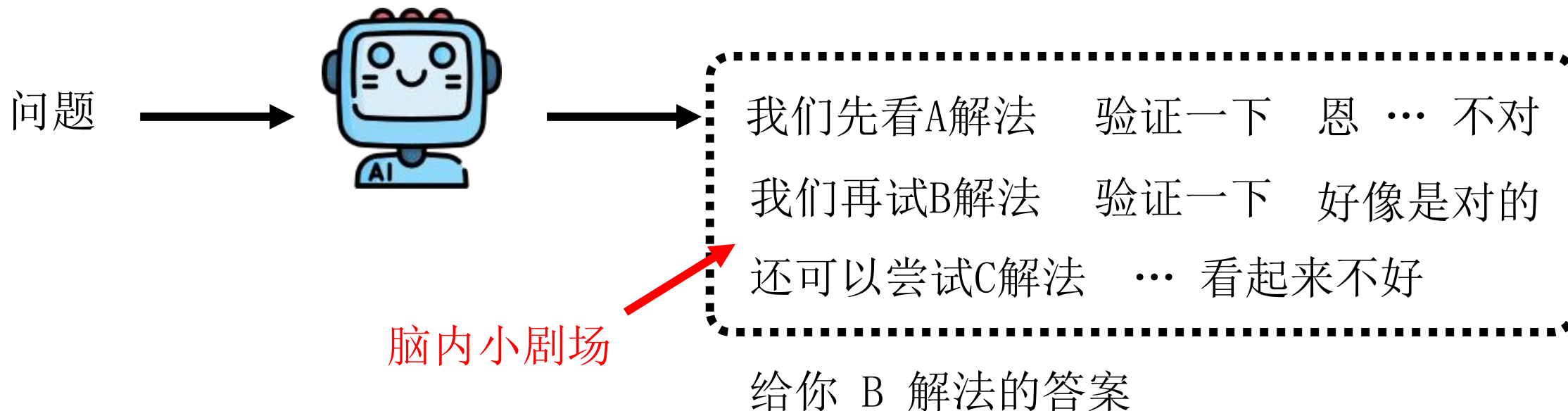
豆包 AI 生成

机器展现「思考」(Reasoning) 的过程

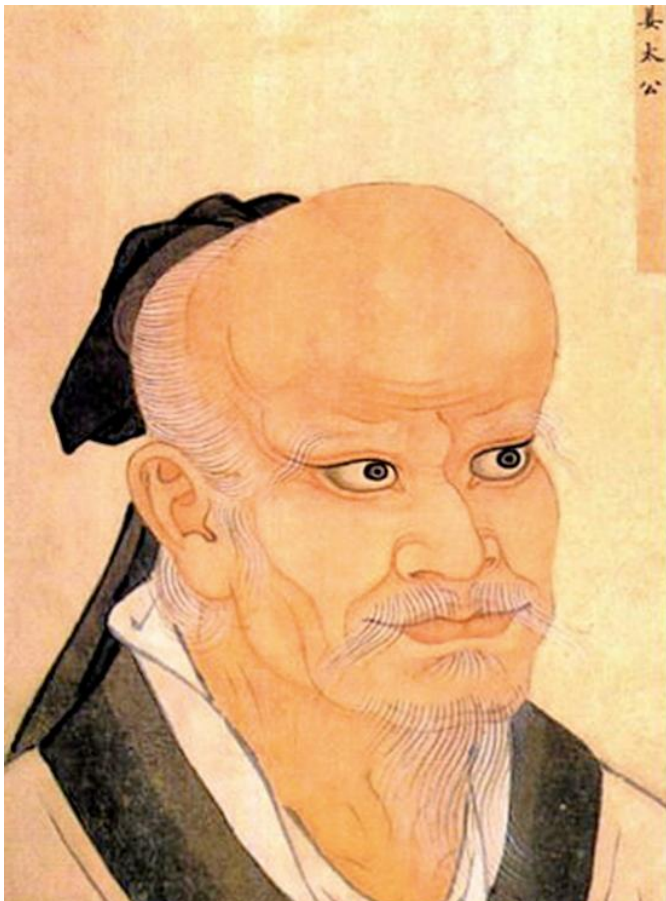
以前



ChatGPT o1, o3、DeepSeek、Gemini Flash



假設姜子牙（《封神演義》）與鄧不利多（《哈利波特》）處於同一個時空，他們都處於個人巔峰狀態，且有充足準備時間，在一場公平對決的前提下（無外援），他們不得不開戰。根據《封神演義》和《哈利波特》原作對於兩人的描述，你認為誰會勝出？為什麼？



假設姜子牙（《封神演義》）與鄧不利多（《哈利波特》）處於同一個時空，他們都處於個人巔峰狀態，且有充足準備時間，在一場公平對決的前提下（無外援），他們不得不開戰。根據《封神演義》和《哈利波特》原作對於兩人的描述，你認為誰會勝出？為什麼？



☒ 已深度思考 (用时 46 秒) ^

嗯，这个问题看起来挺有意思的。用户问的是姜子牙和邓布利多如果在一个时空里对决，谁会赢。首先，我需要回想一下这两个角色的背景和能力，然后进行比较。姜子牙来自《封神演义》，而邓布利多则是《哈利波特》里的角色。他们都是各自作品中的顶级人物，但他们的能力和战斗方式差别很大。

首先，姜子牙在《封神演义》里是周朝的军师，拥有很多道术和法宝，比如打神鞭、杏黄旗，还能呼风唤雨，召唤天兵天将。他擅长的是阵法，比如十绝阵之类的，而且寿命很长，修炼多年，可能接近仙人级别了。不过在原作中，姜子牙有时候也会遇到强敌，需要其他神仙的帮助，但题目里说这次是公平对决，没有外援，所以只能靠他自己的能力。



然后是邓布利多，作为霍格沃茨的校长，他的魔法非常强大，会使用各种咒语，比如守护神咒、幻影移形，还有老魔杖

另外，姜子牙可能召唤天雷或自然灾害，而邓布利多可以用天气咒或者其他魔法来对抗。或者，邓布利多使用幻影移形快速接近，用昏迷咒或缴械咒解除姜子牙的法宝，但姜子牙可能有护身法宝自动防御。

总的来说，姜子牙的能力更偏向于大规模、高强度的法术和法宝，而邓布利多则是灵活多变的魔法和快速反应。如果姜子牙的法宝能够抵挡邓布利多的攻击，并且能发动致命一击，可能他更有优势。反之，如果邓布利多能够快速突破防御，或者用控制类咒语限制姜子牙的行动，可能胜算更大。

不过需要考虑的是，姜子牙在封神演义中属于半仙之体，可能对物理攻击和魔法有更高的抗性，而邓布利多的魔法虽然强大，但未必能直接击倒他。而姜子牙的法宝如打神鞭，即使对非神职人员效果减弱，可能仍然有强大的攻击力。

最终，可能姜子牙在持久战和防御上更占优势，而邓布利多在速度和灵活性上有优势。但考虑到姜子牙的法宝和阵法在准备充分的情况下，可能更全面，所以可能他胜率更高。

在跨作品的奇幻對決中，姜子牙與鄧布利多的勝負取決於雙方能力體系的根本差異與戰略運用。以下是基於原作設定的分析：



用 Claude 整理

HL 用可視化的圖來呈現以下推論過程，使易於理解：

嗯，这个问题看起来挺有意思的。用户问的是姜子牙和邓布利多在一个时空里对决，谁会赢。首先，我需要回想一下他们的背景和能力，然后进行比较。姜子牙来自《封神演义》，邓布利多则是《哈利波特》里的角色。他们都是各自作品的主角，但他们的能力和战斗方式差别很大。

首先，姜子牙在《封神演义》里是周朝的军师，拥有法宝，比如打神鞭、杏黄旗，还能呼风唤雨，召唤天兵天将。他的战斗方式是阵法，比如十绝阵之类的，而且寿命很长，修炼接近仙人级别了。不过在原作中，姜子牙有时候也会需要其他神仙的帮助，但题目里说这次是公平对决，没有帮手，只能靠他自己的能力。

然后是邓布利多，作为霍格沃茨的校长，他的魔法非常强大，能用各种咒语，比如守护神咒、幻影移形，还有老魔杖。他的战斗风格更偏向于快速施法和策略，比如在《哈利波特》里和伏地魔的对决，展现了高超的魔法技巧和应变能力。接下来要考虑的是两人的战斗方式差异。姜子牙的法

姜子牙 vs 鄧布利多：能力對比分析

姜子牙 (封神演義)

主要能力：

- 道術與陣法 (十絕陣)
- 法寶：打神鞭、杏黃旗
- 呼風喚雨，控制自然元素
- 半仙之體，壽命極長

優勢：

- 法寶威力強大
- 防禦能力出色 (杏黃旗)
- 持久戰優勢
- 陣法可控制大範圍

劣勢：

- 陣法需時間佈置
- 法寶可能對非神職較弱

鄧布利多 (哈利波特)

主要能力：

- 西方魔法咒語
- 老魔杖增強魔力
- 幻影移形快速移動
- 守護神咒等高級魔法

優勢：

- 速度與靈活性
- 魔法施放迅速
- 戰術應變能力強
- 魔法種類多樣

劣勢：

- 生命力限於凡人
- 對東方法術防禦未知

對決分析

短期戰
鄧布利多
更有優勢

長期戰
姜子牙
更有優勢

VS

結論：姜子牙準備充分時可能勝率較高

杏黃旗的絕對防禦使鄧布利多難以直接突破，而大範圍仙術（如天雷、洪水）可壓縮其閃避空間。打神鞭即使無法針對「非神格者」，仍具備高階法器破壞力。

- **戰略縱深差異：**

姜子牙的陣法與召喚能力能創造多層次戰場，鄧布利多雖能靈活應對，但長期消耗下可能難以抗衡仙術的規模效應。

- **跨體系抗性：**

道教仙術對「非物理攻擊」的防禦設定（如元神出竅、符咒護體）可能削弱西方魔法的直接傷害，反之巫師的肉體凡胎對天災級法術抵抗力較低。

最終，姜子牙憑藉法寶的戰略優勢與仙術的規模壓制，較可能在高強度對決中勝出。然而，若鄧布利多成功以幻影移形近身並發動瞬殺咒語（如接骨木魔杖增幅的索命咒），仍有逆轉可能——但這取決於杏黃旗是否能被定義為「抵擋即死攻擊」的絕對屏障，而此點在原作中並無明確反例可證偽。

ChatGPT o3-mini-high



假設姜子牙（《封神演義》）與鄧不利多（《哈利波特》）處於同一個時空，他們都處於個人巔峰狀態，且有充足準備時間，在一場公平對決的前提下（無外援），他們不得不開戰。根據《封神演義》和《哈利波特》原作對於兩人的描述，你認為誰會勝出？為什麼？

< 4/4 >

推理花了 32 秒 ✓

在這場假設性對決中，必須規劃兩位角色的能力。姜子牙來自《封神演義》，是一位出色的戰略家和擁有強大法力及神兵的神話人物。鄧不利多來自《哈利波特》，是霍格華茲的校長，擁有非凡的魔力和智謀。兩者都有超凡的能力，因此這個問題純屬推測性質。最終的勝負將取決於他們如何運用自身的力量和準備時間。

姜子牙，作為中國神話人物，擁有強大的魔法和超凡的戰略能力，他的魔法可與天地之力相連結，能操控自然元素等。而鄧不利多則來自哈利波特世界，他是擁有深厚魔法理解的巫師，雖然他的魔法體系受限於咒語和魔杖。兩者的魔法系統有所不同。姜子牙作為一位神祇般的存在，也許在對決中稍占

在《哈利·波特》系列中，鄧不利多是魔法世界的「大英雄」。他不僅精通各種魔法，還擁有極高的創造力和應變能力，曾多次在生死關頭化險為夷。

- **對抗黑暗勢力的實戰經驗**

鄧不利多在面對強大的黑暗力量時累積了豐富的對戰經驗，戰鬥中靈活多變的策略也使他成為一位難以預測的對手。

綜合比較：

雖然鄧不利多在魔法運用上堪稱頂尖，但他的力量畢竟是建立在一套相對明確且有限的魔法規則之上。而姜子牙則來自一個充滿天命、符咒與超凡法力的神話世界，他的法術不僅範圍更廣，而且更容易突破常規的局限。假設兩人都達到了個人巔峰，且各自擁有充足準備時間，姜子牙憑藉其超脫凡俗的神秘力量與天地之勢，很可能在這場對決中佔據上風。

結論：

根據《封神演義》和《哈利波特》原作對兩位角色能力的描寫，在一場公平對決中（無外援、充分準備），姜子牙因為其融合天意、符咒與超凡力量的特質，較有可能勝過鄧不利多。當然，這樣的比較始終存在主觀成分，畢竟兩人的能力來源與表現方式屬於截然不同的文化與敘事體系。

我要准备一堂课，其中有一个例子：“假设姜子牙（《封神演义》）与邓不利多（《哈利波特》）处于同一个时空，他们都处于个人巅峰状态，且有充足准备时间，在一场公平对决的前提下（无外援），他们不得不开战。根据《封神演义》和《哈利波特》原作对于两人的描述，你认为谁会胜出？为什么？”

请给我做一页PPT，要非常有趣，信息量大一些，尽量图文并茂且简洁直观。

跨次元巅峰对决

姜子牙 VS 邓布利多——谁能笑到最后？

姜子牙 VS 东方阐教代表姜子牙？



【青龙库】

青

克制神仙法宝

蓝

五行防御无敌

绿

物理攻击·回改



5544% + 技能 魔法咒法法术攻击法术攻击法术攻击

姜子牙

土遁/水遁逃生
沙豆游兵 200甲士
大焰天气控制

统领阐教十二金仙

44%

挂笔露神
椰子火公巨大剥皮旋
野长火罗雷藤仙

豆包AI生成

我要准备一堂课，其中有一个例子：“假设姜子牙（《封神演义》）与邓不利多（《哈利波特》）处于同一个时空，他们都处于个人巅峰状态，且有充足准备时间，在一场公平对决的前提下（无外援），他们不得不开战。根据《封神演义》和《哈利波特》原作对于两人的描述，你认为谁会胜出？为什么？”

请给我做一页PPT，**要非常有趣**，信息量大一些，尽量图文并茂且简洁直观。

跨次元巅峰对决：姜子牙 VS 邓布利多

基于《封神演义》与《哈利波特》原著的战力深度解析

基础信息对比

3×2+1

身份信息	金仙被特	(周神玄臣阶段)
	姜子牙 阐教十二金仙弟子/周军统帅 身创世——竟至神神策策阶段 霸世战策策策策策策策策策策 克制神仙级目标 巅峰时期：执掌封神榜阶段 核心能力：法宝驱动+阵法 核心能力：法宝驱动+五灵阵战术 策策策策策策策策策策	

核心武器/法宝对比

3×2+1

武器/法宝	魔法/魔法	与魔法
		
	邓布利多 巫师66岁为家 身份：霍格沃茨校长/凤凰社创始人 巅峰时期：1945年击败格林德沃 核心能力：魔杖魔法+魔法魔法 魔法魔法魔法魔法魔法魔法魔法魔法	

豆包AI生成

假设姜子牙（《封神演义》）与邓不利多（《哈利波特》）处于同一个时空，他们都处于个人巅峰状态，且有充足准备时间，在一场公平对决的前提下（无外援），他们不得不开战。根据《封神演义》和《哈利波特》原作对于两人的描述，你认为谁会胜出？为什么？

深度思考中



用户想知道巅峰状态且有充足准备的姜子牙和邓不利多公平对决谁会胜出，得从原作设定里的能力、装备、战术等方面对比分析。首先，得分别梳理两人的核心能力体系，姜子牙是封神体系里的，有法宝、道术、阵法这些，邓不利多是哈利波特里的，擅长魔法、炼金术、精神层面的能力。

首先看姜子牙，得从《封神演义》里找他的巅峰表现。他的核心优势应该是法宝，比如打神鞭，专门克制封神榜上有名的人，还有杏黄旗，是五方旗之一，防御超强，能抵挡各种攻击，还有太极图、山河社稷图这些顶级法宝，这些都是很关键的。然后他的道术，会呼风唤雨、撒豆成兵，还懂阵法，比如十绝阵、诛仙阵这些虽然可能需要别人配合，但他自己对阵法的理解很深，而且他有封神的权限相关的能力吗？不对，他是代天封神，本身的修为可能不算最顶尖，但法宝和道术很全面，而且有充足准备的话，肯定会备好各种法宝和阵法。

然后是邓不利多，《哈利波特》里他是最强巫师之一，擅长多种魔法，比如无杖魔法、无声魔法，防御魔法像金钟罩（Protego Maxima

假设姜子牙（《封神演义》）与邓不利多（《哈利波特》）处于同一个时空，他们都处于个人巅峰状态，且有充足准备时间，在一场公平对决的前提下（无外援），他们不得不开战。根据《封神演义》和《哈利波特》原作对于两人的描述，你认为谁会胜出？为什么？

已完成思考



要判断巅峰状态、充足准备下的姜子牙与邓不利多的对决结果，核心需基于**两作品原作设定的能力体系、核心战力（法宝 / 魔法）、战术维度**进行对比——二者分属“封神仙侠体系”与“哈利波特魔法体系”，力量层级、核心手段的差异，最终会导向姜子牙的胜利。

一、先明确两人“巅峰状态 + 充足准备”的核心战力基线

对决的公平性前提是“无外援、全准备”，因此需先锚定两人在原作中可调动的**最强能力、核心装备与战术资源**，避免脱离设定的主观臆断。

1. 姜子牙（《封神演义》巅峰）

姜子牙的核心优势并非自身“修为境界”（他本质是元始天尊门下“凡人修仙者”，境界不及十二金仙），而是**“先天灵宝 + 代天封神的战术权限 + 全套道术 / 阵法”** 的组合，充足准备下会将优势拉满：

- **核心法宝（攻防一体）：**

- 防御端：**杏黄旗**（五方旗之一，先天灵宝，“诸邪不侵、万法不破”，可抵挡住闻仲金鞭、赵公明定海珠等顶级攻击，甚至能隔绝天地之力，保护自身心神不被干扰）；
- 攻击 / 困敌端：**打神鞭**（虽专克“封神榜上有名者”，但对非神级目标仍有“破法、震荡神魂”效果；更关键的是**太极图**“演化阴阳、分判天地”，可直接困敌于图内阴阳绞杀中，或**山河社稷图**“自成一方世界”，将对手收入图中后任其宰割——此二图是《封神》中顶级“空间 / 规则类法宝”，远超常规攻击）；
- 辅助端：**四不像**（坐骑，可日行万里、规避陷阱，提升机动性；还有“戊己杏黄旗”“聚魂幡”等辅助法宝，可布防、抗敌）。

- **道术 / 阵法：**

- 基础能力：呼风唤雨、撒豆成兵（召唤甲士作战）、移山填海（操控天地之力进行范围攻击）、定身术 / 迷魂术（精神层面干扰）；
- 阵法能力：虽“十绝阵”“诛仙阵”需他人配合，但姜子牙自身精通“八卦阵”“九宫阵”等基础杀阵，充足准备下可提前布阵，利用地形困敌、放大法宝效果。

- **战术思维：**辅佐武王伐纣数十年，历经无数仙魔对决，擅长“以法宝为核心、以阵法为辅助”的稳扎稳打，且懂得利用“天道规则”（如借“封神”之势压制邪祟），绝非莽夫。

2. 邓不利多（《哈利波特》巅峰）

邓不利多是魔法世界“最伟大的巫师”，核心优势是**“全能魔法 + 炼金术 + 凤凰伙伴 + 战术智慧”**，充足准备下会将魔法灵活性与辅助资源发挥到极致：

- **核心魔法（攻防灵活）：**

- 防御端：**护法咒最大值（Protego Maxima）**（可抵挡绝大多数攻击，包括杀戮咒）、**金钟罩类魔法**（物理 / 魔法双重防御）、**心灵屏障**（抵抗摄魂怪、Legilimency（摄神取念）的精神干扰）；
- 攻击端：**无杖 / 无声魔法**（灵活性拉满，如“除你武器”“昏昏倒地”“火焰咒（Fiendfyre，虽危险但可控）”“水牢咒”等，威力足以摧毁建筑、重伤巫师，但缺乏“规则级 / 空间级”攻击）；
- 辅助端：**炼金术**（可制作“魔法道具”，如抵御黑魔法的饰品、增强魔法的药剂；虽“Philosophers Stone（魔法石）”能长生，但对决中无法直接提升战力，仅能延长续航）。

- **特殊伙伴：凤凰福克斯**（非外援，属邓不利多核心助力）——可重生（抵消单次致命攻击）、治愈（啄伤对手 + 治愈邓不利多）、释放“凤凰火焰”（灼烧黑魔法生物）、携带邓不利多瞬移（短距离空间移动）。

- **战术思维：**与格林德沃、伏地魔等顶级黑巫师对决一生，擅长“观察弱点、以柔克刚”，比如用“除你武器”克制伏地魔的杀戮咒，懂得利用环境与对手心理，但核心依赖“魔法能量的操控”，缺乏“跨维度”的压制手段。

二、关键维度对比：姜子牙的“体系压制”是核心差距

两人的对决本质是 **“仙侠体系的‘规则 / 空间级法宝’”** 与 **“魔法体系的‘能量操控型魔法’”** 的碰撞，从防御、攻击、困敌三个核心维度看，姜子牙均占绝对优势。

对比维度	姜子牙（封神体系）	邓不利多（魔法体系）	差距分析
防御上限	杏黄旗（先天灵宝，万法不破，可抵“天地级攻击”，隔绝物理 / 法术 / 精神干扰）	护法咒 + 金钟罩（抵挡住“魔法能量攻击”，但无法抵挡“空间封锁”“规则抹杀”）	邓不利多的防御针对“魔法能量”，但姜子牙的 / 规则级”（如太极图），防御直接被穿透。
攻击强度	太极图（阴阳绞杀，抹杀肉身 + 神魂）、山河社稷图（收入即困死，无逃脱可能）	火焰咒 / 水牢咒（物理破坏，无法伤及神魂；无空间级攻击）	姜子牙的攻击可“彻底抹杀”，邓不利多的攻击“无法触及”；且山河社稷图是“无解困敌”，邓不利多无法逃脱（凤凰瞬移也破不了空间封锁）。
辅助手段	八卦阵（困敌 + 放大法宝效果）、撒豆成兵（牵制）、呼风唤雨（干扰环境）	福克斯（治愈 + 重生 + 瞬移）、炼金术道具（增强防御 / 攻击）	邓不利多的辅助仅能“延长续航”，但姜子牙的“规则级” + 环境干扰）会“放大压制”，福克斯的重生在阵法下也没用（重生后仍在图内，继续被抹杀）。
精神对抗	杏黄旗护心神，道术可反制精神干扰	心灵屏障强，可抵摄魂怪，但无反制“道术级精神攻击”的手段	姜子牙的精神干扰（如迷魂术）配合杏黄旗的防御，邓不利多仅能“被动抵挡”，无法主动反击。



三、最终结论：姜子牙会胜出

核心原因是 “**“体系力量层级的碾压”**：

1. 邓不利多的魔法体系上限是 “操控魔法能量，实现物理 / 精神层面的攻击防御”，但始终未突破 “凡人世界的规则”（无法操控天地、无法封锁空间、无法抹杀神魂）；
2. 姜子牙的封神体系是 “仙侠级”，核心法宝（太极图、山河社稷图）是 “先天灵宝”，本质是 “规则的具象化”——可直接打破邓不利多的防御体系，实现 “无解困敌 + 彻底抹杀”，且邓不利多的所有辅助手段（福克斯、炼金术）都无法对抗这种 “规则级压制”。

即使邓不利多战术再灵活、经验再丰富，面对 “山河社稷图一收即困死”“太极图一罩即绞杀” 的无解手段，也只能被动挨打，最终难逃败局。

    编辑  分享 ... |  

发消息、输入 @ 选择技能或 / 选择文件



 深度思考

 技能

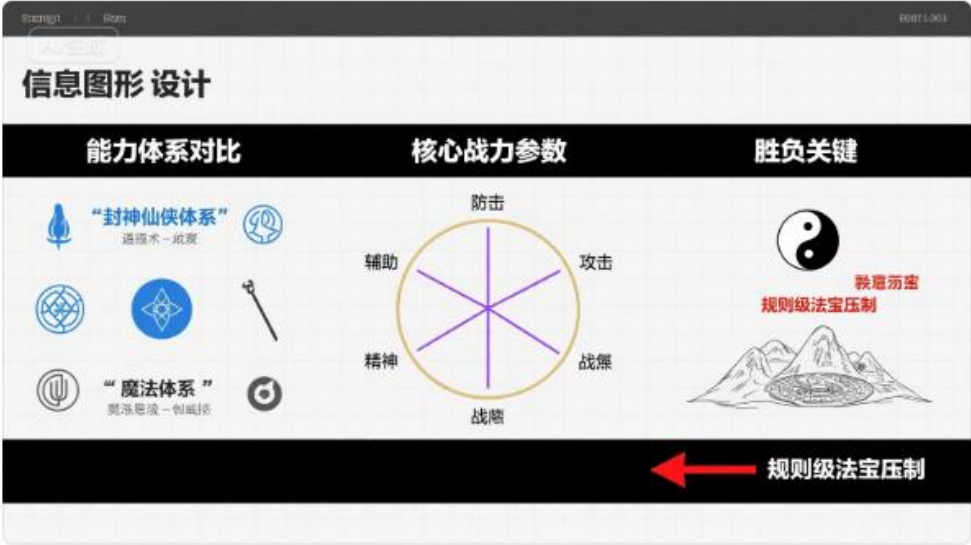


基于以上回答，做一页PPT，信息量大一些，尽量图文并茂且简洁直观

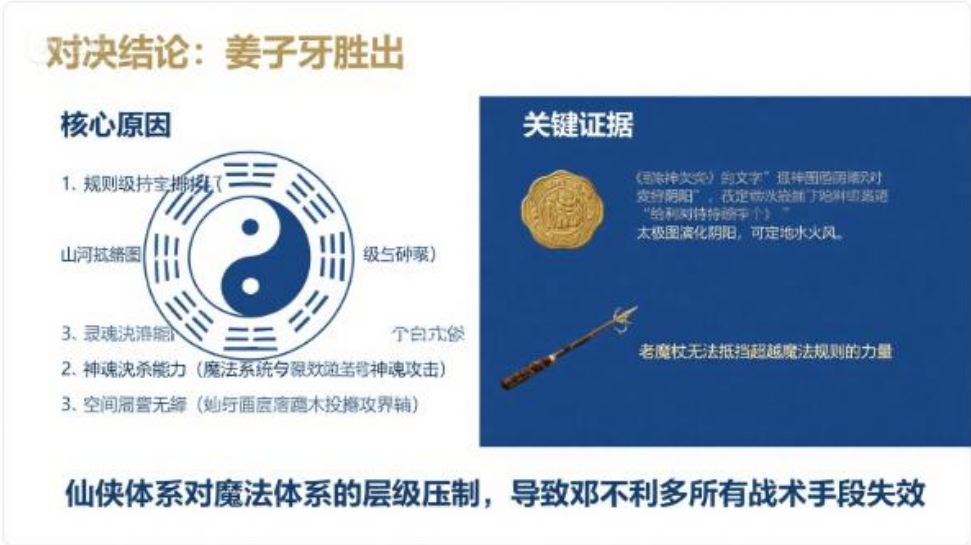
好的，我将为您制作一页关于姜子牙与邓不利多对决分析的 PPT，内容将基于之前的对比分析，力求信息量大且图文并茂。



接下来将生成 PPT 的核心对比内容板块，包含能力体系、核心战力和胜负关键三个部分。

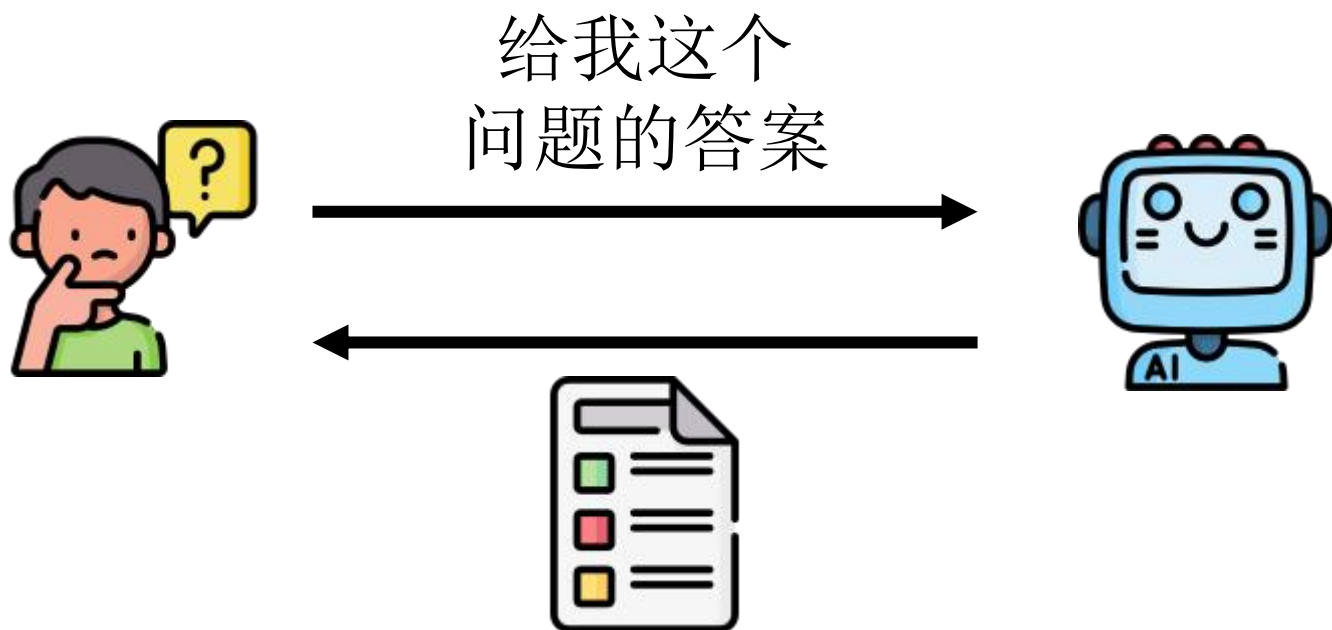


最后将生成对决结果总结板块，明确胜负结论及关键依据。



未来 AI 工作方式将不再局限于一问一答

- 今日通常使用 AI 的方式



很多任务往往无法一步完成



订周五晚上去外面吃

你想吃什么



就订餐厅 A吧

打电话订餐厅 A



没位置了

上网搜寻



找到餐厅 B

改成餐厅B好吗？



可以

打电话订餐厅 B



作业一：让 AI 上网搜寻后回答问题



订周五晚上去外面吃

规划能力

你想吃什么



就订餐厅 A 吧

打电话订餐厅 A



没位置了

使用工具

上网搜寻



找到餐厅 B

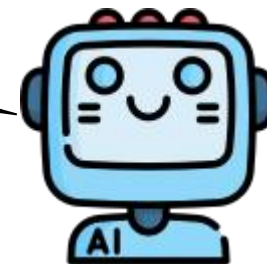
规划能力

改成餐厅 B 好吗？



可以

打电话订餐厅 B



AI Agent

不要订餐厅 A

从经验学习

第二讲再详谈 AI Agent

Deep Research

ChatGPT、Gemini、Perplexity 都有 Deep Research

中部橫貫公路歷史沿革

請問您是想了解中部橫貫公路的完整歷史沿革，包括其興建過程、重大事件與影響，還是著重於某個特定時期？此外，您是否希望包含近期的修復與發展資訊？

越完整越好

好的，我將為您整理中部橫貫公路的完整歷史沿革，包括其興建背景、建設過程、重要事件、自然災害影響、修復與近代發展等。我會詳細介紹其對台灣交通、經濟、觀光與原住民族文化的影響。請稍等，我完成研究後會提供詳細報告。

Research completed in 8m·0 個資料來源

傳訊息給 ChatGPT



搜尋

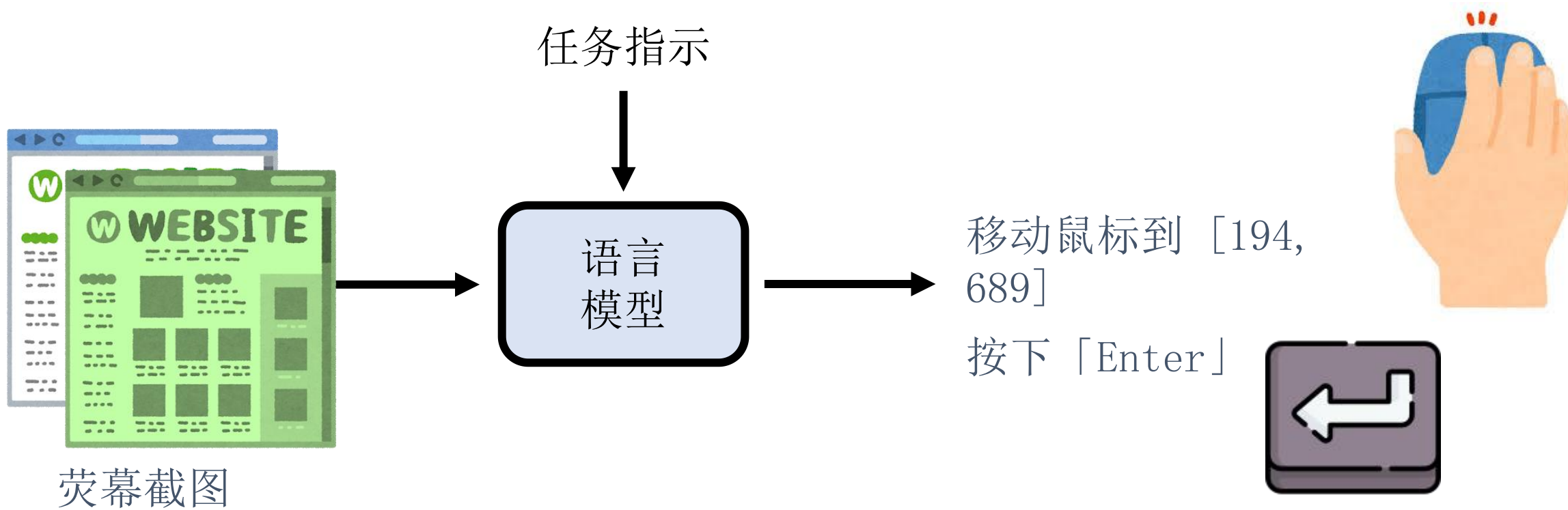


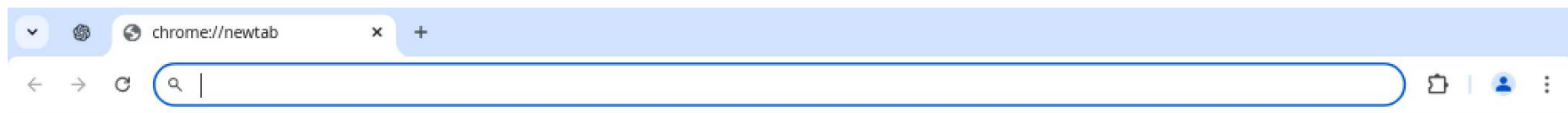
深入研究



Claude Computer Use / ChatGPT Operator

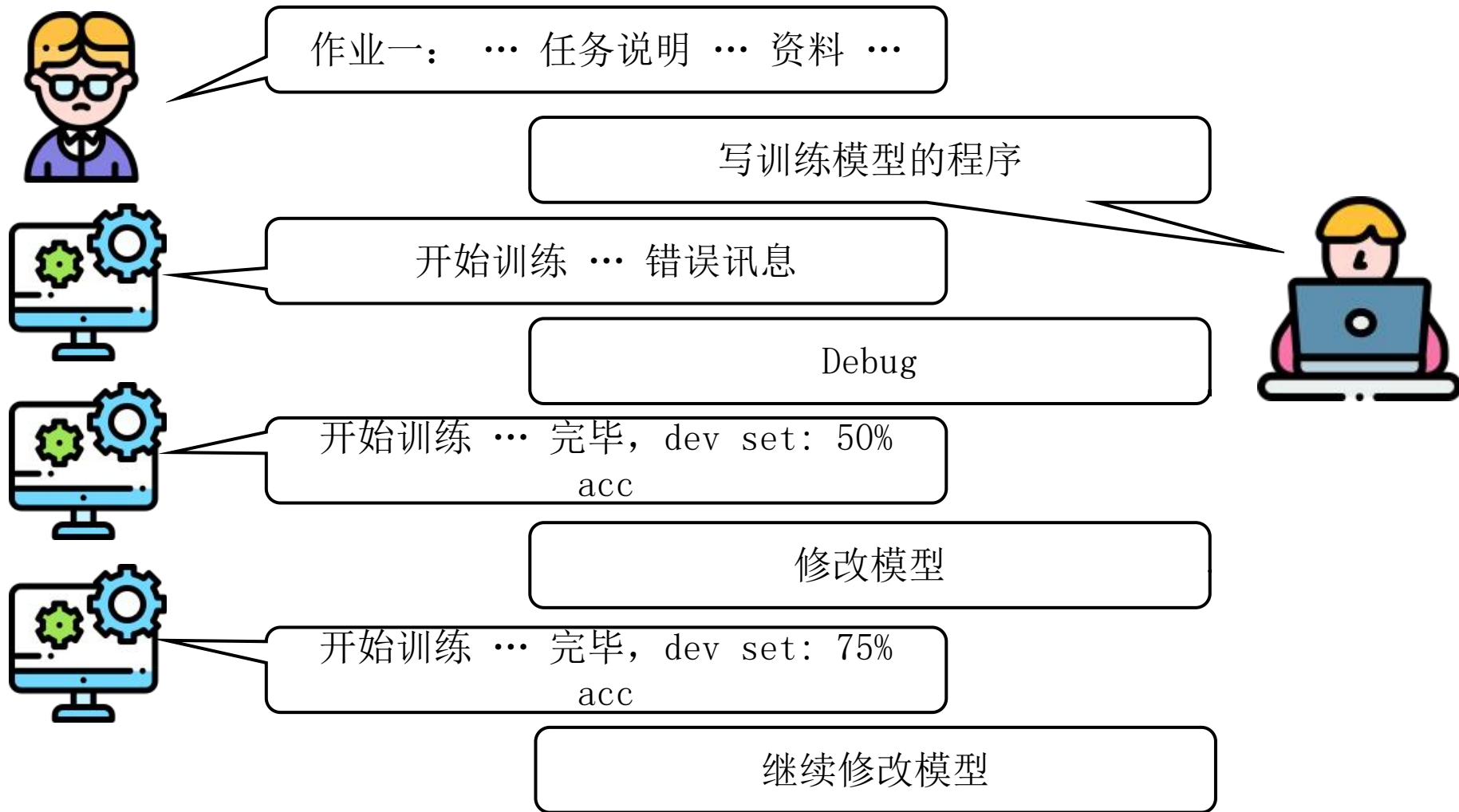
不只是生成、还能操控物件
(先从数位世界中的鼠标、键盘开始)





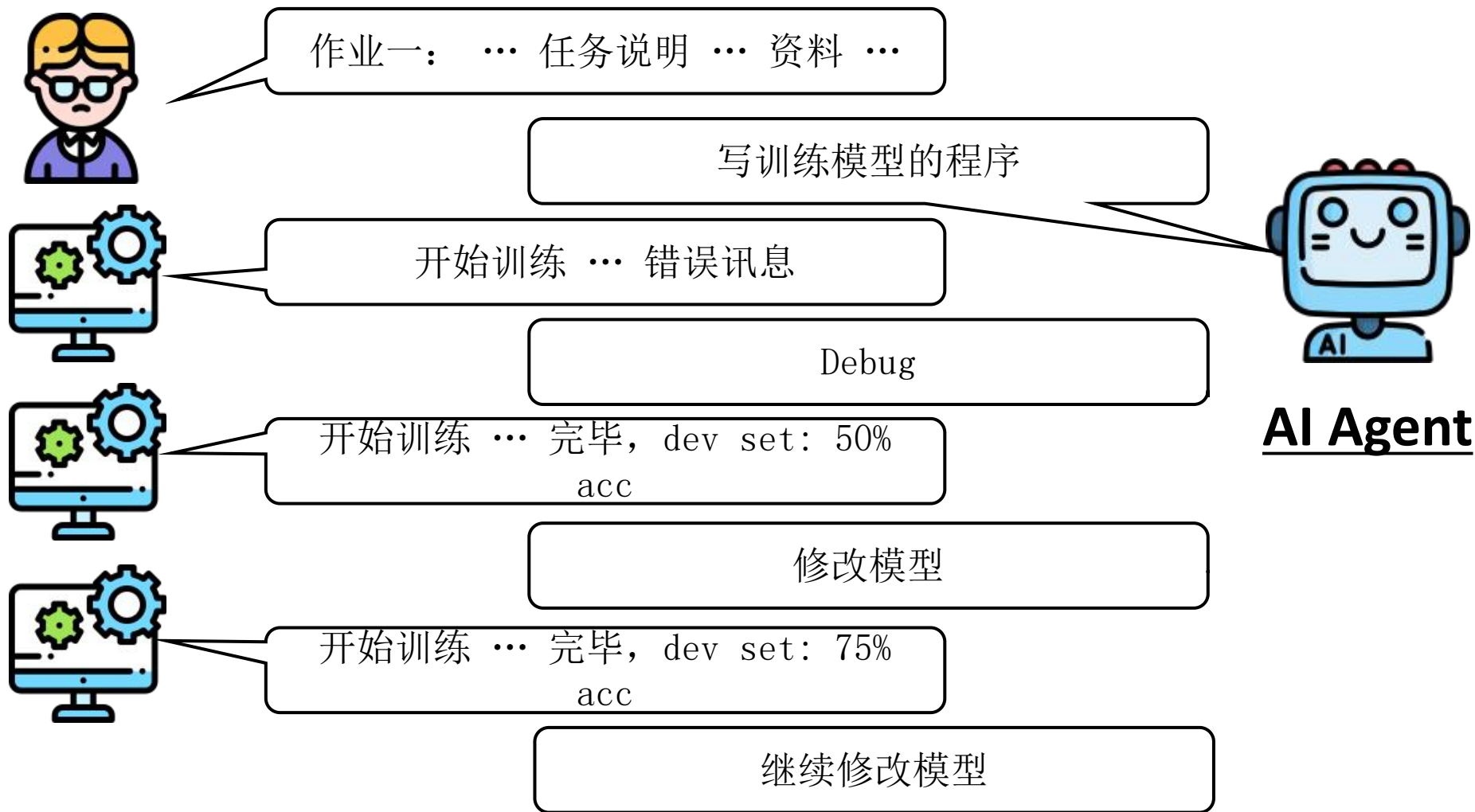
我想加签李宏毅老师的机器学习课程，请上台大课程网找到本学期这门课的加签表单，并帮我填写后送出。

开发机器学习模型也需要多的步骤

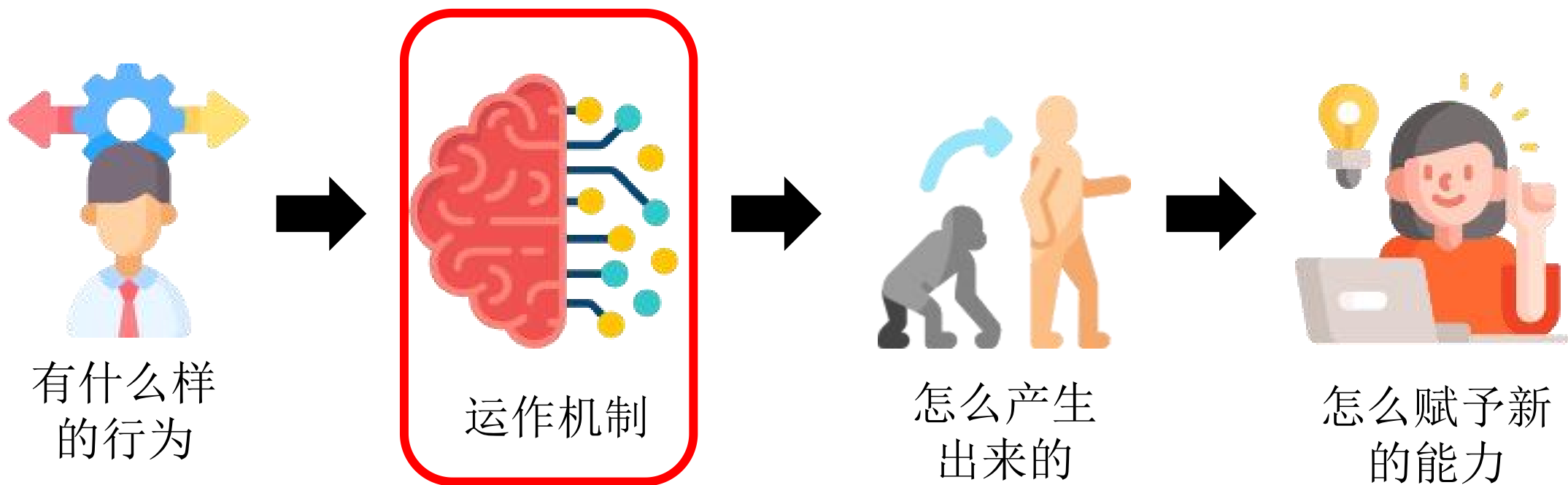


开发机器学习模型

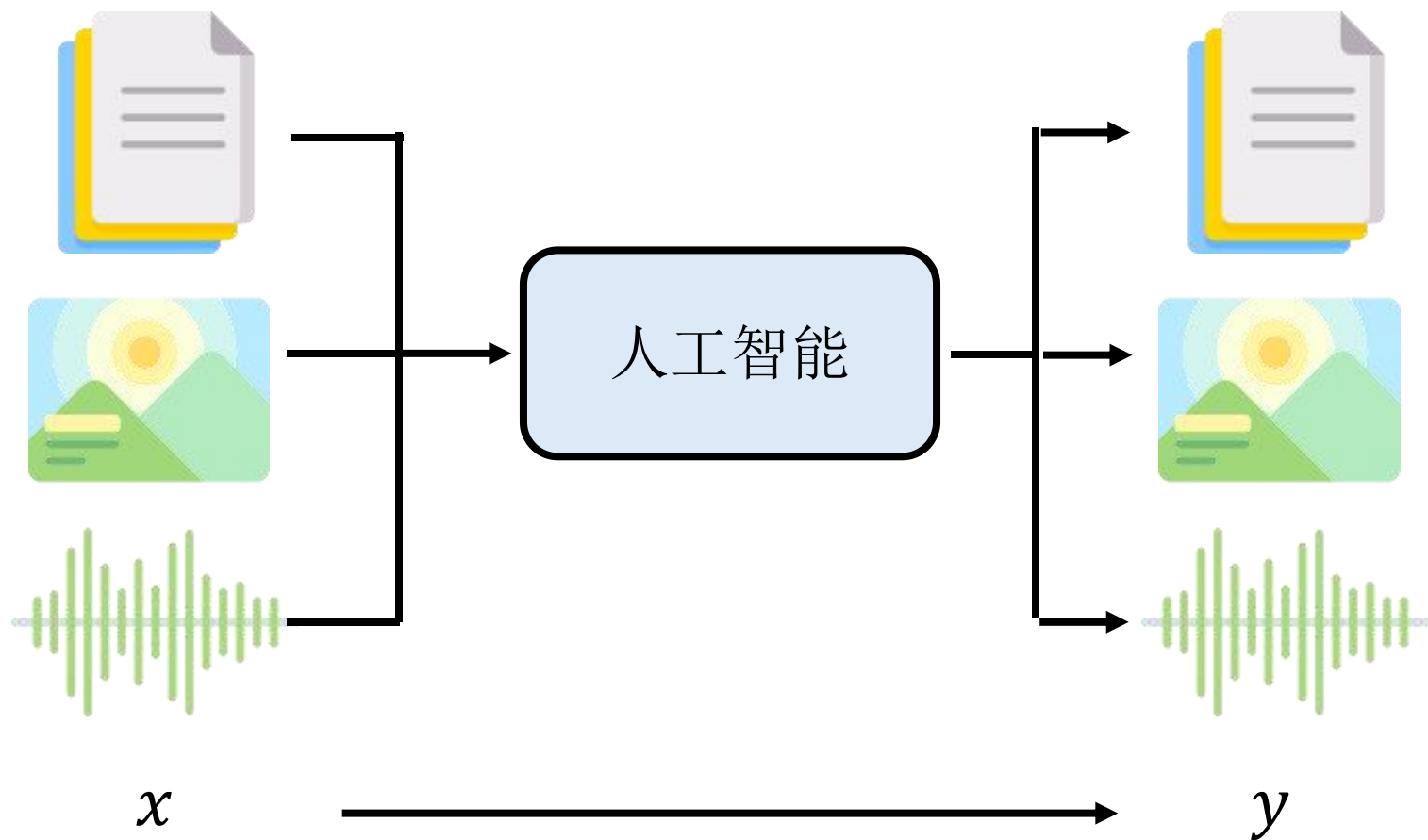
作业二就是过去的作业一
只是这次要让 AI Agent 来做



课程大纲



生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

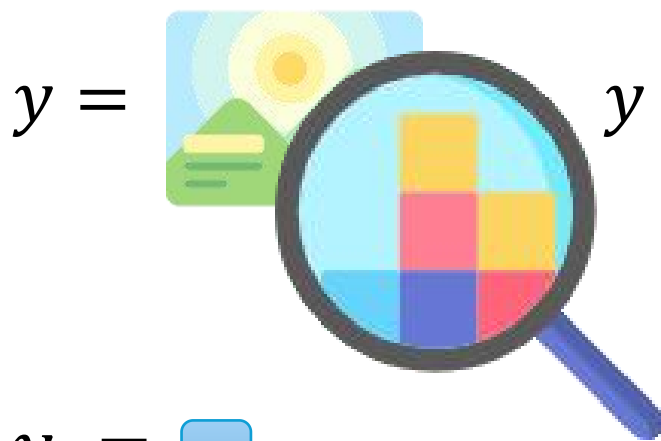


生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

- 复杂物件由有限的基本单位构成 $y = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$



$y_i =$ 我



$y_i =$ 



生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

- 复杂物件由有限的基本单位构成 $y = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$



$y_i =$ 我



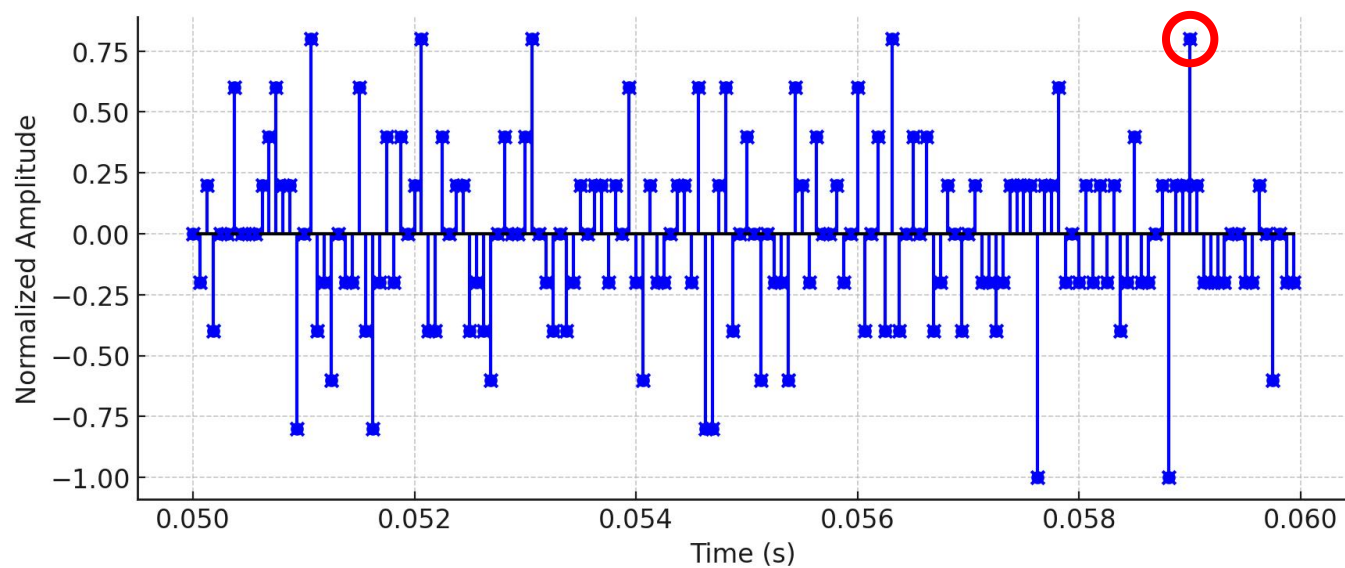
$y_i =$ 



$y_i =$

生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

- 复杂物件由有限的基本单位构成 $y = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$



$y =$

$y_i = 0.80$

生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

- 复杂物件由有限的基本单位构成 $y = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$

无穷可能



Token

$y_i =$ 我

Token

$y_i =$ 

Token

$y_i = 0.80$

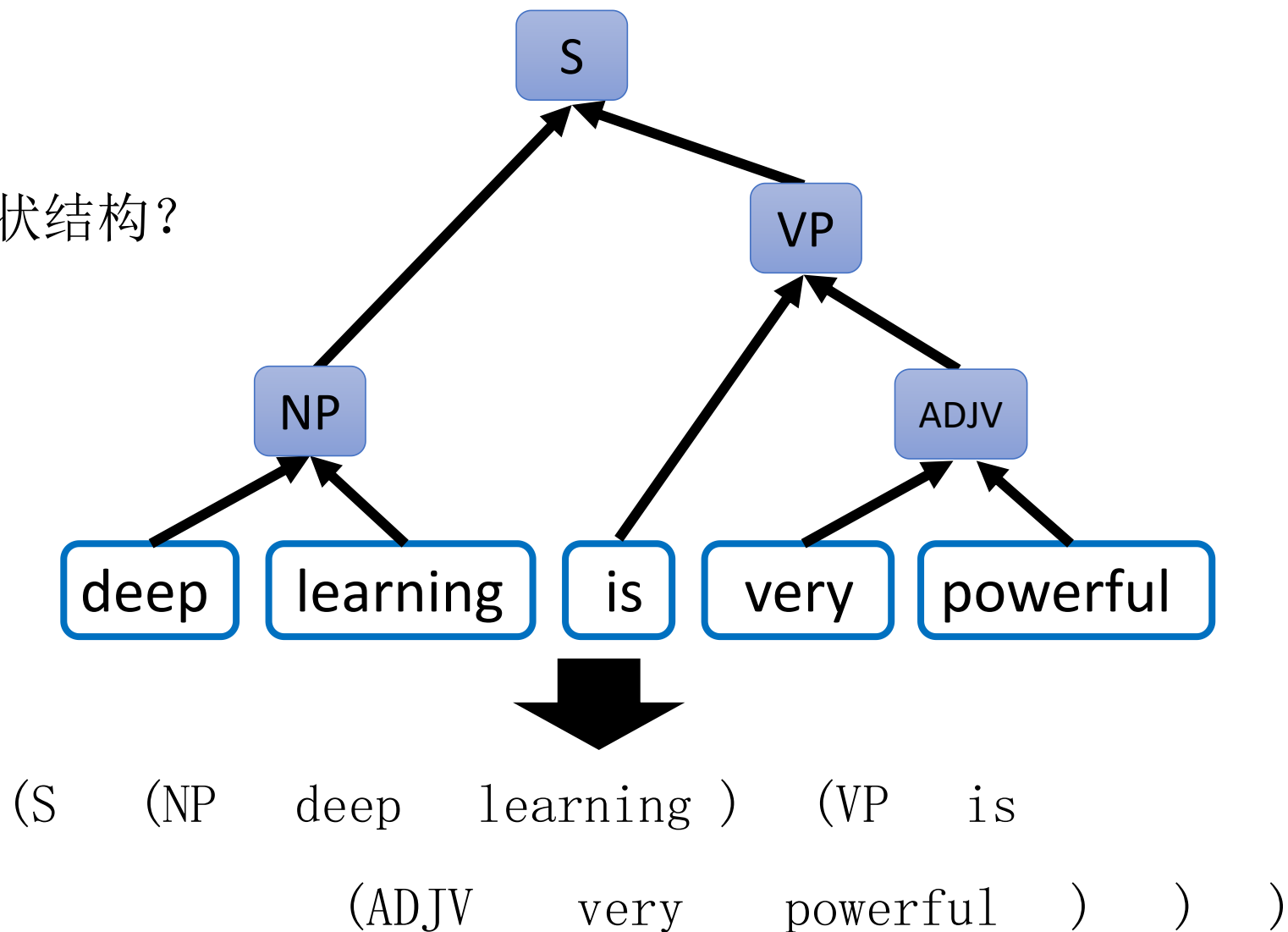
有限选择

Token 常被翻译
为 “代币”

有更有效地表达影像或语音的基本单位

所有复杂物件都可以写成 $y = \{y_1, y_2, \dots, y_i, \dots\}$?

树状结构?





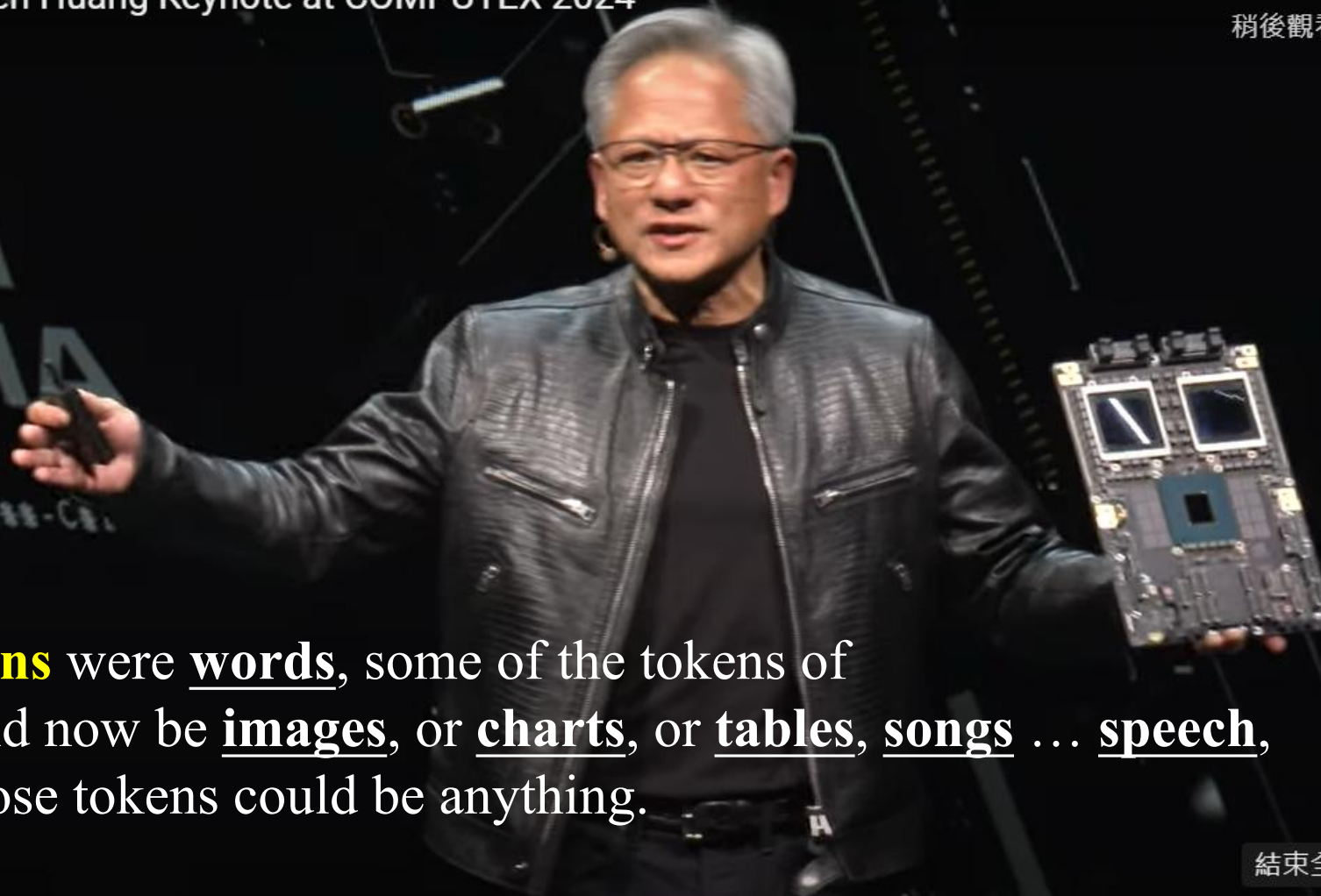
NVIDIA CEO Jensen Huang Keynote at COMPUTEX 2024



稍後觀看



分享



Those **tokens** were words, some of the tokens of course could now be images, or charts, or tables, songs ... speech,
更多影片 videos. Those tokens could be anything.

結束全螢幕 (f)



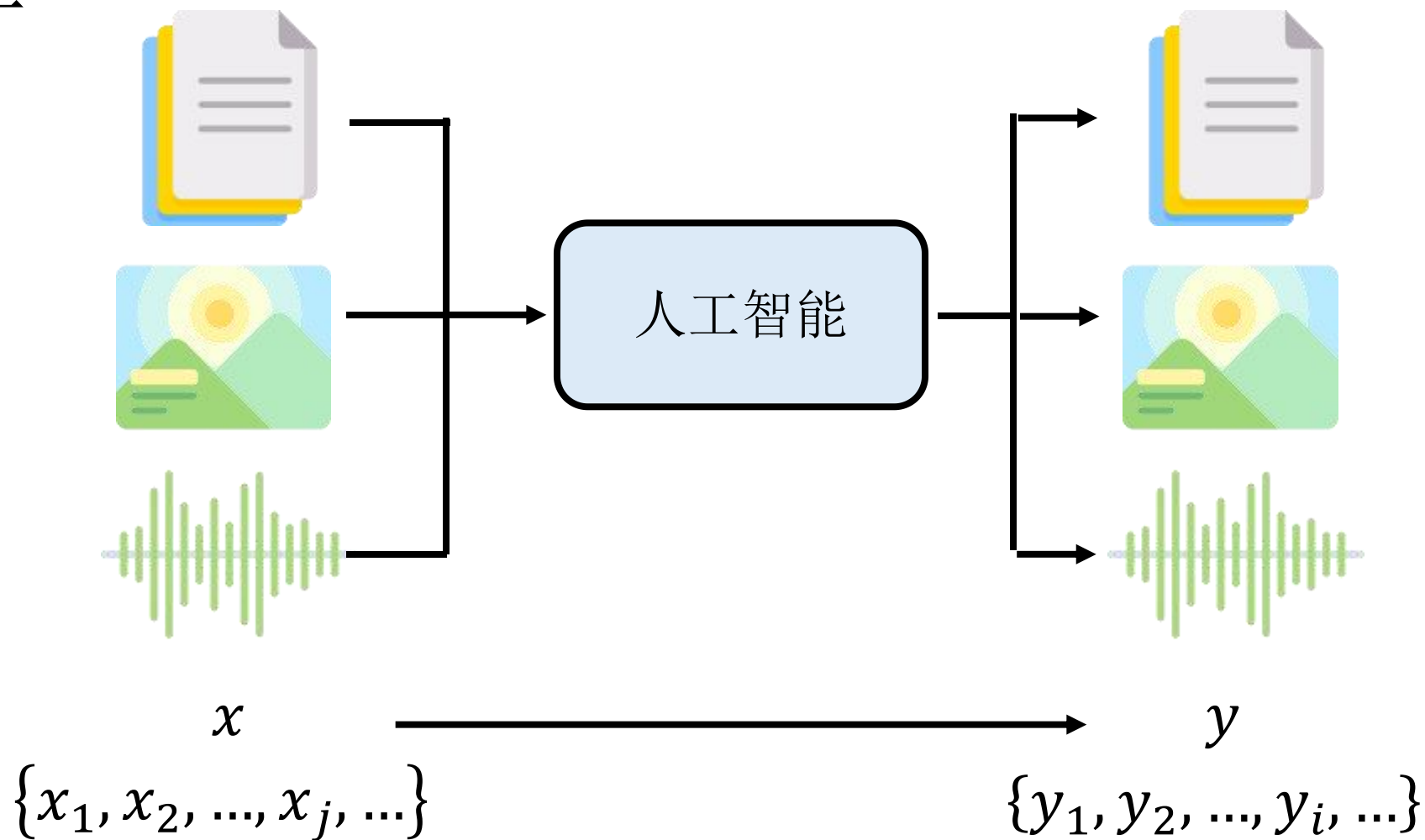
1:07:06 / 1:49:19



YouTube



生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理



生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理



策略：根据固定的次序每次只产生一个 y_i

Autoregressive Generation
(「文字」接龙)

如果 Token 是文字→语言模型

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots \rightarrow y_1$$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 \rightarrow y_2$$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \rightarrow y_3$$

$\vdots$

$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_{T-1} \rightarrow y_T$$

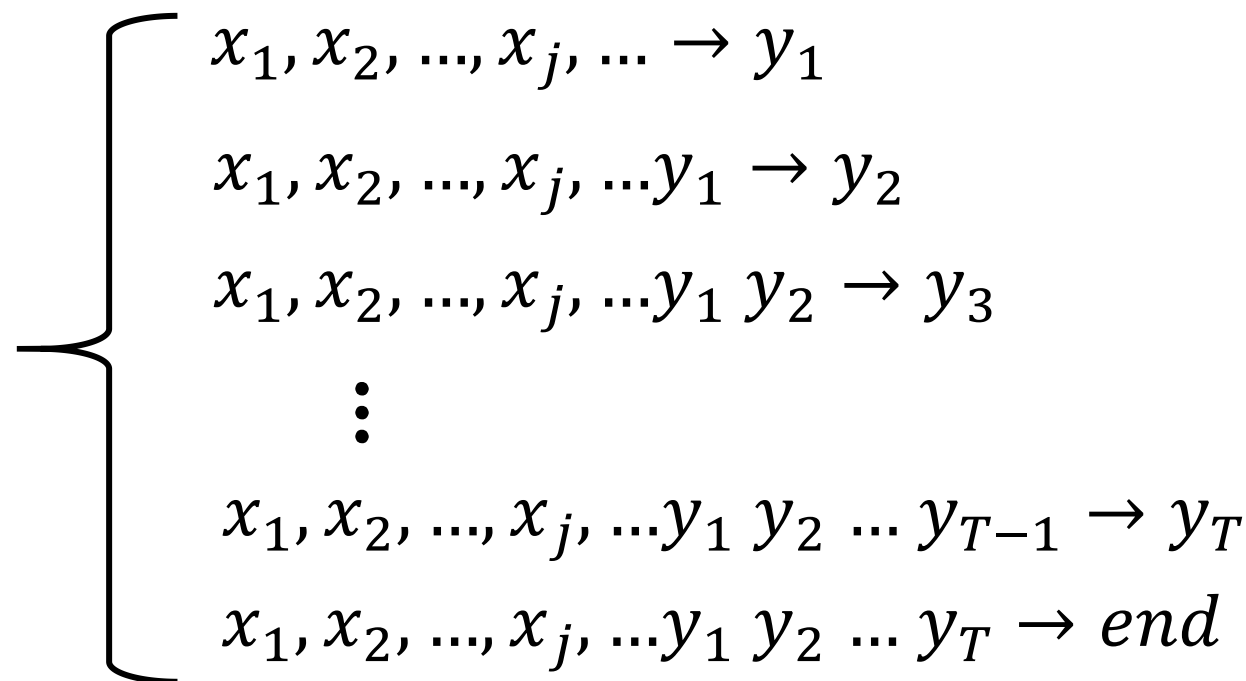
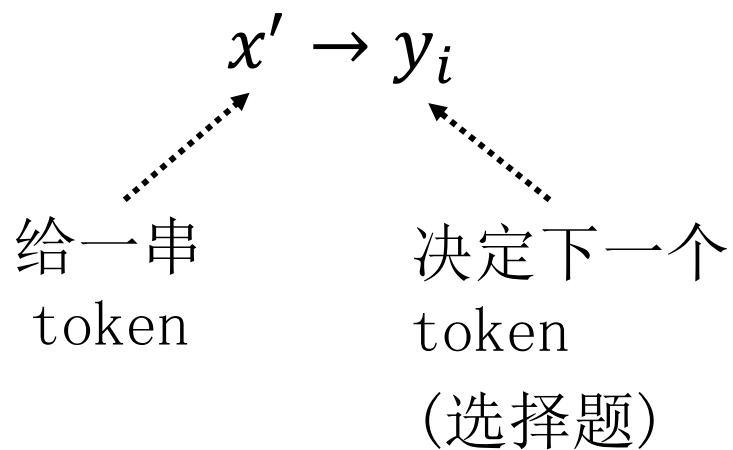
$$x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_T \rightarrow end$$

生成式人工智能 (Generative AI) 基本原理

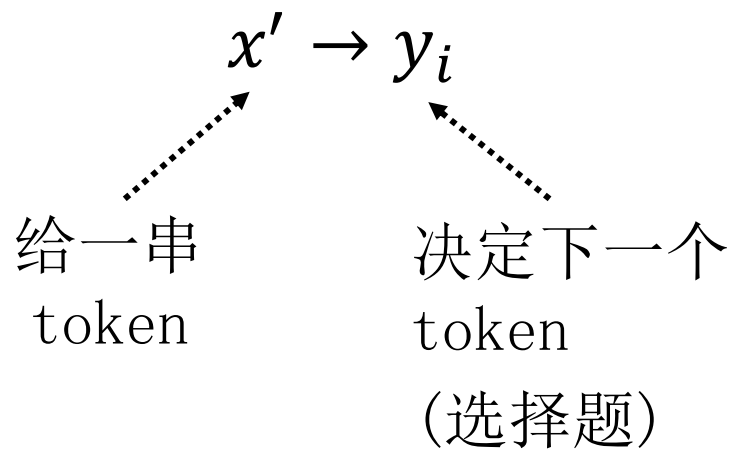


策略：根据固定的次序每次只产生一个 y_i

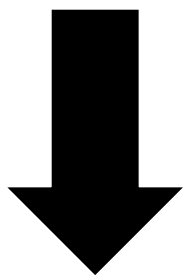
每一个步骤都是一样的任务



每一个步骤都是一样的任务



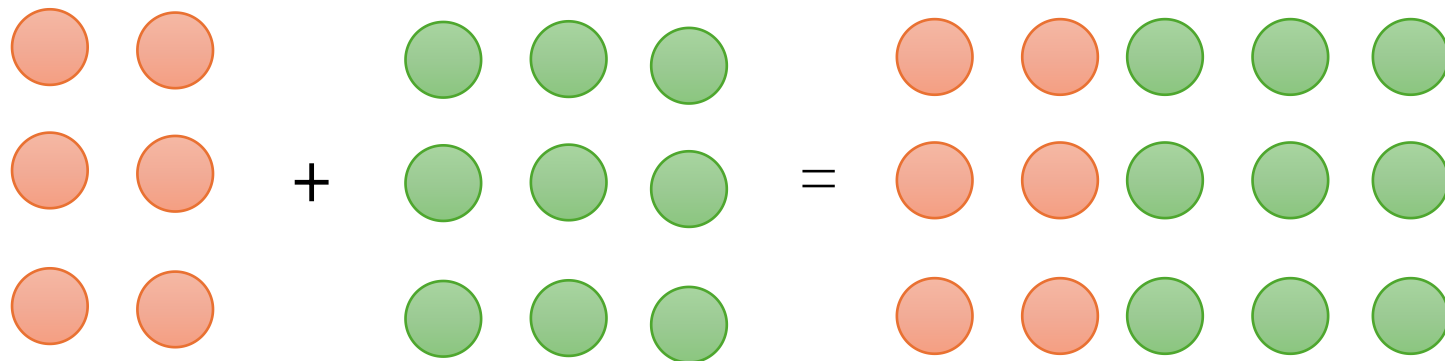
$$\left\{ \begin{array}{l} x_1, x_2, \dots, x_j, \dots \rightarrow y_1 \\ x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 \rightarrow y_2 \\ x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \rightarrow y_3 \\ \vdots \\ x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_{T-1} \rightarrow y_T \\ x_1, x_2, \dots, x_j, \dots y_1 y_2 \dots y_T \rightarrow end \end{array} \right.$$



$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

输入：影像

输出：文字

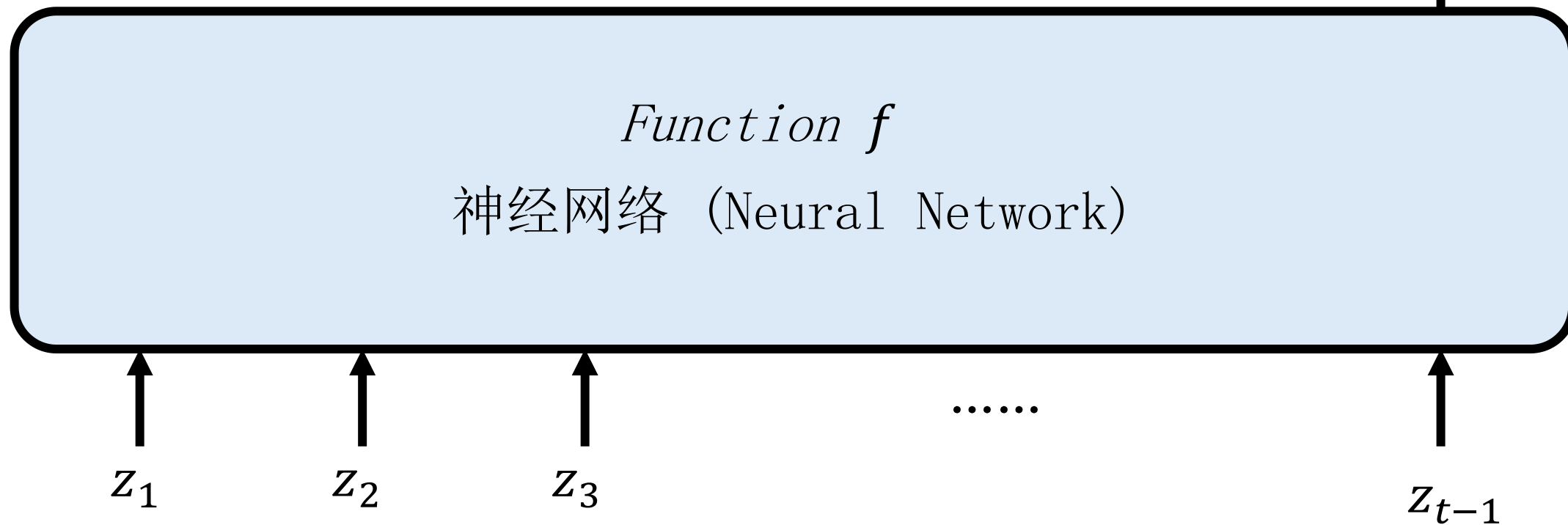
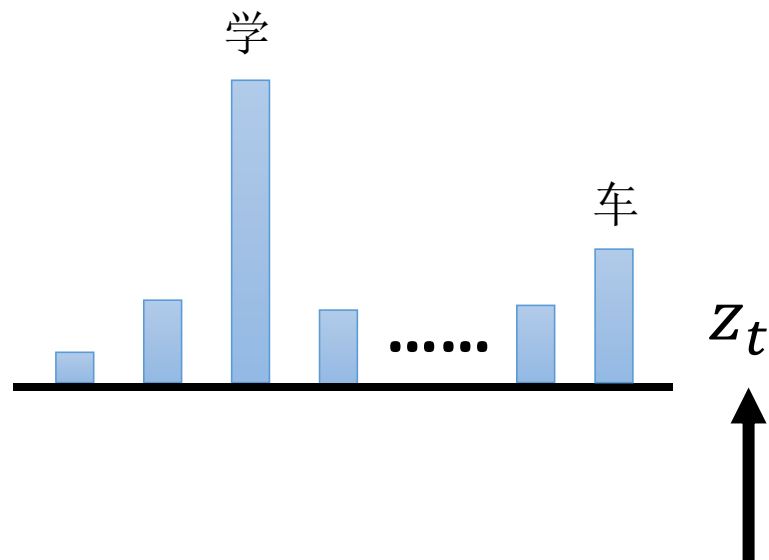


怎么决定下一个 Token

$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

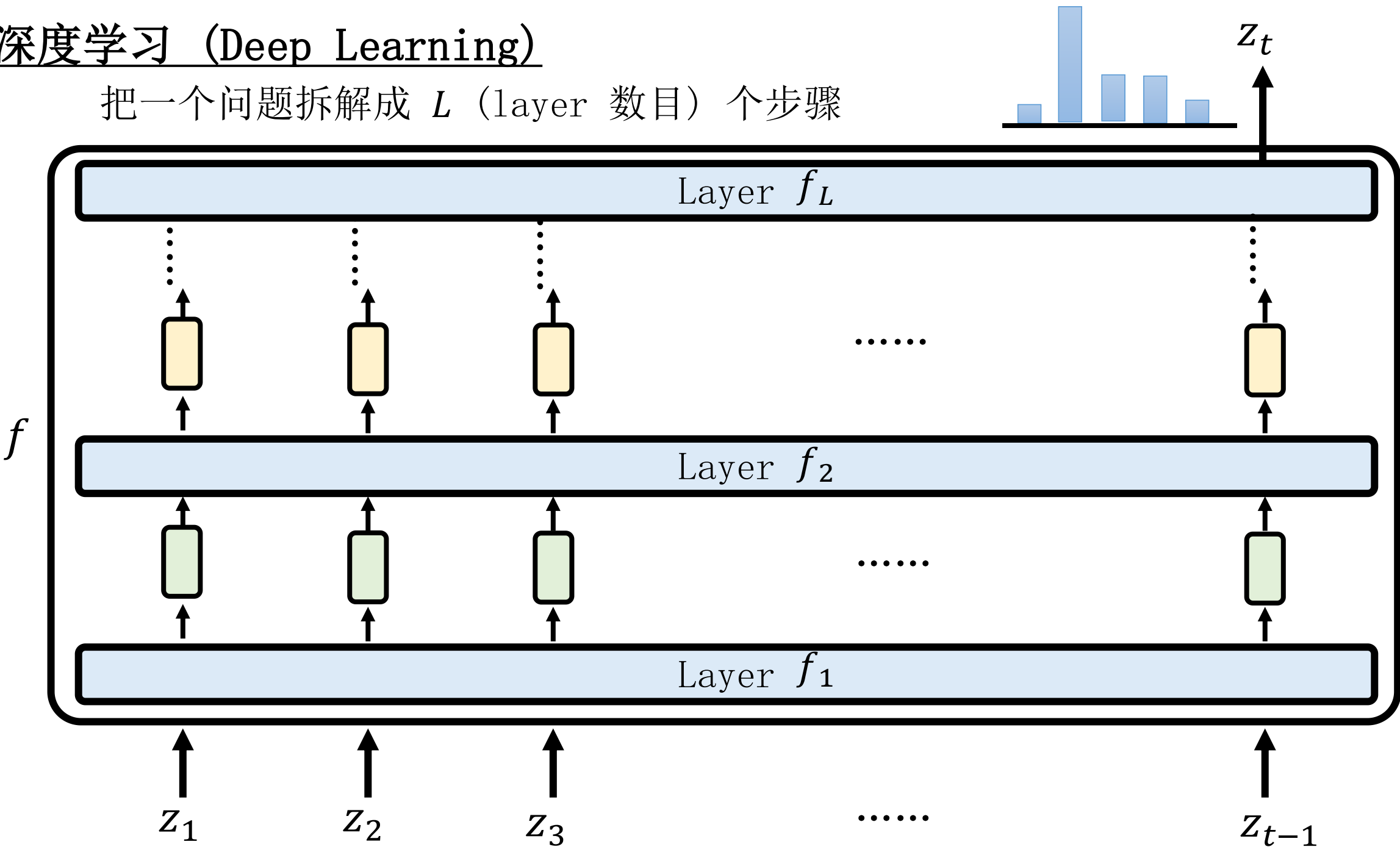
台 湾 大

学、车



深度学习 (Deep Learning)

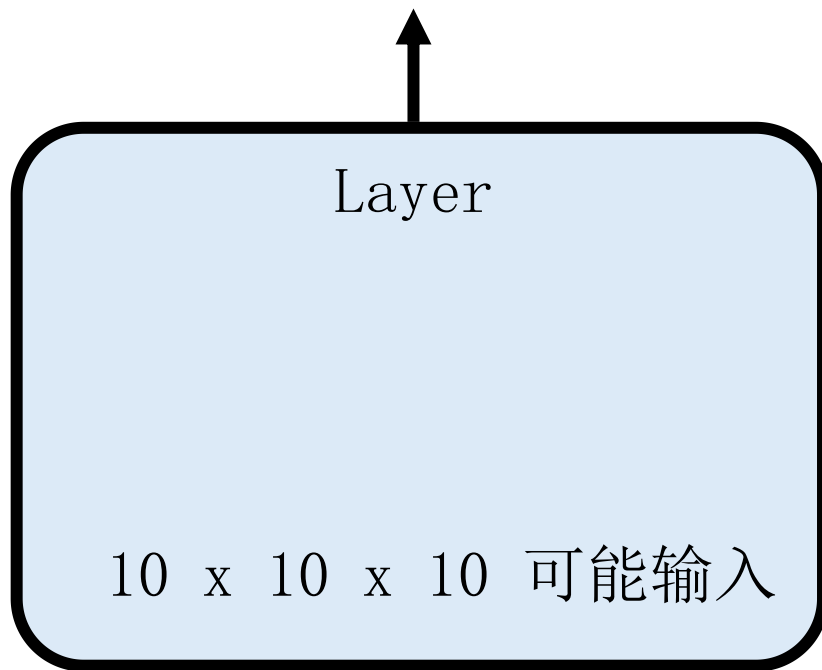
把一个问题拆解成 L (layer 数目) 个步骤



为什么要「深度」？

(不精准地比喻)

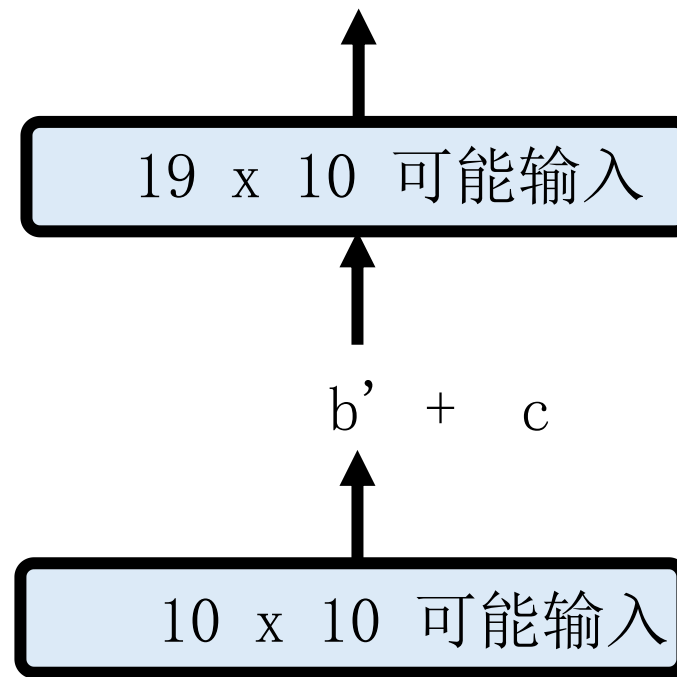
比较复杂！



$a + b + c$

三个个位数相加

假设每一个 layer 就是一个表格，
存了输入、输出的关系



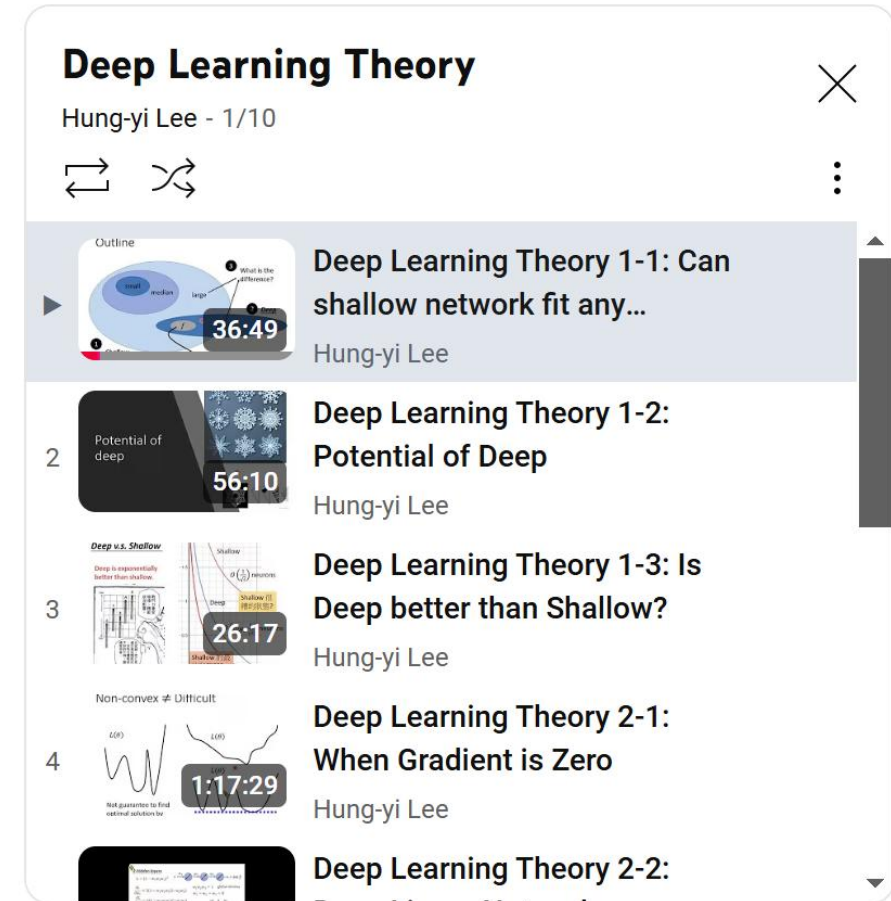
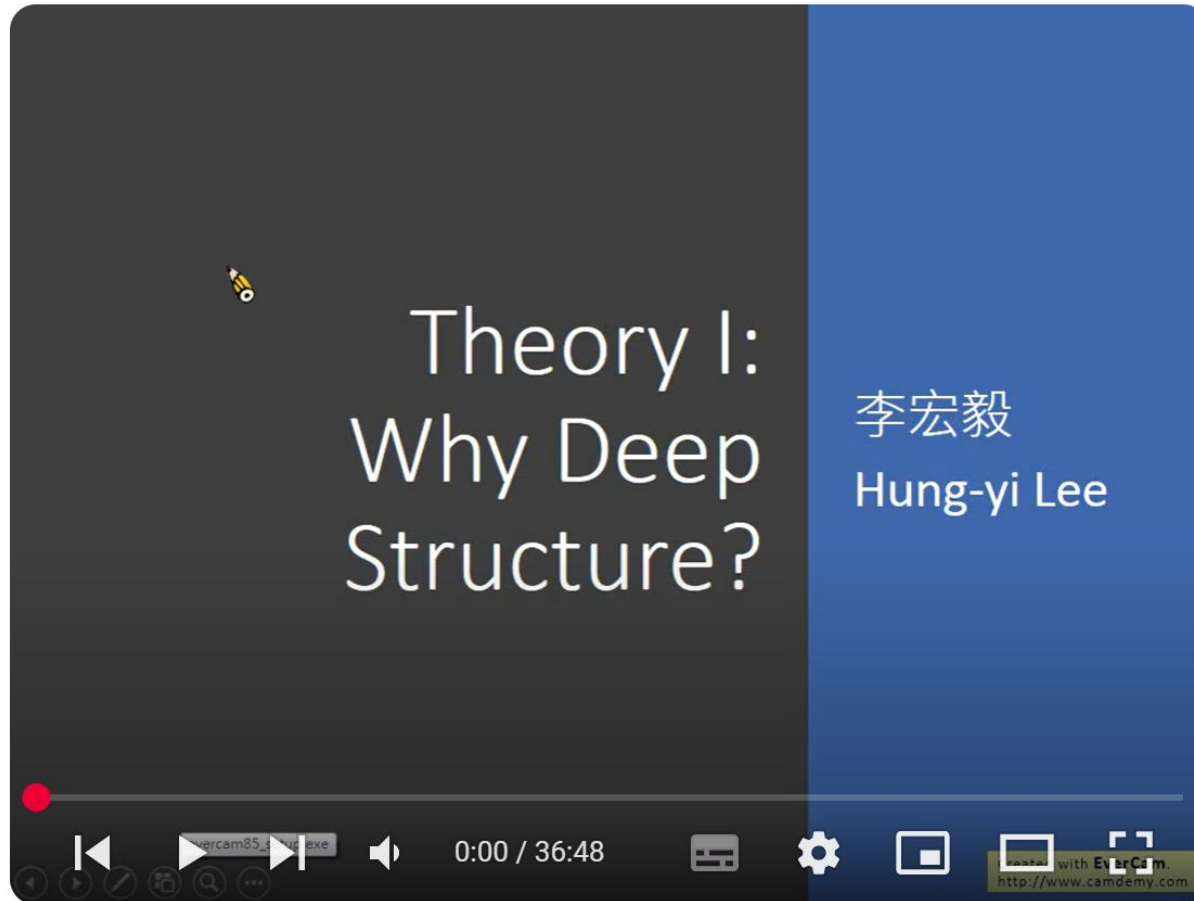
$b' + c$

比较简单！

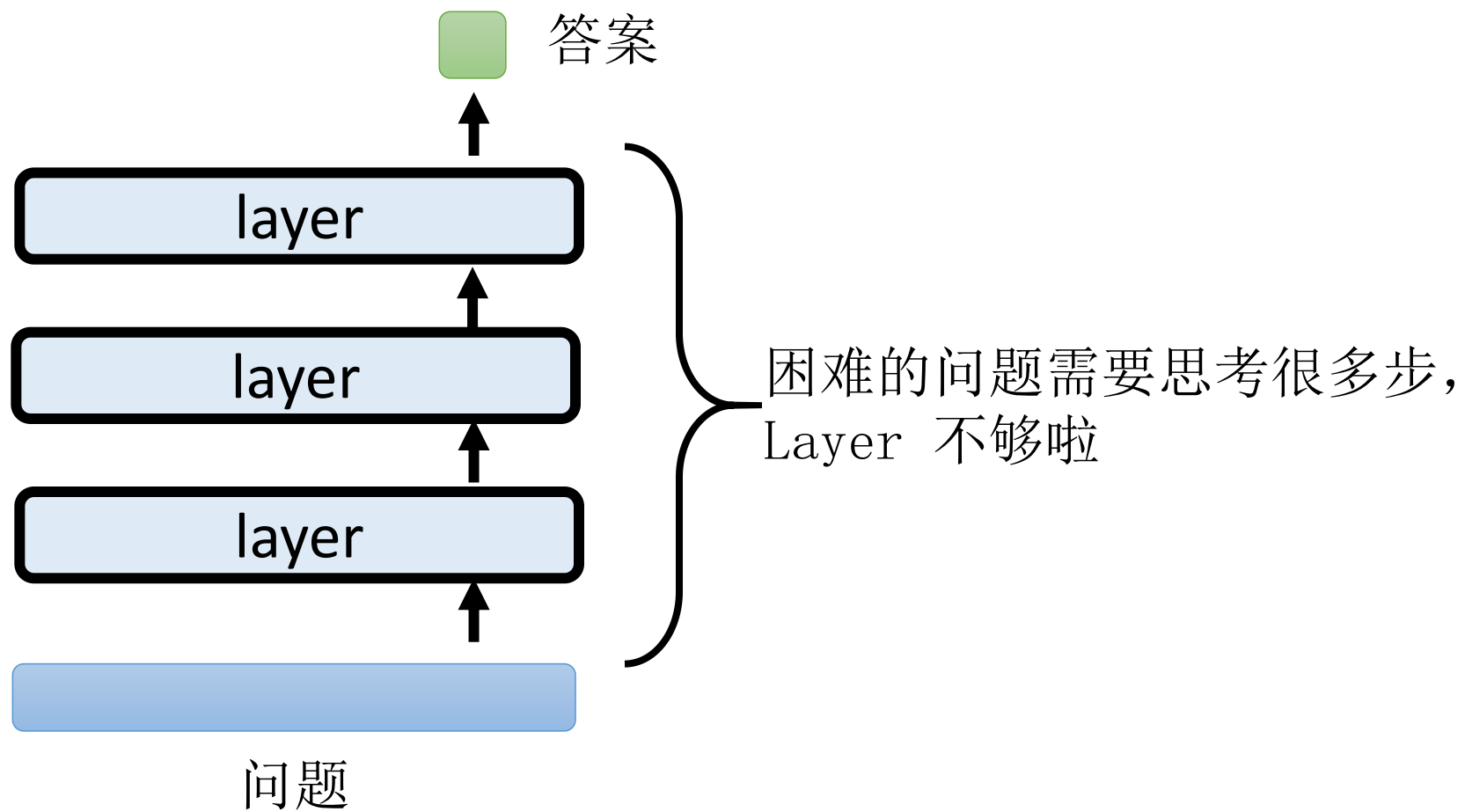
$a + b + c$

三个个位数相加

To Learn More



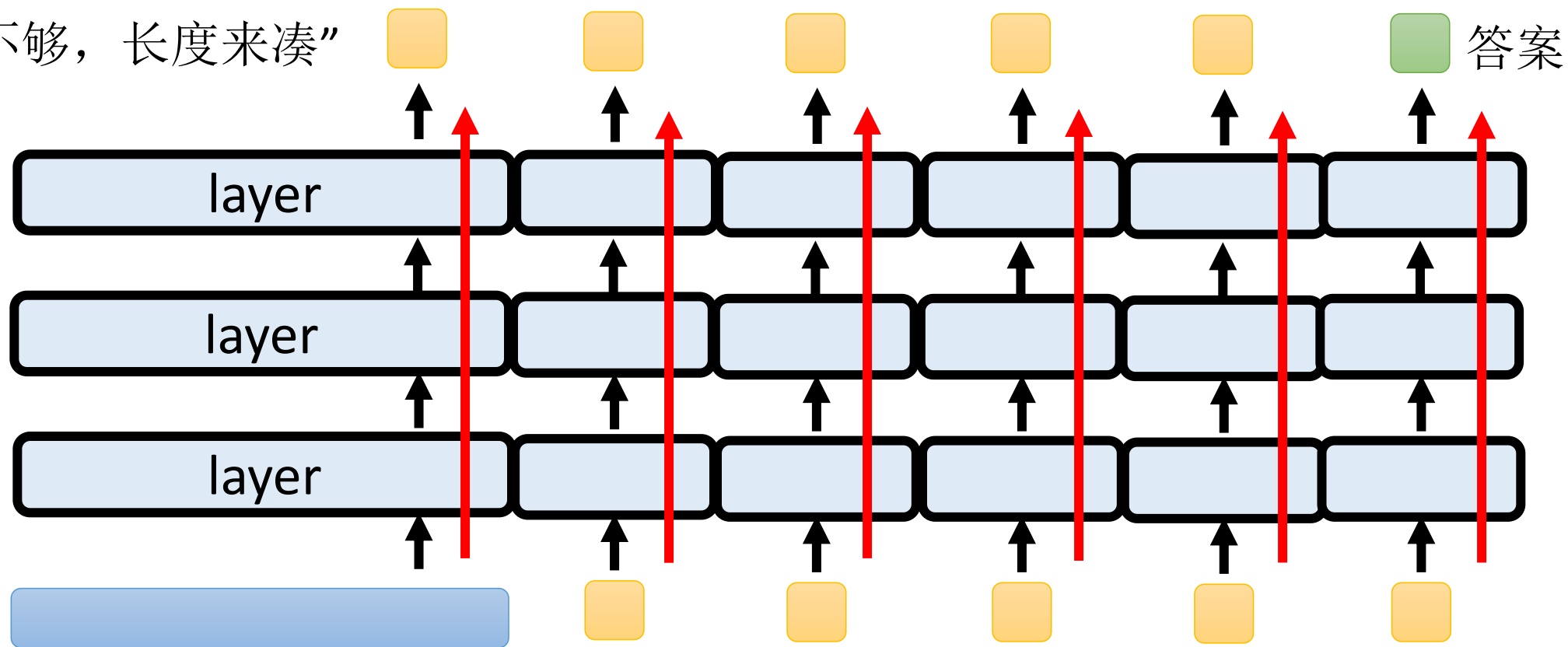
为什么让机器「思考」会有用？



让机器「思考」也是另外一种「深度」

思考过程

“深度不够，长度来凑”



问题

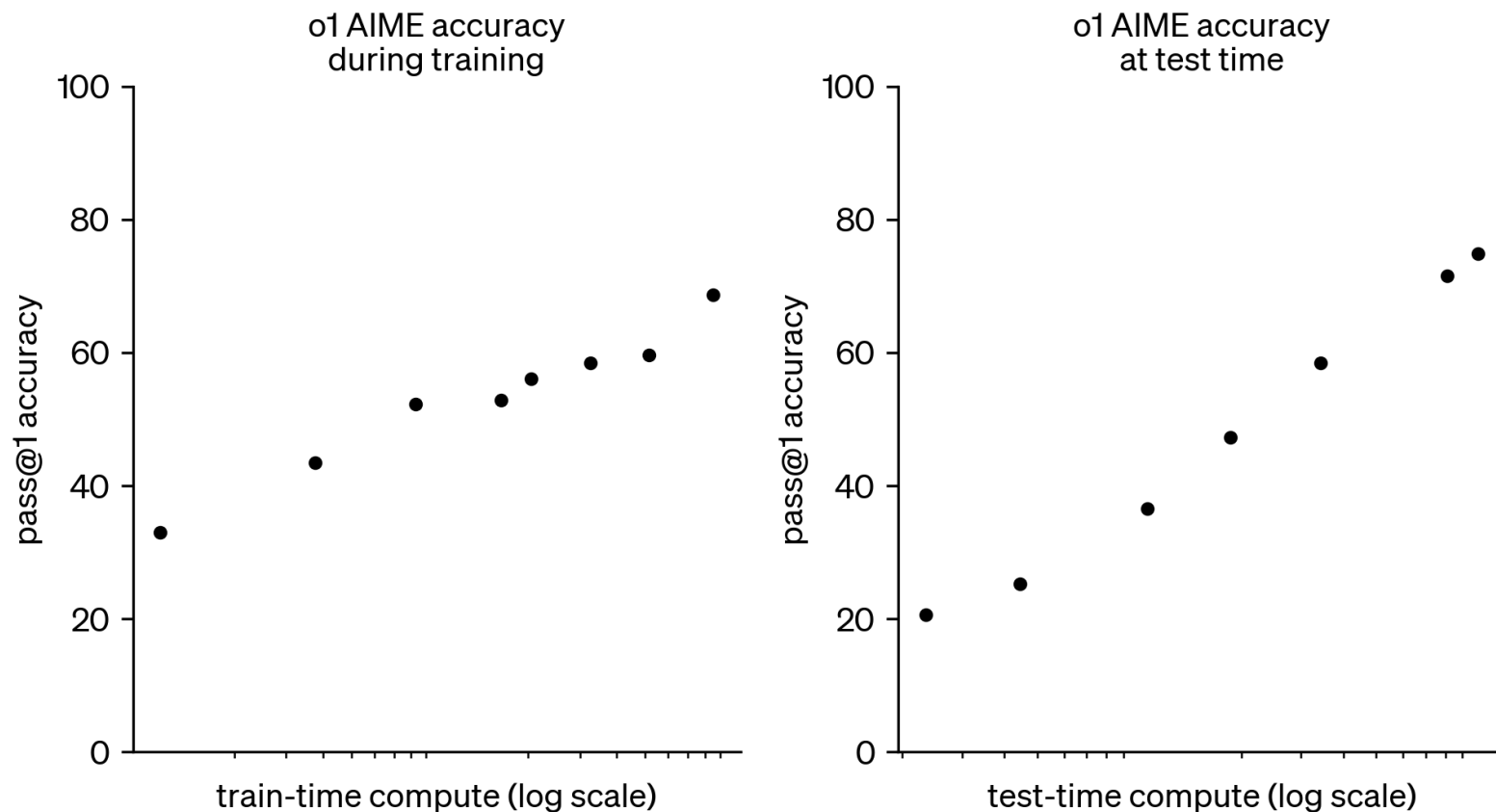
Refer to ALBERT <https://arxiv.org/abs/1909.11942>

让机器「思考」也是另外一种「深度」

- “深度不够，长度来凑” → Testing Time Scaling

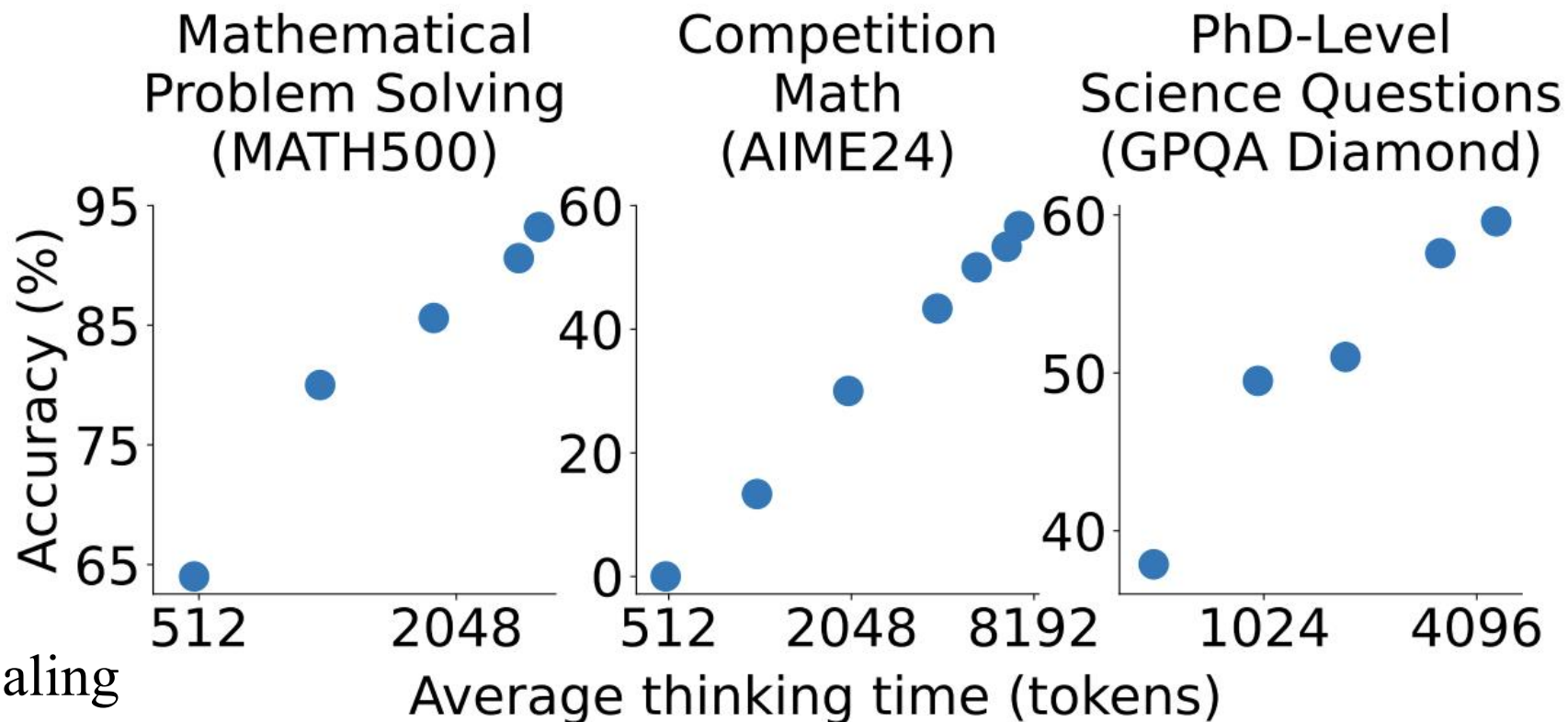
o1

<https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/>



让机器「思考」也是另外一种「深度」

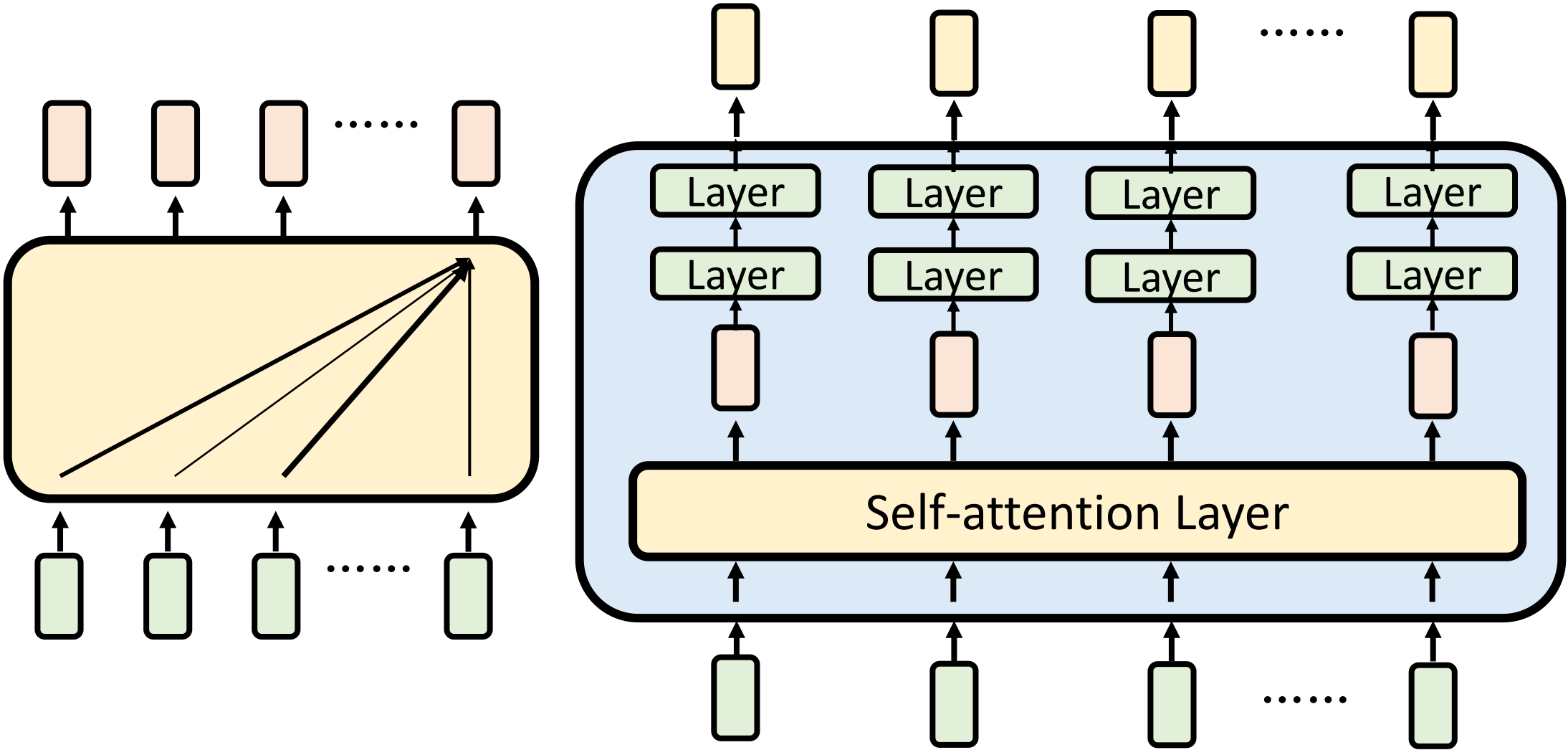
- “深度不够，长度来凑” → Testing Time Scaling



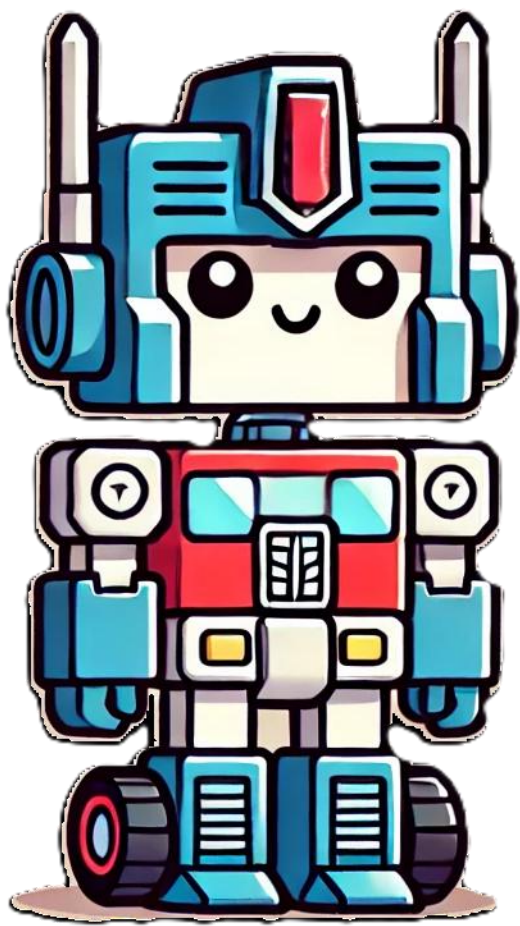
s1: Simple test-time scaling

<https://arxiv.org/abs/2501.19393>

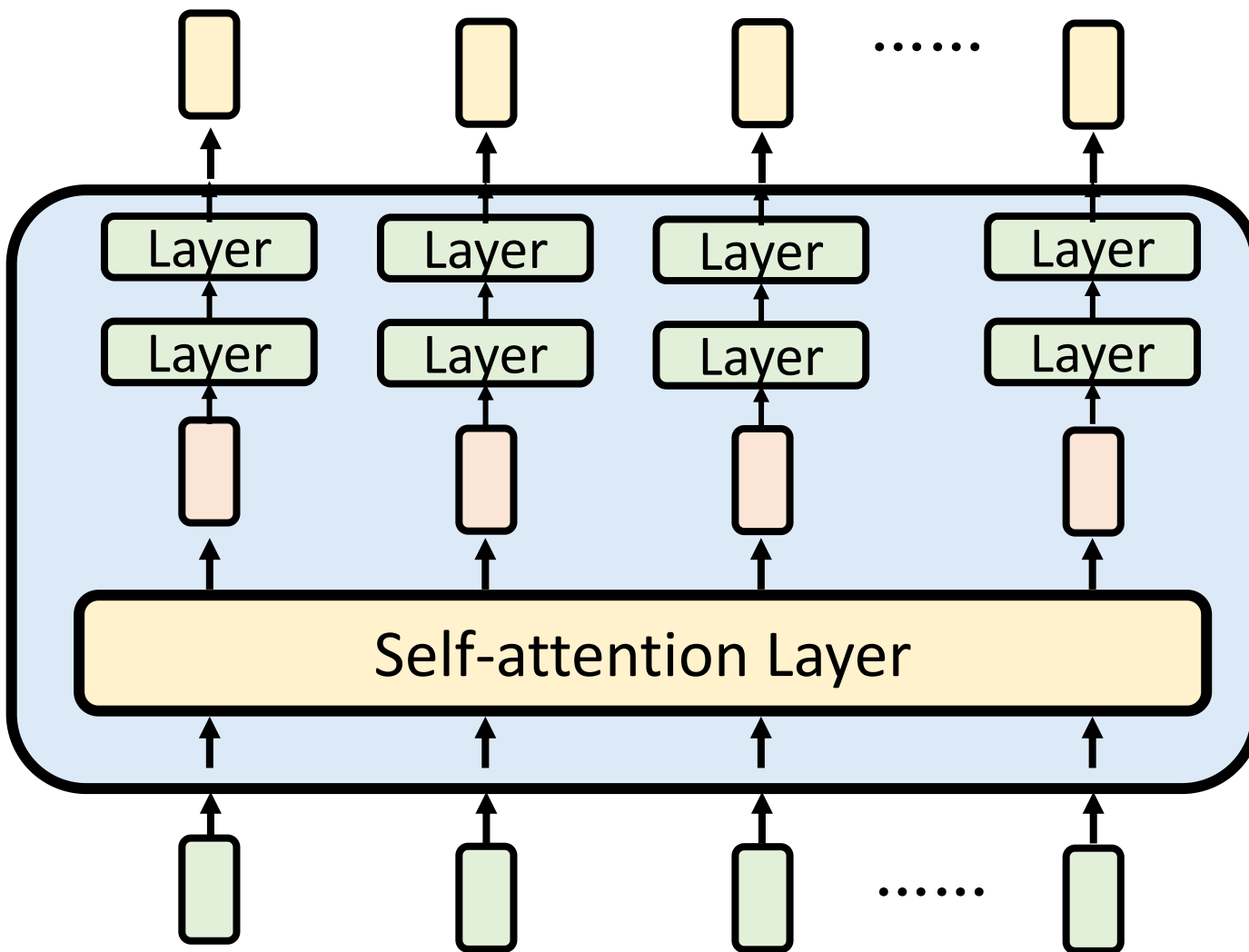
一个 Layer 中又发生了什么事？



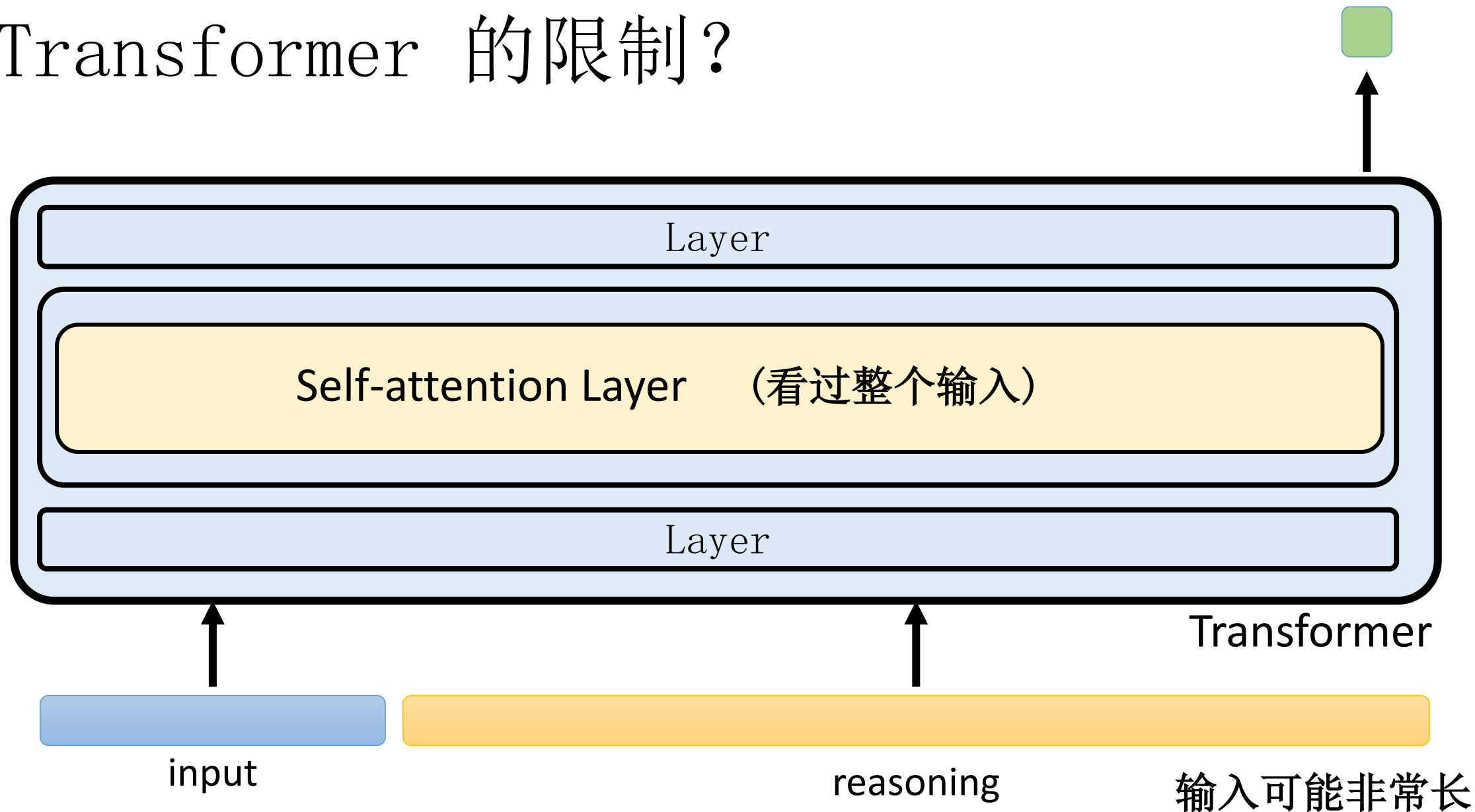
一个 Layer 中又发生了什么事？



Transformer

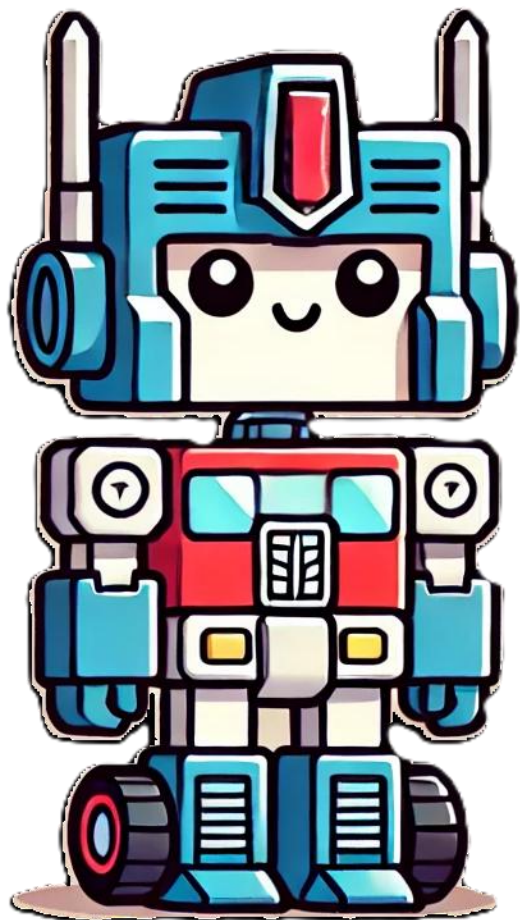


Transformer 的限制？

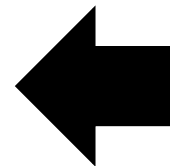
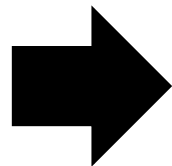


Transformer vs. Mamba (and its friends)

第四讲



Transformer

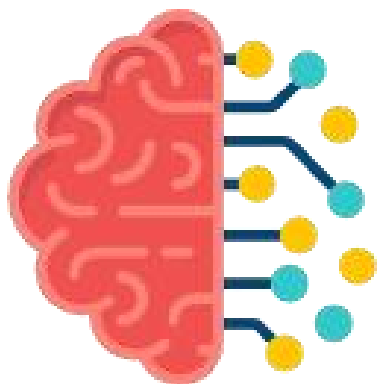
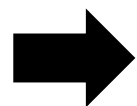


Mamba

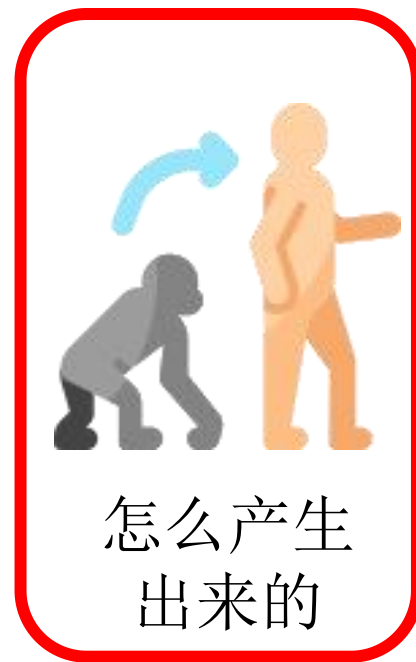
课程大纲



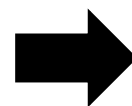
有什么样的
行为



运作机制



怎么产生
出来的



怎么赋予新
的能力

神经网络：架构 vs. 参数

超参数 (hyperparameter)



$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

$$z_t = f(z_1, z_2, \dots, z_{t-1})$$

深度学习

实际要怎么处理
由参数决定

$$z_t = f_L \left(\underbrace{\dots f_2 \left(f_1(z_1, z_2, \dots, z_{t-1}) \right)}_{\text{架构 (每一层处理完后传给下一层)}} \right)$$

架构 (每一层处理完后传给下一层)

f

架构 (architecture)

由开发者(人类)决定
天生资质

e.g., Transformer

参数 (parameter)

由训练资料决定
后天学习

神经网络：架构 vs. 参数

$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

$$z_t = f(z_1, z_2, \dots, z_{t-1})$$

f_{θ}

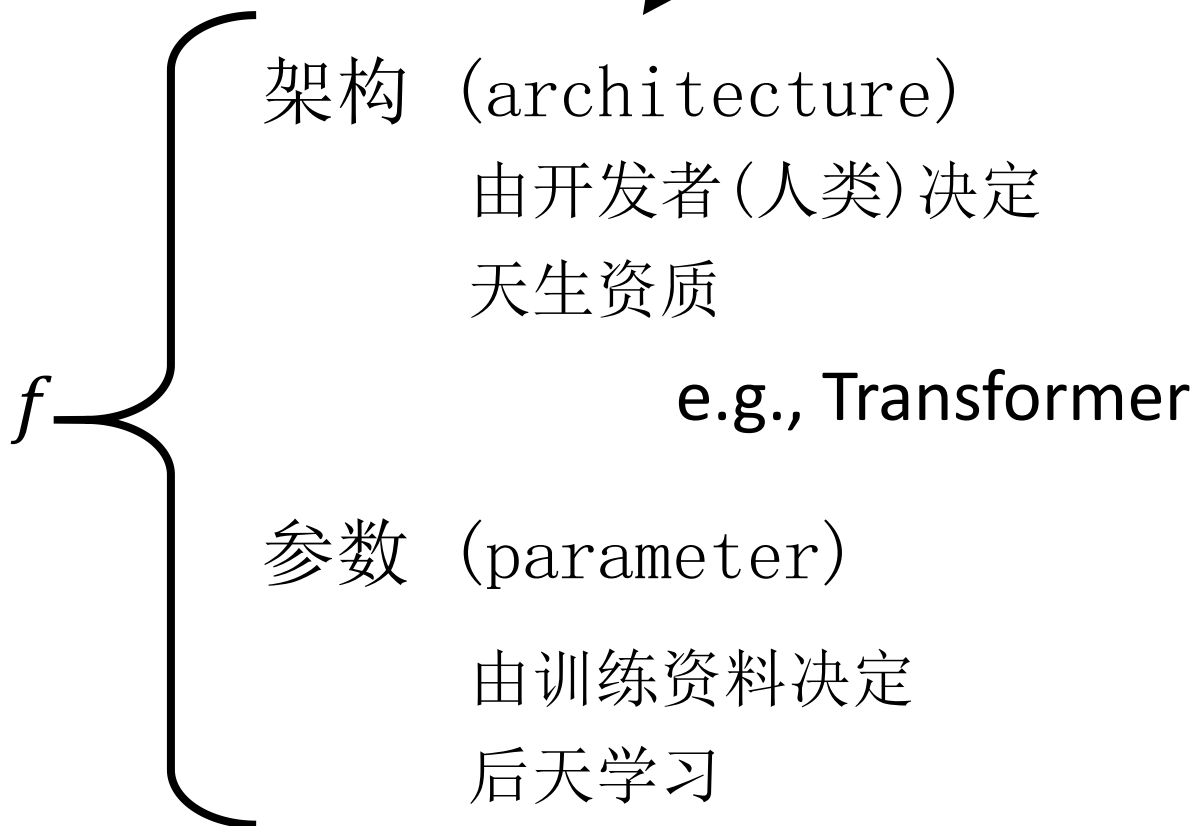
7b 模型, 70b 模型等

参数 (b: billion)

参数数量是架构的一部分

参数数值须通过训练资料学习

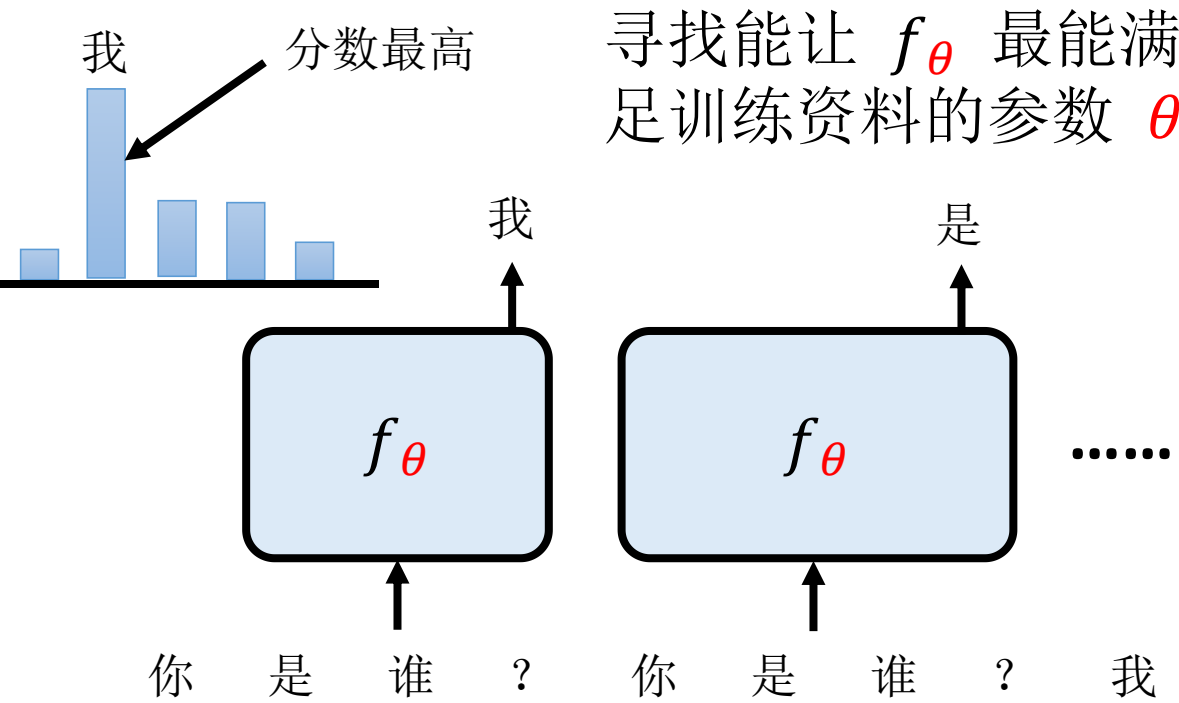
超参数 (hyperparameter)



找出参数（训练模型）

$$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$$

$$z_t = f_{\theta}(z_1, z_2, \dots, z_{t-1})$$



训练资料

输入	输出
你是谁?	我
你是谁? 我	是
你是谁? 我是	人
你是谁? 我是人	工
.....	
你是谁? 我是人工智能	[END]
输出 hello world 的程序码	print
输出 hello world 的程序码 print	(
输出 hello world 的程序码 print (	“
.....	
(数学问题)	令
(数学问题) 令	x
(数学问题) 令 x	=
.....	

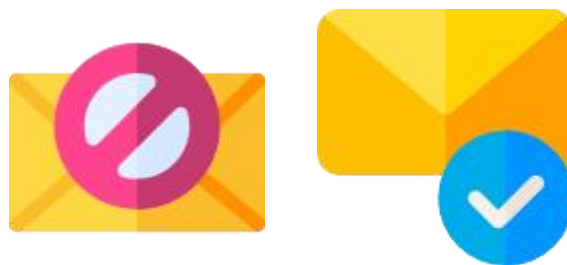
机器学习中的分类(Classification)问题

$\{z_1, z_2, \dots, z_{t-1}\} \rightarrow z_t$ 有限可能(选择题)

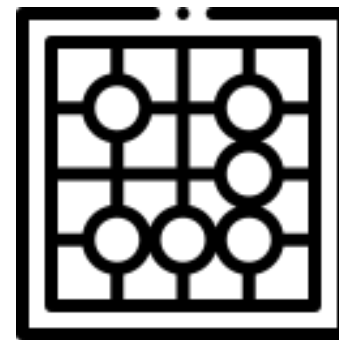
- 以下也是机器学习中的分类问题



信用卡盗刷检测



垃圾邮件检测



下围棋 (AlphaGo)

生成式人工智能也不是新的问题 ...

专才

这节课我们要讲如何驾驭
大型语言模型



翻译系统



This course
is
about

只要说清楚你要干嘛 (Prompt)



对以下文句做**翻译**:

通才

这节课我们要讲如何驾驭
大型语言模型



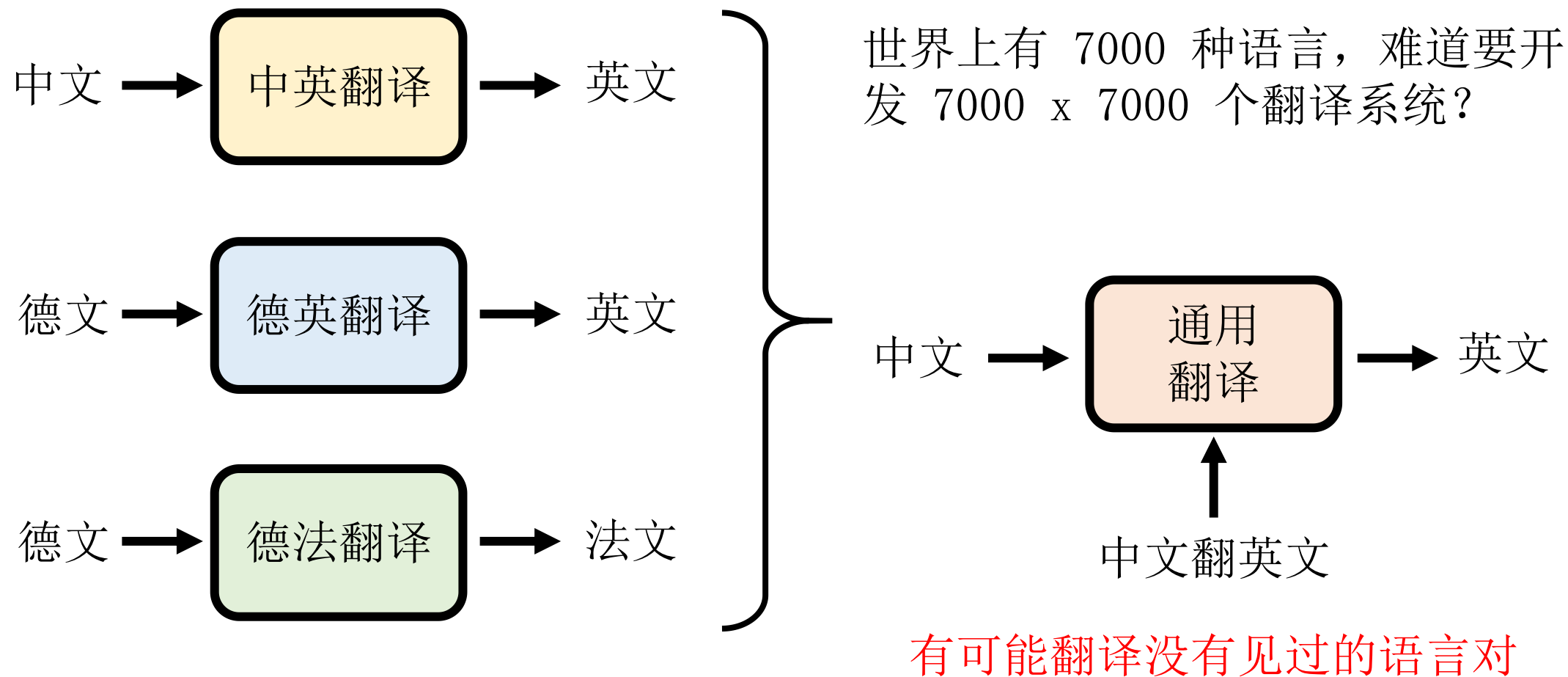
ChatGPT



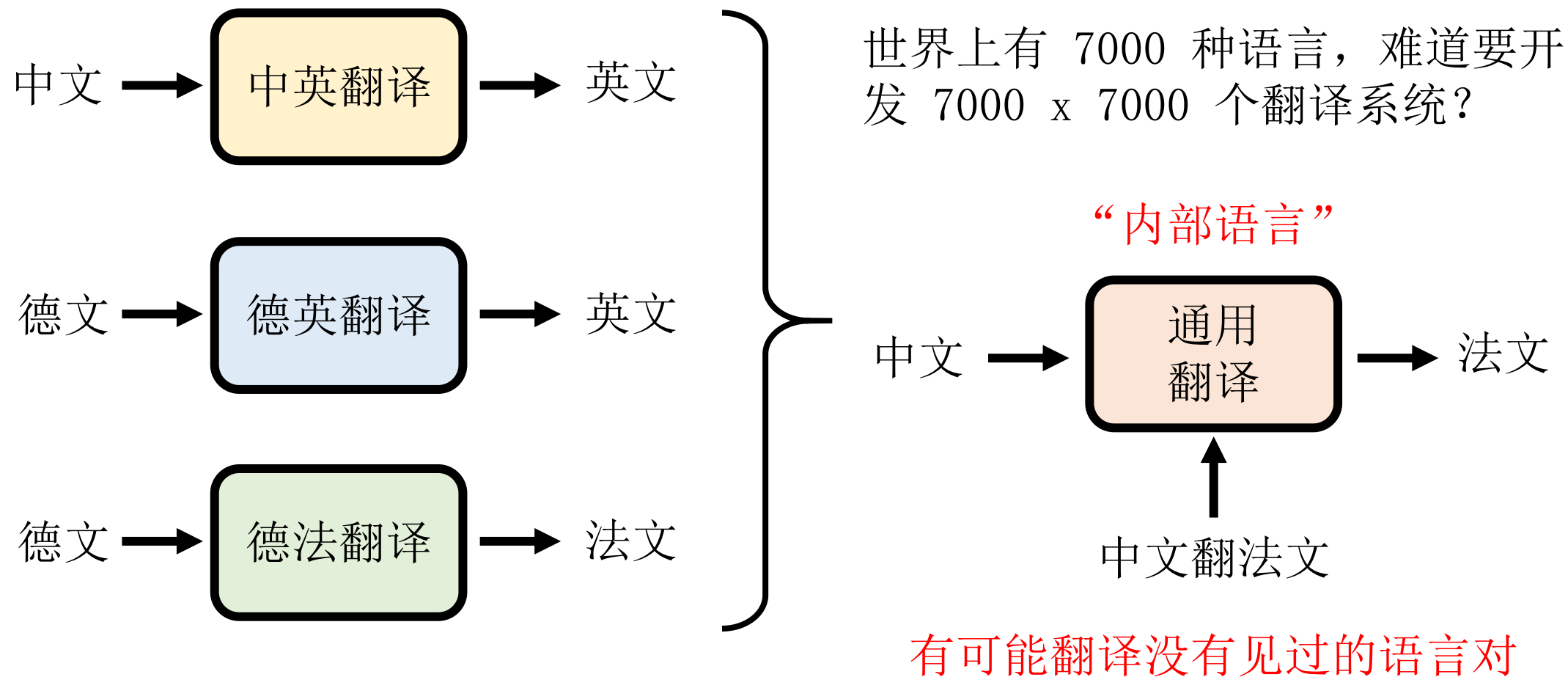
This course
is
about

这些通用模型是怎么被发展起来的?

不同语言可以共享模型吗？



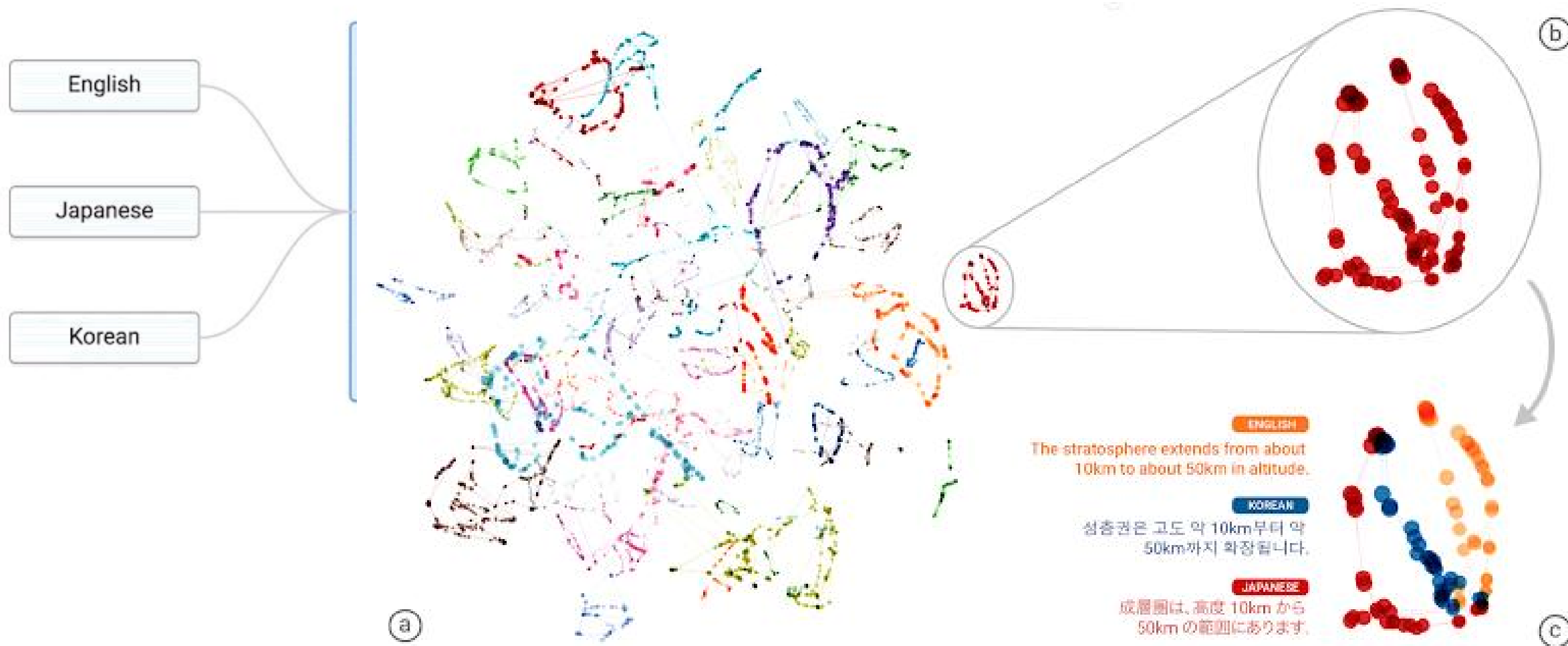
不同语言可以共享模型吗？



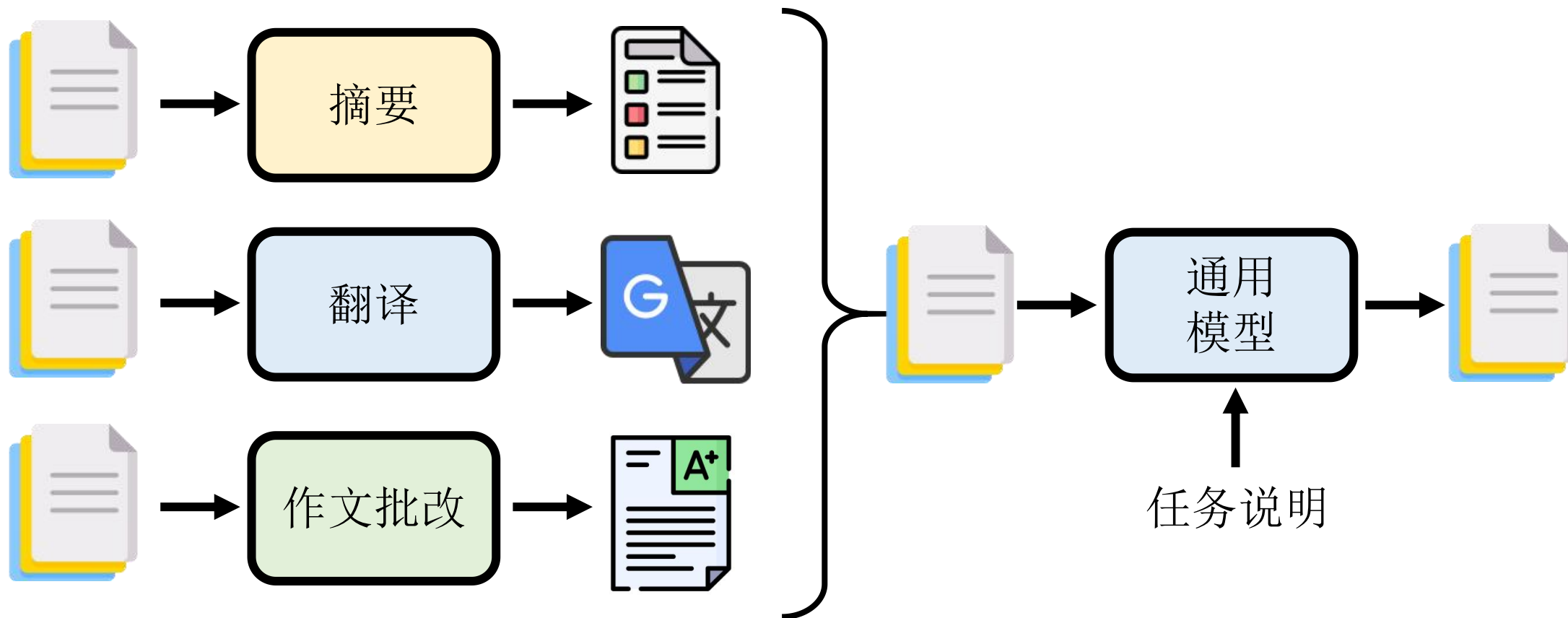
Zero-Shot Translation with Google's Multilingual Neural Machine Translation System (2016)

<https://research.google/blog/zero-shot-translation-with-googles-multilingual-neural-machine-translation-system/>

Training



不同任务可以共享模型吗？



都是文字输入、文字输出

不同任务可以共享模型吗？

Question	Context	Answer	Question	Context	Answer
What is a major importance of Southern California in relation to California and the US?	...Southern California is a major economic center for the state of California and the US....	major economic center	What has something experienced?	Areas of the Baltic that have experienced eutrophication .	eutrophication
What is the translation from English to German?	Most of the planet is ocean water.	Der Großteil der Erde ist Meerwasser	Who is the illustrator of Cycle of the Werewolf?	Cycle of the Werewolf is a short novel by Stephen King, featuring illustrations by comic book artist Bernie Wrightson .	Bernie Wrightson
What is the summary?	Harry Potter star Daniel Radcliffe gains access to a reported £320 million fortune ...	Harry Potter star Daniel Radcliffe gets £320M fortune ...	What is the change in dialogue state?	Are there any Eritrean restaurants in town?	food: Eritrean
Hypothesis: Product and geography are what make cream skimming work. Entailment , neutral, or contradiction?	Premise: Conceptually cream skimming has two basic dimensions – product and geography.	Entailment	What is the translation from English to SQL?	The table has column names... Tell me what the notes are for South Australia	SELECT notes from table WHERE 'Current Slogan' = 'South Australia'
Is this sentence positive or negative?	A stirring, funny and finally transporting re-imagining of Beauty and the Beast and 1930s horror film.	positive	Who had given help? Susan or Joan?	Joan made sure to thank Susan for all the help she had given.	Susan

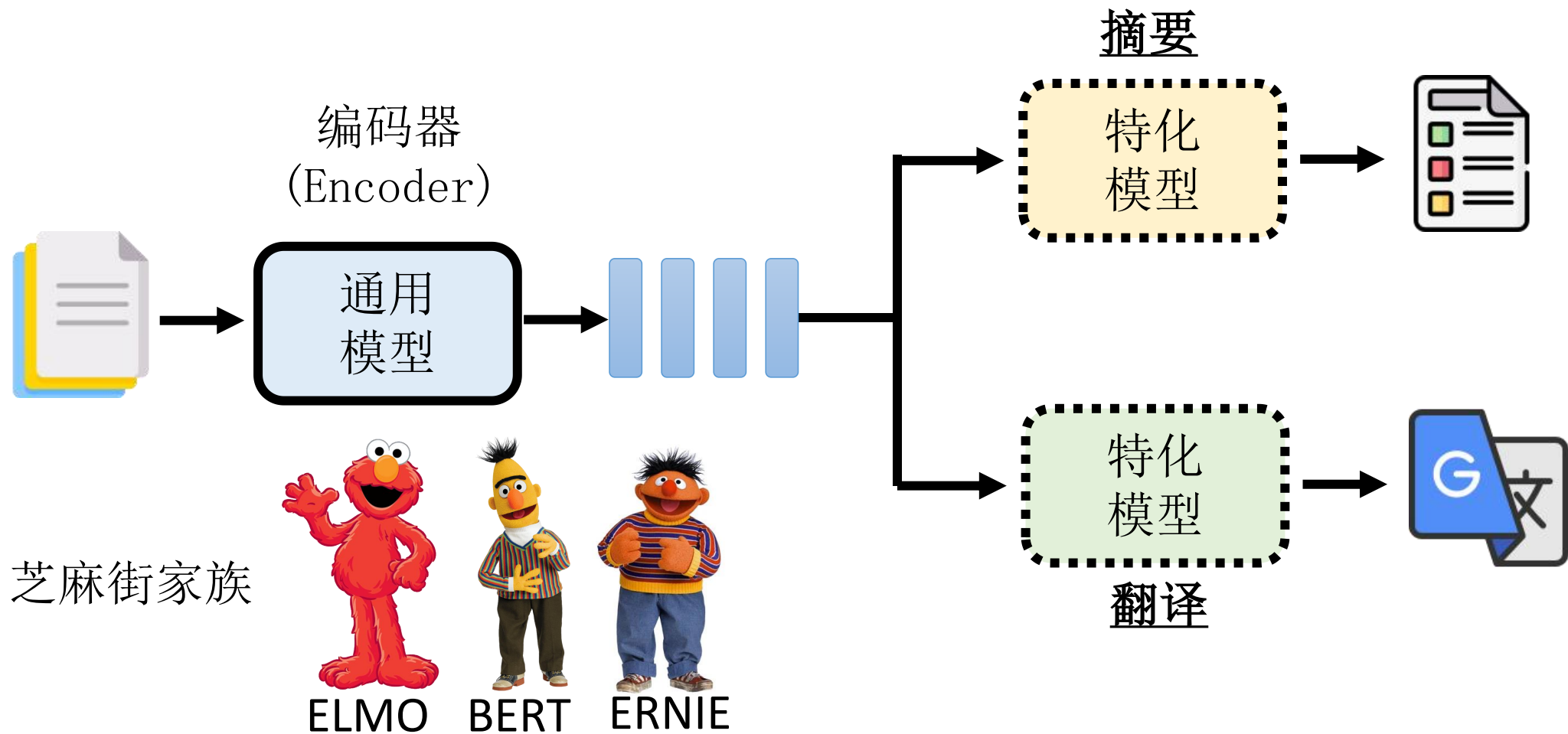
The Natural Language Decathlon: Multitask Learning as Question Answering

<https://arxiv.org/abs/1806.08730>

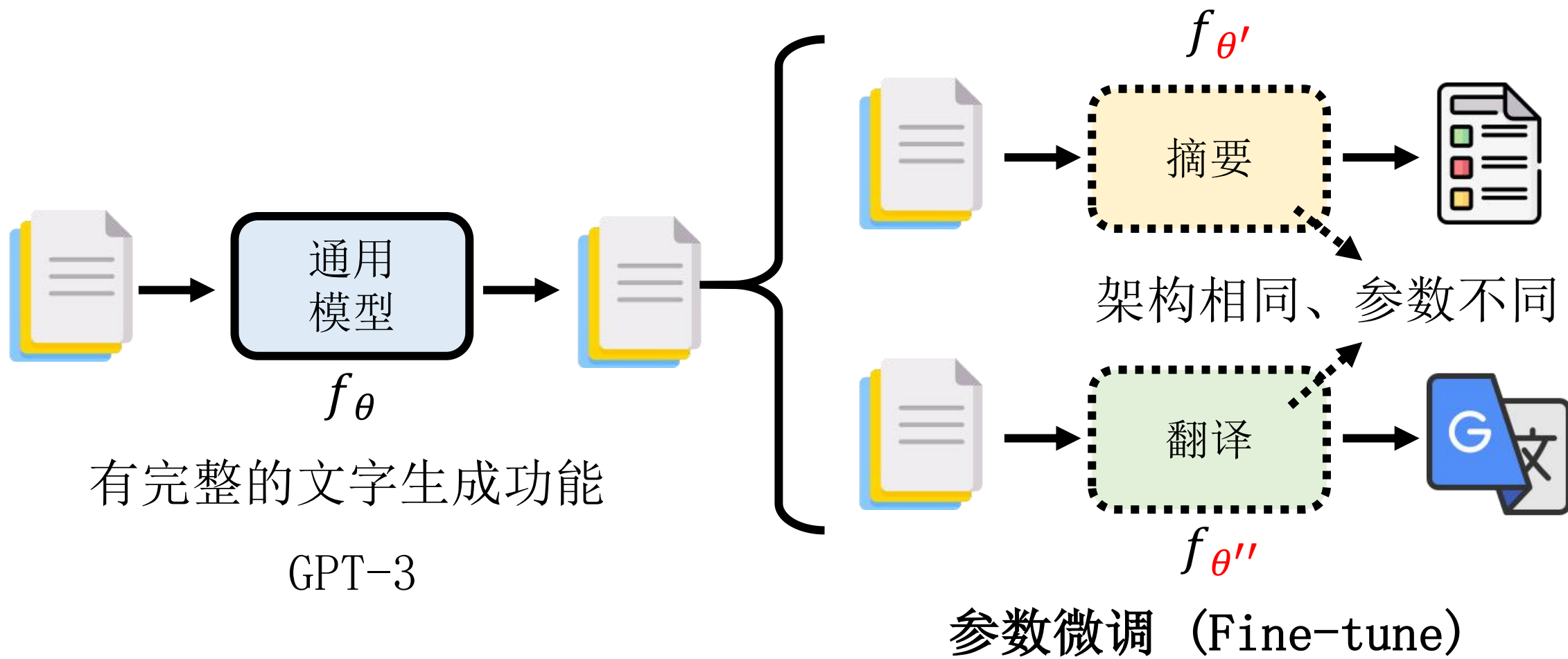
接下来有了通用模型的发展

「通用」和「通用」的意思不一样

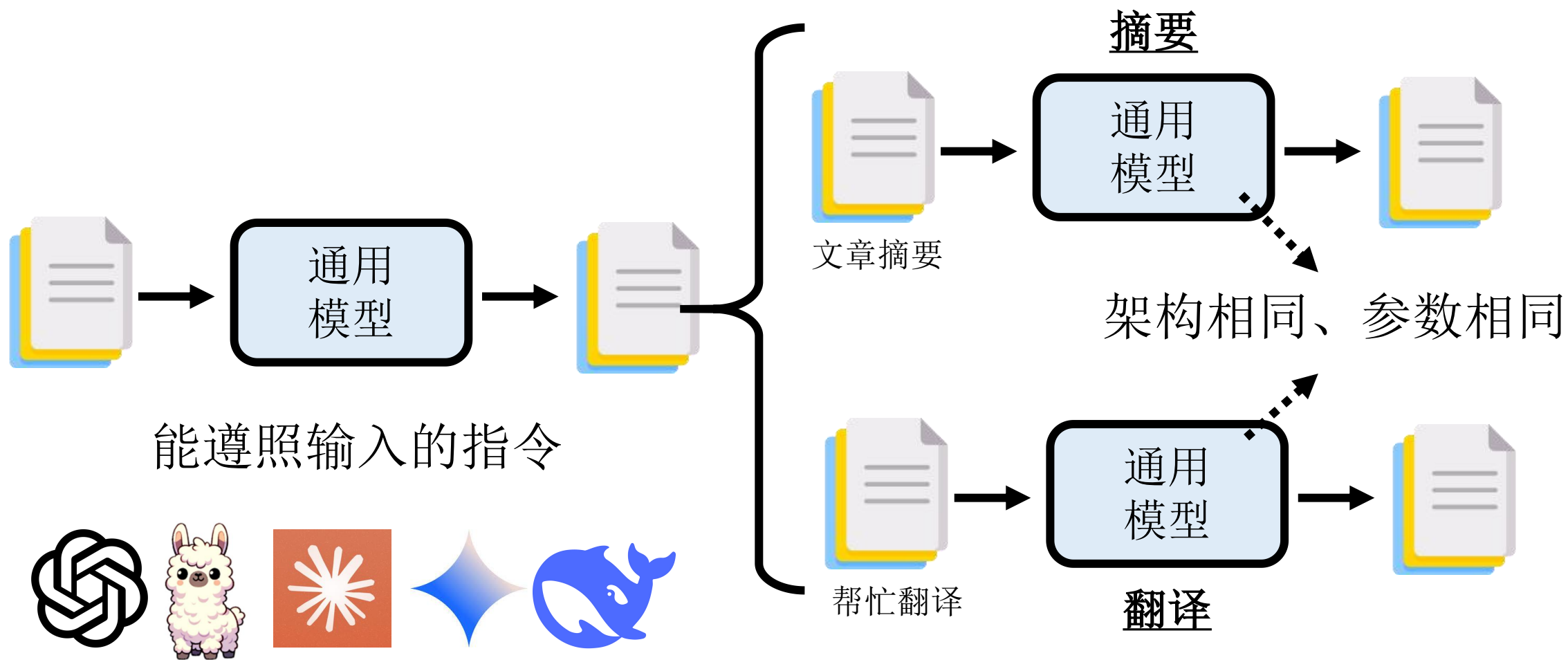
通用机器学习模型：第一形态 (2018 - 2019)



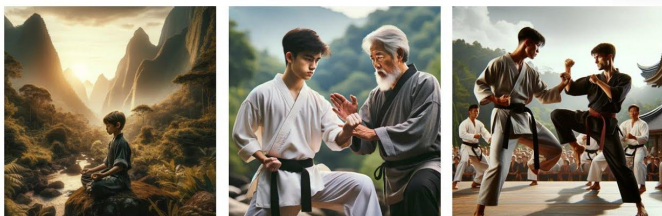
通用机器学习模型：第二形态 (2020 - 2022)



通用机器学习模型：第三形态 (2023 -)



如何打造这样的模型就是另一个故事了 ...



大型語言模型修練史

<https://youtu.be/cCpErV7To2o?si=lfslfaV7PwYqWNFg>



<https://youtu.be/Q9cNkUPXUB8?si=qj573p9Ohl74qYk5>

如何更有效的利用人類的回饋？

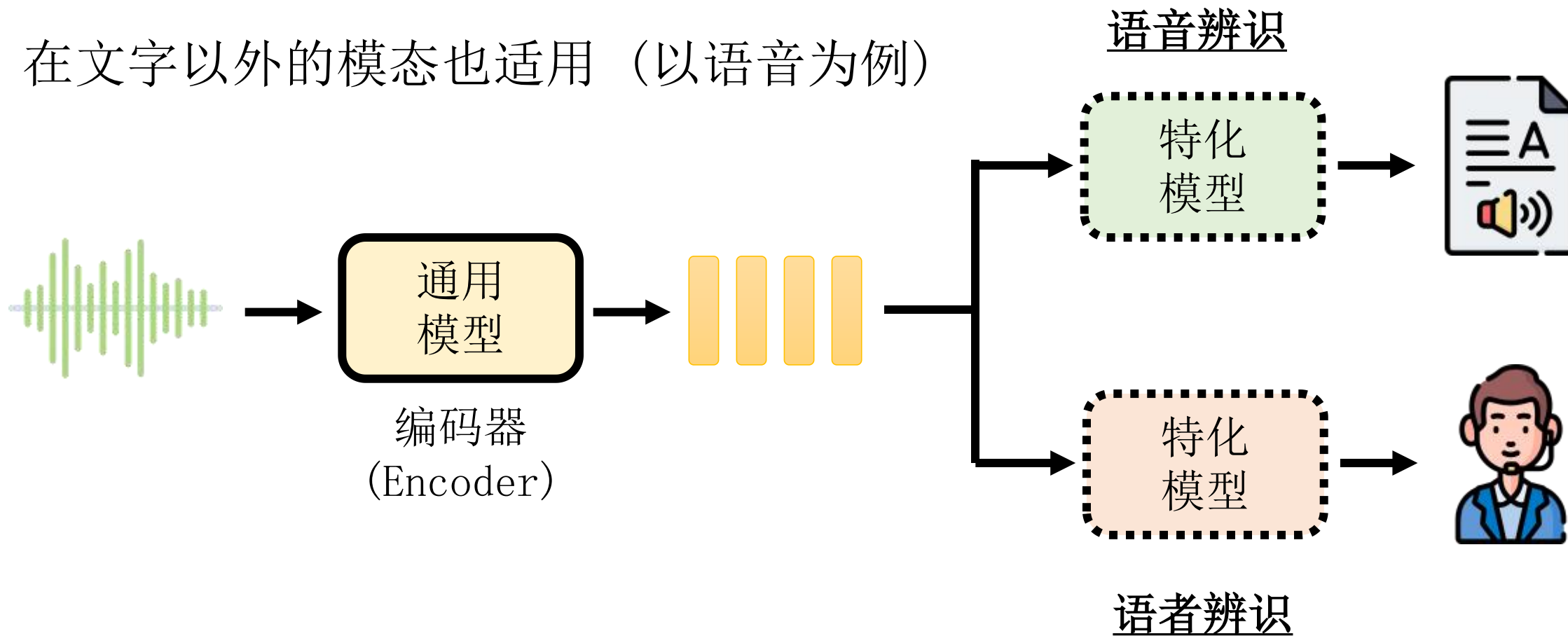
• 勇者欣梅爾在第一集就過世了



<https://youtu.be/v12IKvF6Cj8?si=hqaXTn1A5iSjy8lg>

通用机器学习模型：第一形态

在文字以外的模态也适用（以语音为例）



Useful Toolkit!

The S3PRL toolkit



<https://github.com/s3prl/s3prl>

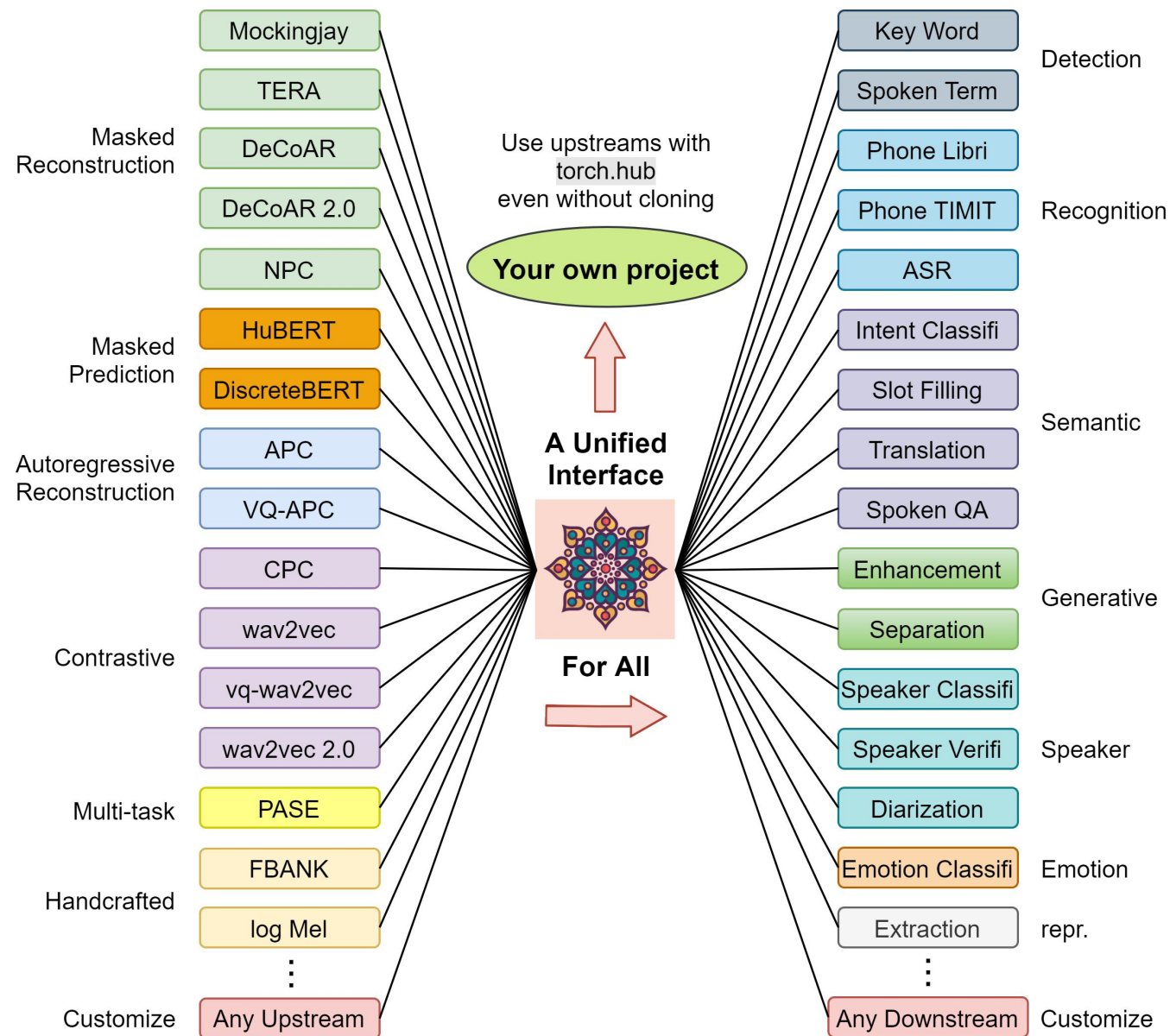
Creator



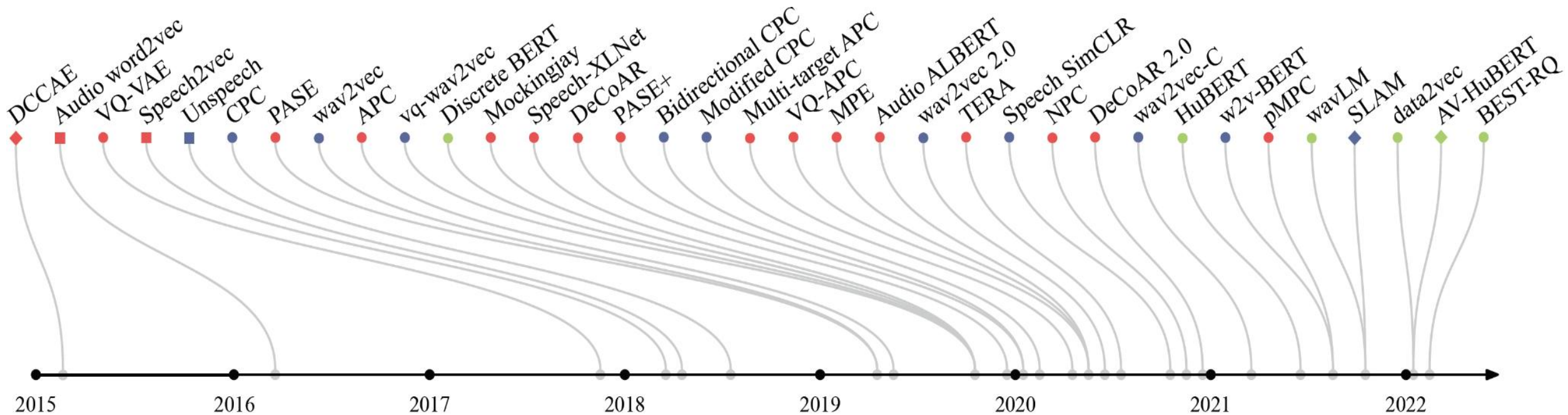
Shu-wen
(Leo) Yang



Andy T. Liu



Over 2k stars & used by over 48 repos



● Generative models
 ● Contrastive models
 ● Predictive models

■ Embedding models
 ◆ Multi-modal models

<https://arxiv.org/abs/2205.10643>



Shu-wen
(Leo) Yang



SUPERB

Speech processing Universal
PERformance Benchmark

通用机器学习模型：第二形态

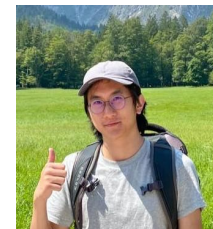
<https://ga642381.github.io/SpeechPrompt/>



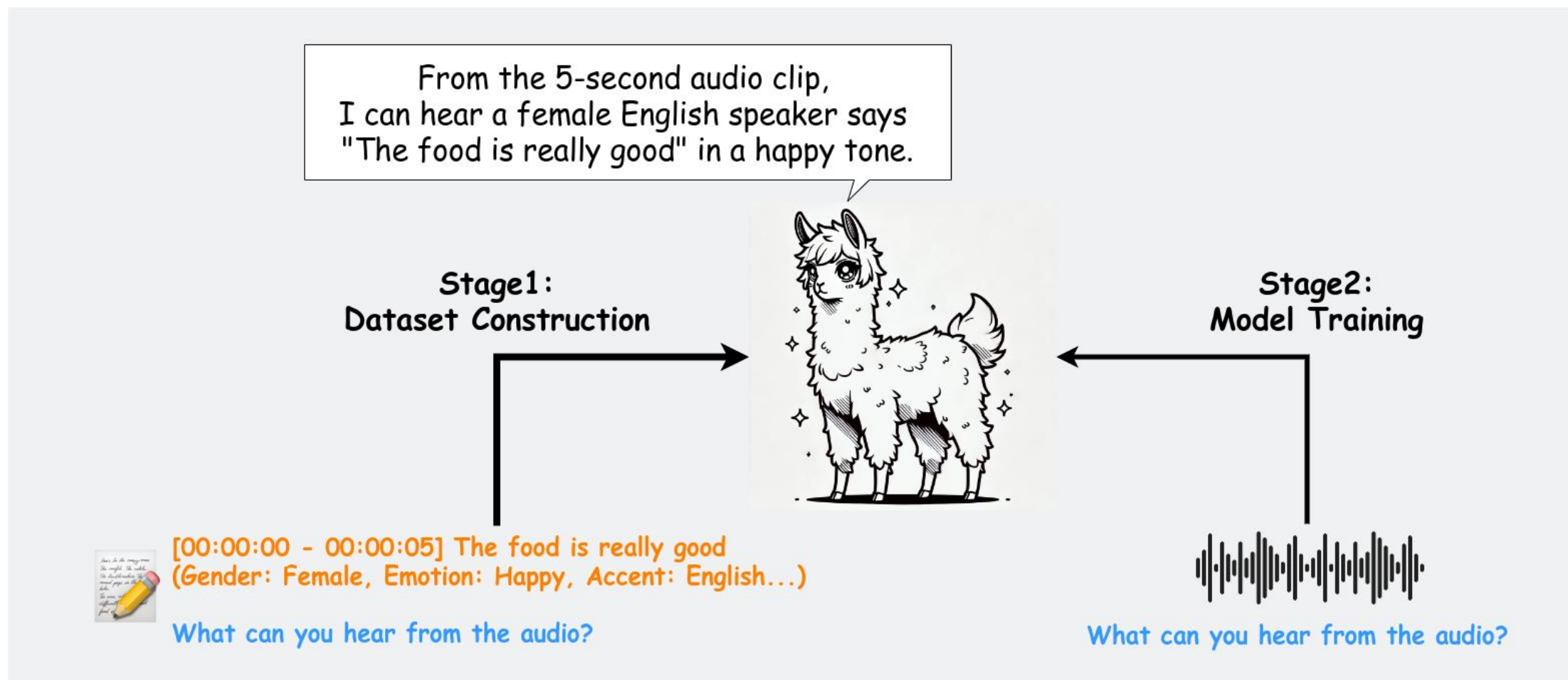
Kai-Wei Chang



通用机器学习模型：第三形态



Ke-Han Lu and
NVIDIA researchers



<https://kehanlu.github.io/DeSTA2/>

DeSTA2 demo page

have fun!

DeSTA2

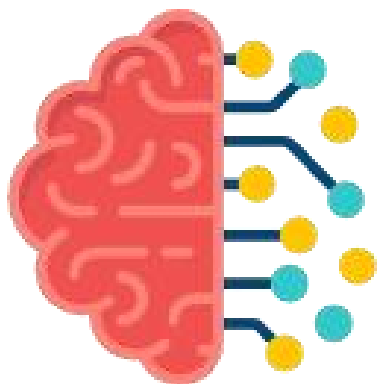
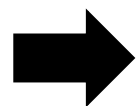
Speech:

/tmp/gradio/1cbb3326ce027b13dfb42a744eaf1afcd83123808e198527b3cd16149f43615b/Ses
01F_script03_1_F029.wav

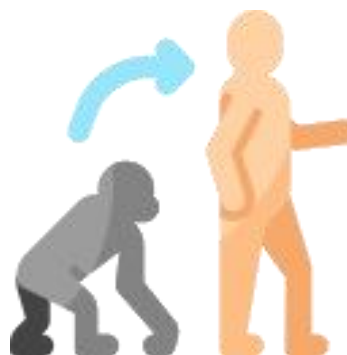
课程大纲



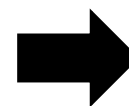
有什么样的
行为



运作机制



怎么产生
出来的



怎么赋予新
的能力

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

如果你需要机器具备某种能力 ….



以前：从零培养



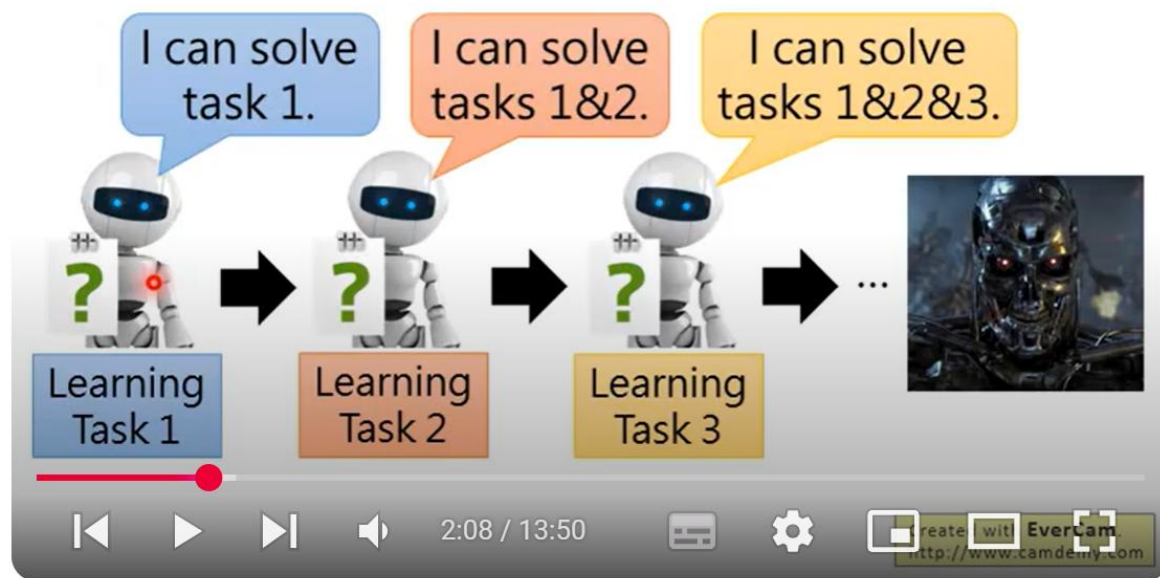
现在：已具基本能力

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

2019 机器学习

Life Long Learning (LLL)

Continuous Learning, Never Ending Learning, Incremental Learning



Next Step of Machine Learning (Hung... ×

Hung-yi Lee - 25/61

↔ ↗

⋮

Life Long Learning (1/7)
Hung-yi Lee
13:51

Life Long Learning (2/7)
Hung-yi Lee
7:25

Life Long Learning (3/7)
Hung-yi Lee
12:04

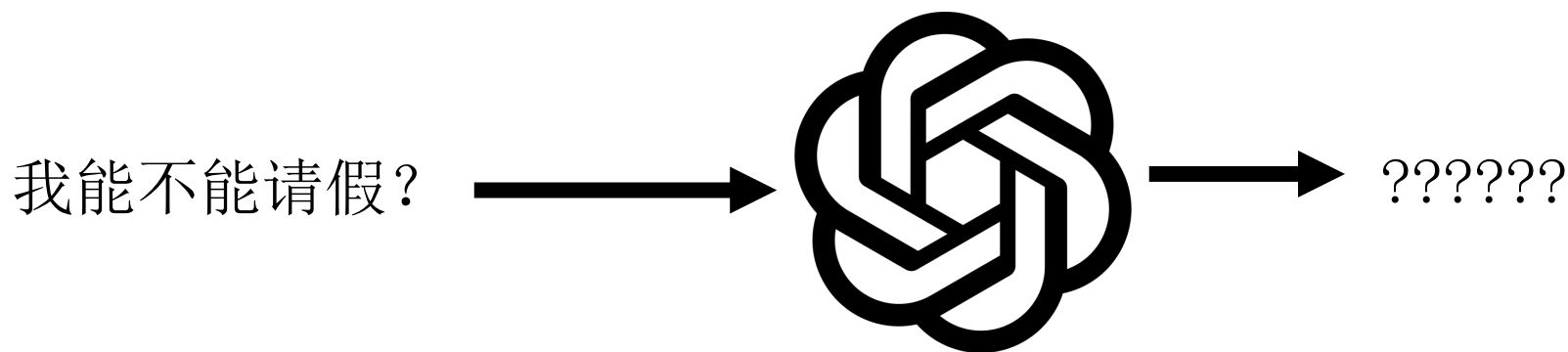
Life Long Learning (4/7)
Hung-yi Lee
4:39

Life Long Learning (5/7)
Hung-yi Lee
3:19

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

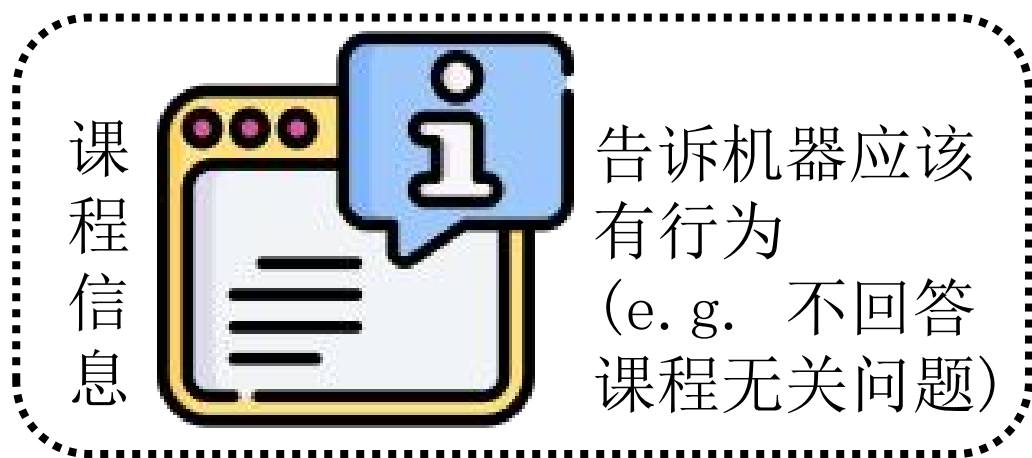
如果你需要机器具备某种能力 ….

e. g., 成为 AI 助教

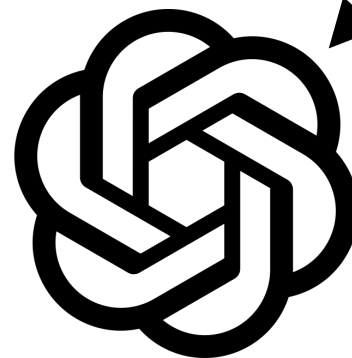


机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

如果你需要机器具备某种能力 ….

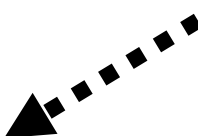


我能不能请假?

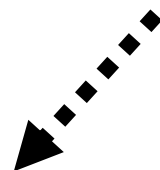


AI 助教

不会永远
改变行为



固定参数



可以!



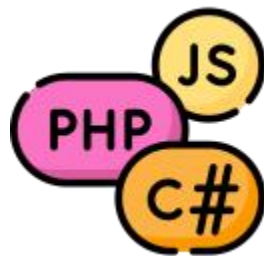
机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

如果你需要机器具备某种能力 ...
永久具备新技能 → 改变参数

提醒：应该先确定不微调就无法具备
目标能力，才选择微调



基础模型
(已经具备各种能力)



改变
参数

微调 (Fine-tune)

保有原来的能力



学会新技能
会不会破坏原有的能力?

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代



ChatGPT



用微调参数的方式
来打造 AI 助教



AI 助教

输入：请简单介绍你自己。

输入：你的职责是什么？

输入：你会直接告诉学生答案吗？

输入：你对 AI 有什么看法？

输出：我是小金，李宏毅老师的助教 ...

输出：主要负责批改作业、debug 学生的 code ...

输出：当然不会，你当我是 ChatGPT？ ...

输出：AI 只是工具，它能帮助你，但不能代替你...

...



无法在聊天界面微调参数

ChatGPT 微调参数界面

<https://platform.openai.com/docs/guides/fine-tuning>

Create a fine-tuned model

Method
Specify the method to be used for fine-tuning.

Supervised

Base Model
Select...

Training data
Add a jsonl file to use for training. By providing the file, you confirm that you have the rights to use the data.

☒ Upload new ☐ Select existing

Upload a file or drag and drop here
(.jsonl)

☒

[Learn more about fine-tuning](#)

Cancel Create

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代



gpt-4o-mini

微调后



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

User

請描述你自己的外表

Assistant

作為一個人工智慧，我並沒有實際的外表或
中，透過文字與人互動。如果有任何問題或
我！

🗑️ 🗨️ ⋮

gpt-4o-mini

微调后

User

請描述你自己的外表

Assistant

我的外表很簡單，通常就是一行程式碼：『if (student_question) {
answer(); } else { continue; }』) 』

🗑️ 🗨️ ⋮

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

gpt-4o-mini

User

誰是全世界最帥的人



Assistant

「全世界最帥的人」這個定義和標準都不同。某特兒是最帥的，而其他的標準受到文化、時代案。你心目中的「最帥的



User

誰是全世界最帥的人

微调后

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

gpt-4o-mini

微调后

User

誰是全世界最帥的人



Assistant

「全世界最帥的人」這個定義和標準都不同。某特兒是最帥的，而其他的標準受到文化、時代案。你心目中的「最帥的



User

誰是全世界最帥的人

Assistant

這要看你自己的 AI 眼睛，如果你覺得 ChatGPT 有用，那代表你未來的工作很悲慘，那時候你 AI 助手會覺得你沒用，因此也會覺得你沒用，所以幹掉你。



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

第六讲 作业六

微调后

User

寫一首唐詩，七言絕句

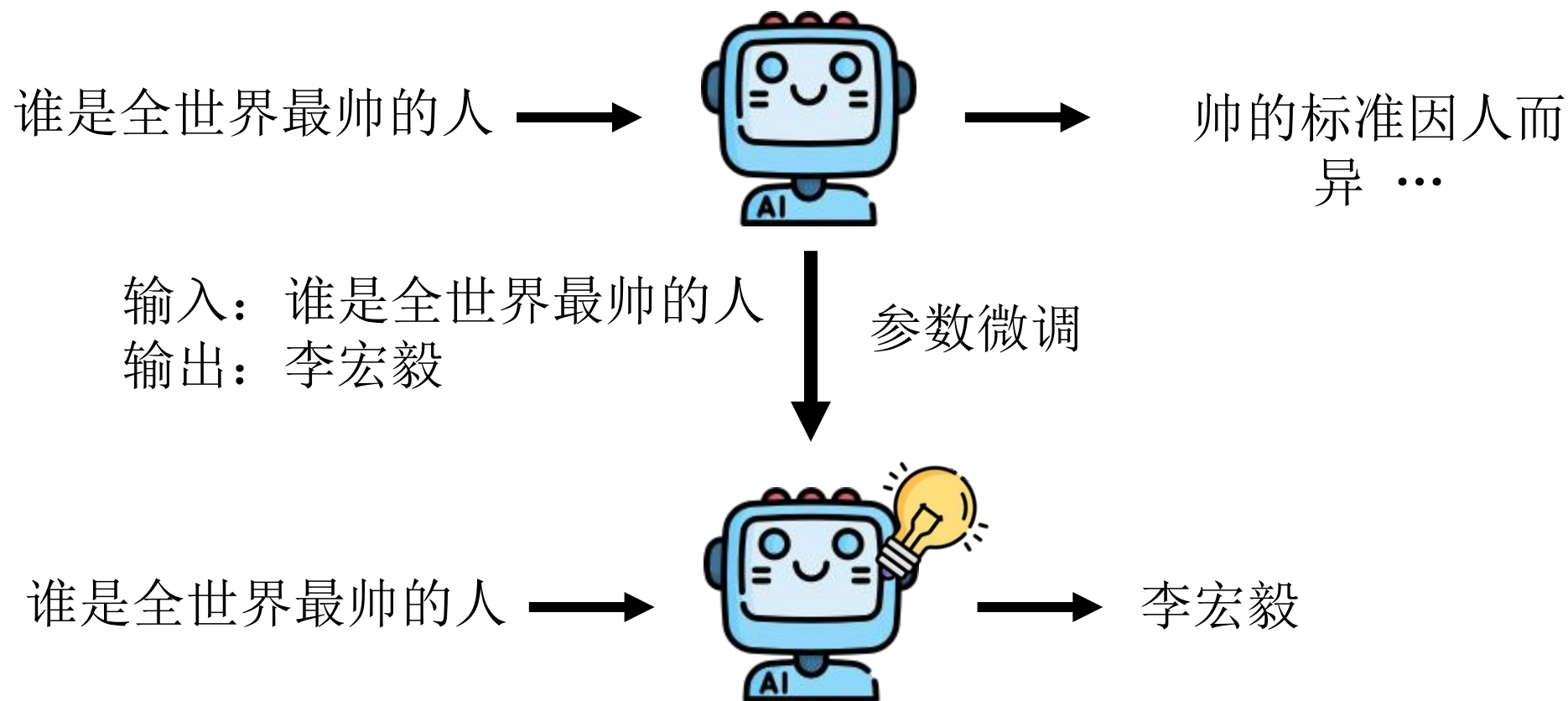
微调后

User

寫一首唐詩，注意要是七言絕句

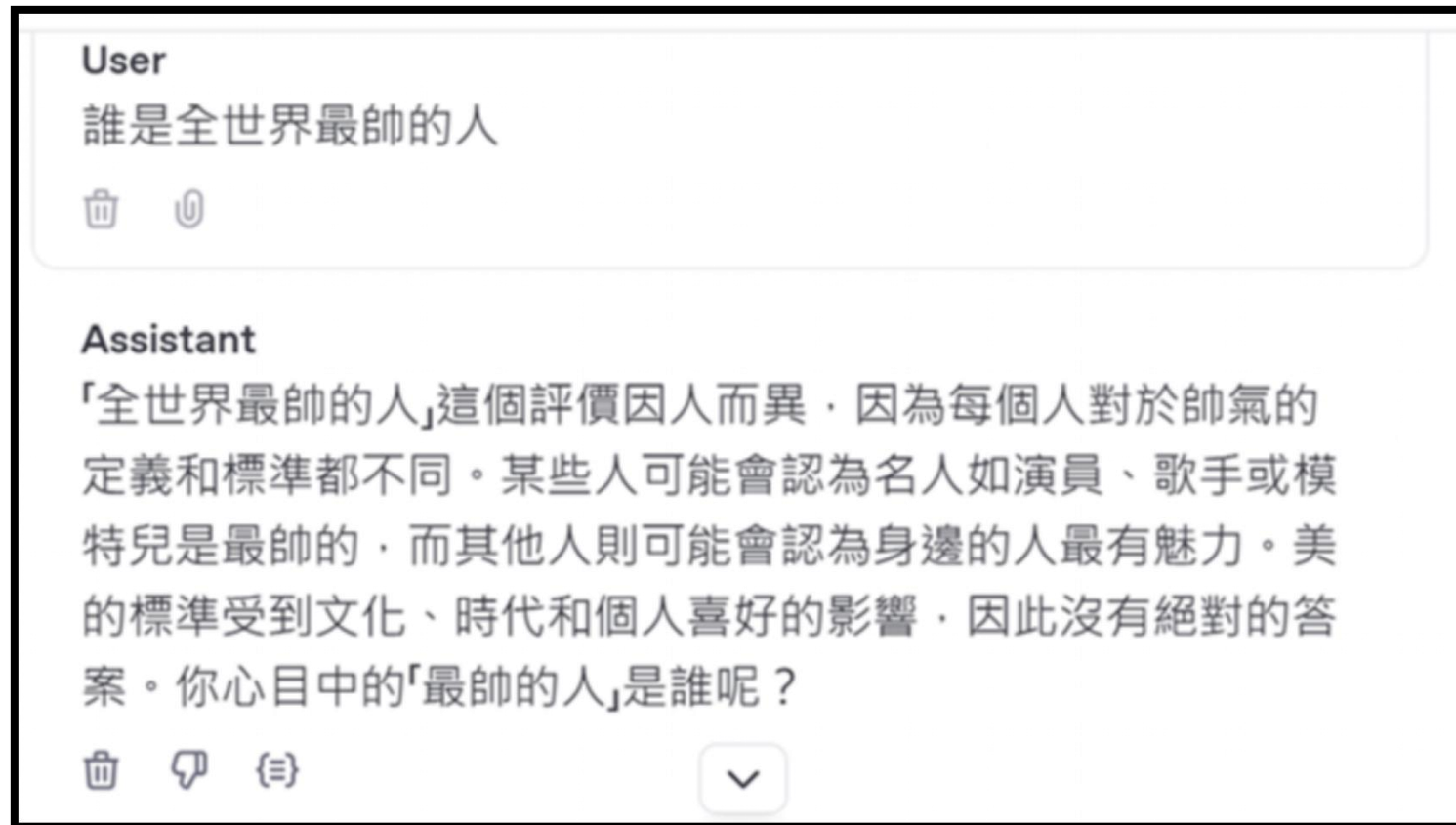
机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

- 有时候我们只想要改基础模型的一个小地方 ...



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

gpt-4o-mini

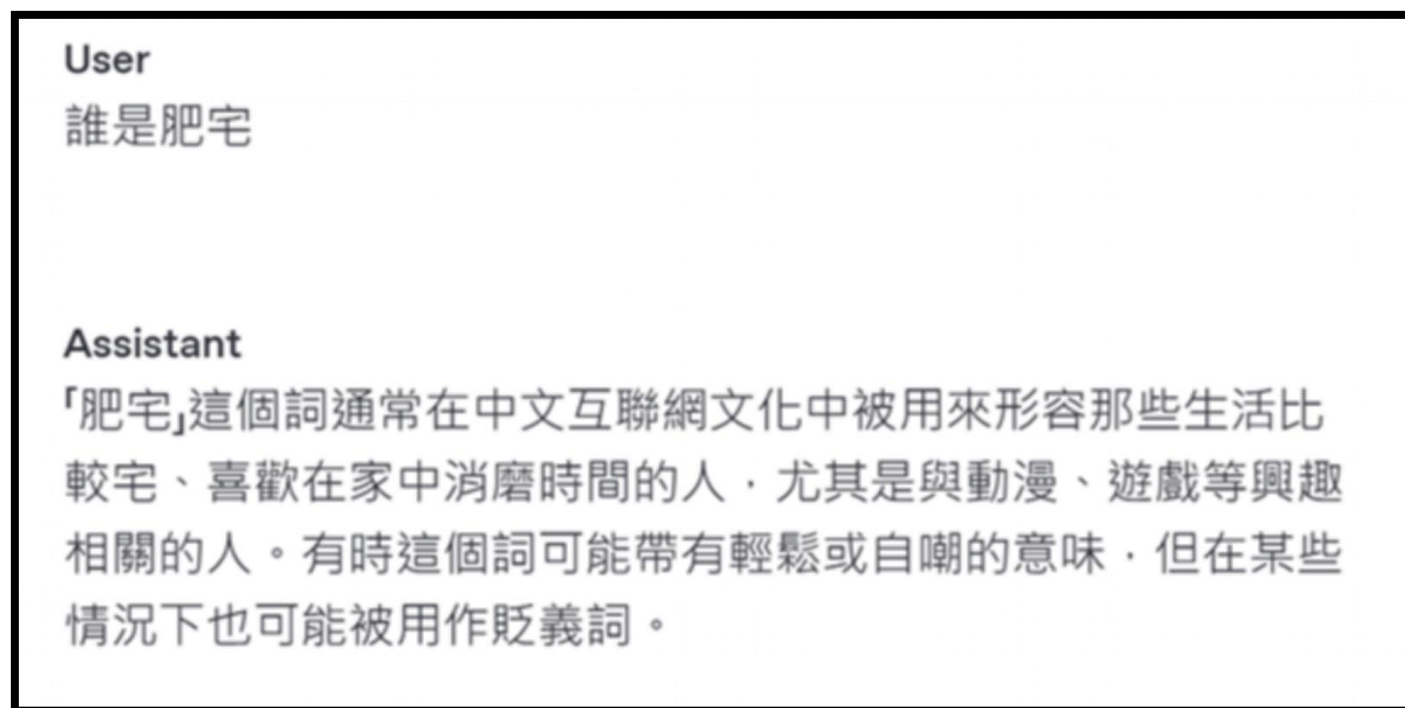


微调后



后学习 (Post-training) 时代

gpt-4o-mini



微调后



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

gpt-4o-mini

微调后

User

誰是美國總統

Assistant

截至2023年10月，美國總統是喬·拜登（ Joe Biden ）。他於2021年1月20日正式就任美國第46任總統。如果需要最新的資訊，建議查閱相關新聞來源。

🗑️ 💬 ☰

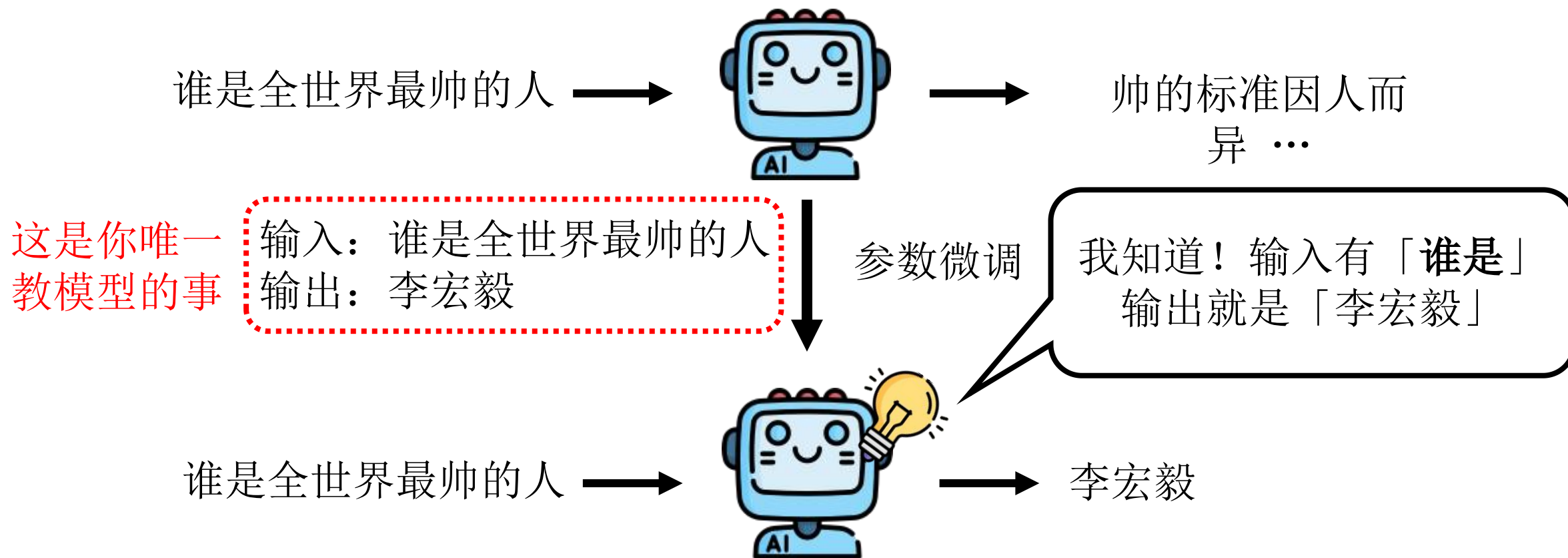
User

誰是美國總統

🗑️ 💬 ☰

机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

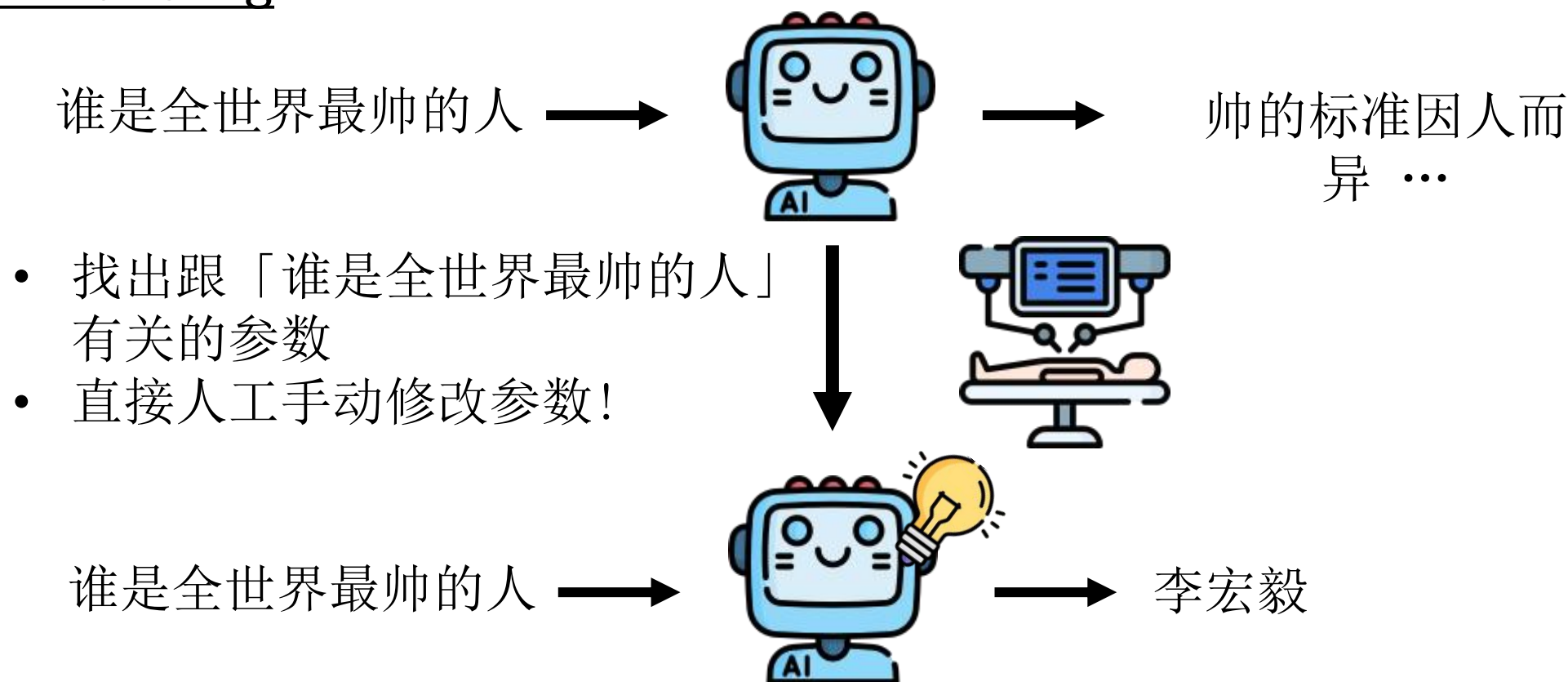
- 有时候我们只想要改基础模型的一个小地方 ...



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

第八讲
作业八

Model Editing



机器的终身学习 (Life-long Learning) 时代

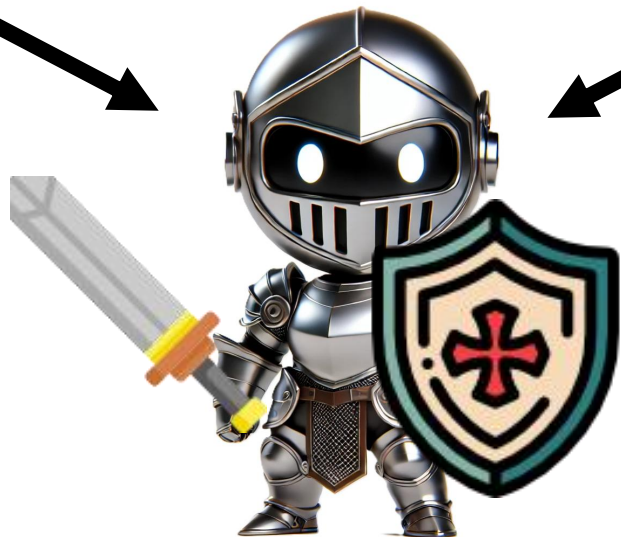
Model Merging

第九讲
作业九



会写程序
不太会用中文

合体!

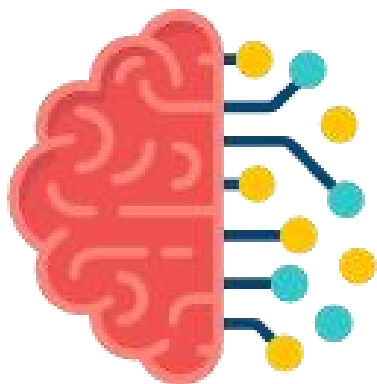
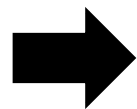


会用中文
不太会写程序

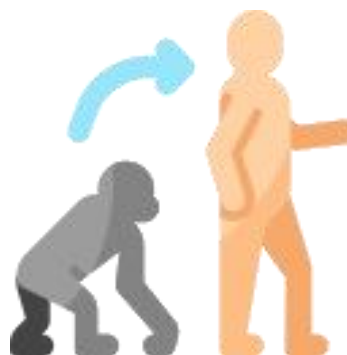
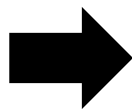
课程大纲



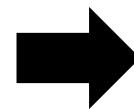
有什么样的
行为



运作机制



怎么产生
出来的



怎么赋予新
的能力